

interfaces-bookmark

interfaces-marksinterfaces-bookmark

1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
2 НАУКИ ИСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ
3 АКАДЕМИИ НАУК

4 На правах рукописи

5 УДК xxx.xxx

6 Мамаев Михаил Валерьевич

7 ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОГО ПОТОКА
8 ПРОТОНОВ В ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ
9 ПРИ ЭНЕРГИЯХ $E_{kin} = 1.2 - 4A$ ГЭВ

10 Специальность 1.3.15 —

11 «Физика атомного ядра и элементарных частиц. Физика Высоких энергий»

12 Диссертация на соискание учёной степени

13 кандидата физико-математических наук

14 Научный руководитель:

15 к.ф-м. н., доцент

16 Тараненко Аркадий Владимирович

17 Москва — 2024

Оглавление

18

19

Стр.

20	Введение	5
21	Глава 1. Анизотропные потоки в ядро-ядерных столкновениях	13
22	1.1 Ядро-ядерные столкновения	13
23	1.2 Анизотропные коллективные потоки	19
24	1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи	25
25	1.4 Геометрия столкновения ядер и центральность	28
26	1.5 Методы измерения анизотропных потоков	31
27	1.6 Методика измерения анизотропных потоков в экспериментах на	
28	фиксированной мишени	36
29	1.7 Выводы к главе 1	40
30	Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N	42
31	2.1 Эксперимент HADES (SIS18)	42
32	2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18	42
33	2.1.2 Экспериментальная установка HADES	43
34	2.1.3 Мишень	44
35	2.1.4 Start и Veto детекторы	45
36	2.1.5 Трековая система	46
37	2.1.6 Времяпролётная система META (TOF и RPC)	47
38	2.1.7 Передний годоскоп Forward Wall	48
39	2.2 Эксперимент BM@N (NICA)	50
40	2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON (NICA)	50
41	2.2.2 Экспериментальная установка BM@N	50
42	2.2.3 Триггерные детекторы	51
43	2.2.4 Трековая система	53
44	2.2.5 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700	55
45	2.2.6 Передний адронный калориметр FHCAL	56
46	2.3 Выводы к главе 2	57
47	Глава 3. Обработка и анализ данных	58

48	3.1	Направленный поток протонов в эксперименте HADES	58
49	3.1.1	Критерии отбора событий	59
50	3.1.2	Критерии отбора треков заряженных частиц	64
51	3.1.3	Идентификация протонов	66
52	3.1.4	Определение центральности столкновения	67
53	3.1.5	Эффективность реконструкции протонов	70
54	3.1.6	Измерение направленного потока v_1 протонов	71
55	3.1.7	Основные источники систематических погрешностей	82
56	3.2	Измерение анизотропных потоков на установке BM@N	85
57	3.2.1	Методика измерений анизотропных потоков в BM@N	85
58	3.2.2	Анализ реконструированных модельных данных	87
59	3.2.3	Анализ экспериментальных данных для Xe+Cs(I)	
60		столкновений при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ	95
61	3.3	Выводы к главе 3	102
62	Глава 4.	Результаты анализа анизотропных потоков	104
63	4.1	Результаты анализа экспериментальных данных HADES	104
64	4.1.1	Направленный поток v_1 протонов в зависимости от	
65		поперечного импульса и быстроты	104
66	4.1.2	Исследование эффектов масштабирования v_1 протонов	105
67	4.1.3	Сравнение с результатами других экспериментов	109
68	4.2	Результаты анализа Монте-Карло моделирования эксперимента	
69		BM@N	111
70	4.2.1	Производительность установки BM@N для измерения	
71		направленного и эллиптического потоков	111
72	4.2.2	Направленный поток v_1 протонов в экспериментальных	
73		данных столкновений Xe+Cs(I) при энергии	
74		$E_{kin} = 3.8A$ ГэВ	111
75	4.3	Выводы к главе 4	112
76	Заключение		115
77	Список литературы		116

Введение

78

Уравнение состояния (Equation Of State, EOS) — описывает фундамен-
 тальные свойства ядерной материи, обусловленные лежащими в основе силь-
 ными взаимодействиями. Вблизи плотности насыщения ядерной материи ρ_0 ,
 $\rho_0 = 0.16^{-3}$, EOS контролирует структуру ядер через энергию связи и несжи-
 маемость K_{nm} [10]. EOS также свойства ядерной материи при экстремальных
 плотностях и/или температурах. Предполагается, что такие условия достига-
 ются в экспериментах по столкновению релятивистских тяжелых ядер или в
 нейтронных звездах и слияниях нейтронных звезд. Исследования показыва-
 ют, что столкновения тяжелых ионов при энергиях пучка $E_{kin}=1.23-10A$ ГэВ
 (энергии $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-5$ ГэВ в системе центра масс) и слияния нейтронных
 звезд обнаруживают сходные температуры ($T \sim 50-100$ МэВ) и плотности ба-
 рионов $\rho \sim (2-5)\rho_0$ [11; 12]. EOS может также отражать появление новых
 степеней свободы, например, странных частиц в ядрах нейтронных звезд или
 кварков и глюонов в ультрарелятивистских столкновениях тяжелых ионов. По-
 сле открытия кварк-глюонной материи (КГМ) в столкновениях ионов золота
 при энергии $\sqrt{s_{NN}}=200$ ГэВ на коллайдере RHIC в 2005 году изучение урав-
 нения состояния квантовой хромодинамики (КХД) в области высоких бари-
 онных плотностей стало главной целью программ сканирования по энергии
 в экспериментах: STAR (RHIC) ($\sqrt{s_{NN}} = 3 - 27$ ГэВ), NA61/SHINE (SPS)
 ($\sqrt{s_{NN}} = 5.2 - 17$ ГэВ) [13], BM@N (NICA) ($\sqrt{s_{NN}} = 2.3 - 3.5$ ГэВ) [14]
 и HADES (SIS18) ($\sqrt{s_{NN}} = 2.3 - 2.55$ ГэВ) [15]. Строящиеся эксперименты
 CBM (FAIR) ($\sqrt{s_{NN}} = 3-5$ ГэВ) и MPD (NICA) ($\sqrt{s_{NN}} = 4-11$ ГэВ) позволят
 изучить область высоких барионных плотностей еще более детально. Одним из
 ключевых наблюдаемых эффектов в изучении КГМ являются анизотропные
 коллективные потоки адронов, рожденных в столкновении. Они могут быть
 охарактеризованы через коэффициенты ряда Фурье $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$ в
 разложении азимутального распределения частиц относительно угла плоскости
 реакции Ψ_{RP} , определяемой осью пучка и вектором прицельного параметра [16]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1)$$

где n – порядок гармоники и φ – азимутальный угол импульса частиц. Первые два коэффициента разложения Фурье v_1 (направленный поток) и v_2 (эллиптический поток) показывают чувствительность к EOS созданной материи. Основное ограничение на значения несжимаемости K_{nm} ядерной материи в диапазоне плотностей $(2-5)\rho_0$ было получено путем сравнения измерений направленного (v_1) и эллиптического (v_2) потоков протонов в Au+Au столкновениях при энергиях $E_{kin} = 2-8$ АГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.7-4.3$ ГэВ), выполненных экспериментом E895 на ускорителе AGS, с теоретическими предсказаниями [17–19]. Однако интерпретация данных направленного потока v_1 протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом несжимаемости $K_{nm} \sim 210$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2 лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ [10]. В дополнение, новые экспериментальные измерения первых двух гармоник коллективных потоков протонов, выполненные экспериментом STAR на коллайдере RHIC для данных энергий, не согласуются с результатами эксперимента E895. Одна из возможных причин различия в результатах измерений может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерений потоков, использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения v_n . К непотоковым корреляциям можно отнести: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного(поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Высокоточные измерения направленного и эллиптического потоков в этой области энергий современными методами анализа, подавляющими вклад непотоковых корреляций, важны для дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи. В 2019 году эксперимент HADES (High Acceptance Di-Electron Spectrometer) [15], расположенный на ускорителе SIS-18 в GSI, набрал порядка 2 млрд событий столкновений Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23$ АГэВ и 1.58 АГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ и 2.55 ГэВ), которые дополнили существующие данные для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23$ АГэВ. Ожидается, что сравнение результатов измерений для различных сталкивающихся систем при различных энергиях поможет оценить вклад взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спекторами в наблюдаемые коллективные потоки и получить новые ограничения на значения EOS симметричной материи. В феврале 2023 года закончился набор данных на первом в России эксперименте по изучению столкновений реляти-

вистских ядер BM@N (Барионная Материя на Нуклотроне) на новом ускорительном комплексе NICA (ОИЯИ, Дубна), в ходе которого было набрано порядка 500 М событий столкновений ядер Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 3.8$ АГэВ. Данная работа впервые показала возможности измерения коллективных потоков в эксперименте BM@N, что значительно расширило его физическую программу по изучению EOS материи в области высоких барионных плотностей.

Целью работы является экспериментальное исследование коллективной анизотропии протонов в ядро-ядерных столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES (GSI), а также изучение возможности проведения измерений коллективной анизотропии в эксперименте BM@N (NICA, ОИЯИ). Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- 1) Усовершенствовать и применить на практике метод измерения коллективных потоков в экспериментах с фиксированной мишенью с учетом неоднородности азимутального аксептанса установки.
- 2) Разработать метод учета корреляций, не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непоточковых корреляций), и изучить их влияние на результаты измерения коллективных потоков.
- 3) Исследовать характеристики направленного потока v_1 протонов в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES.
- 4) Произвести сравнение полученных результатов измерения v_1 протонов с теоретическими моделями и данными других экспериментов.
- 5) Исследовать влияние спектаторов налетающего ядра на формирование v_1 протонов с помощью проверки законов масштабирования коллективных потоков с энергией и геометрией столкновения.
- 6) Изучить возможности измерения коллективных потоков протонов в эксперименте BM@N (NICA).

Основные положения, выносимые на защиту:

- 1) Зависимости коэффициента направленного потока v_1 протонов от центральности столкновения, поперечного импульса (p_T) и быстроты (y_{cm}) для столкновений Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES.
- 2) Метод учета вклада непоточковых корреляций и изучения их влияния на из-

меренные значения коэффициентов потоков v_n для экспериментов с фиксированной мишенью в условиях сильной неоднородности азимутального акспетанса установки.

3) Результаты сравнения измеренных значений направленного потока (v_1) с расчетами в рамках современных моделей ядро-ядерных столкновений, проверка эффекта масштабирования v_1 с энергией столкновения и геометрией области перекрытия.

4) Полученные оценки эффективности измерения коллективных потоков на экспериментальной установке BM@N.

Научная новизна:

1) Впервые для экспериментов на фиксированной мишени разработаны и апробированы методы коррекции результатов измерения направленного потока на азимутальную неоднородность аксептанса установки и учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц.

2) Впервые получены новые экспериментальные измерения направленного потока v_1 протонов с учетом вклада непотоковых корреляций для для ядро-ядерных столкновений (Au + Au, Ag + Ag) при энергиях $E_{kin} = 1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ), позволяющие оценить вклад нуклонов-спектаторов в коллективную анизотропию частиц.

Научная и практическая значимость данной работы заключается в том, что новые прецизионные результаты измерения направленного потока v_1 протонов современными методами анализа, позволяющими оценить вклад непотоковых корреляций, являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений, получения новых ограничений на значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи в области максимальной барионной плотности. Методика измерения коллективных анизотропных потоков, опробованная впервые в эксперименте HADES (ГСИ, Дармштадт), была адаптирована к условиям установки BM@N (NICA, ОИЯИ) и усовершенствована с целью уменьшения систематической ошибки измерения. Методика была апробирована на основе моделирования детектора BM@N и анализа первых физических данных эксперимента по изучению Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 3.8$ АГэВ. Данные результаты важны и для будущего эксперимента MPD (NICA), который также может работать в качестве эксперимента на фиксированной мишени.

Методология и методика исследования Экспериментальные данные

столкновения ионов $Au + Au$ и $Ag + Ag$ были получены на установке HADES в 2017 и 2019 году. Изучение возможности измерения коллективных потоков на установке BM@N производилось посредством моделирования отклика детектора при помощи программного пакета GEANT4 с релистичными Монте-Карло моделями столкновения тяжелых ядер JAM и DCMQGS-M-SMM в качестве входных данных. Все вычисления и визуальное представление результатов выполнено с помощью программного пакета ROOT.

Степень достоверности полученных результатов подтверждается их согласованностью в пределах 5% с опубликованными данными для измерения v_1 протонов в столкновениях $Au + Au$ при энергии 1.23A ГэВ. Результаты измерения наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ в области средних быстрот находятся в хорошем согласии (10%) со значениями с других экспериментов (STAR, FOPI) и следуют зависимости от энергии столкновения и законам масштабирования коллективных потоков в данной области энергий. Зависимости направленного потока (v_1) протонов от быстроты и поперечного импульса также согласуются в пределах 20% с расчетами Монте-Карло моделей с импульсно-зависимым потенциалом [20], такими как JAM и UrQMD. Для разработанных методов измерения коллективных анизотропных потоков была исследована эффективность их измерений в эксперименте BM@N с помощью Монте-Карло моделирования и последующей полной реконструкции событий. Хорошее согласие в пределах 2% между величинами v_n , полученными из анализа полностью реконструированных в BM@N частиц и модельных данных, говорит о высокой эффективности установки для измерения коллективных потоков.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на российских и международных конференциях: Международная конференция «Ядро» (2020, 2021, 2024, Россия), Международный Семинар «Исследования возможностей физических установок на FAIR и NICA» (2021, Россия), Международная научная конференция молодых учёных и специалистов «AYSS» (2022, 2023, 2024, ОИЯИ), Международная конференция по физике элементарных частиц и астрофизике «ICPPA» (2020, 2022, 2024 Россия), Ломоносовская конференция по физике элементарных частиц (2023, Россия), XXV Междуна-

родный Балдинский семинар по проблемам физики высоких энергий (2023, ОИЯИ), Международный Семинар «NICA» (2022, 2023, Россия), Научная сессия ядерной физики ОФН РАН (2024, Россия), Международная конференция "HSFI"(2024, Россия), Международный семинар "Россия-Китай на установке NICA"(2024, Китай).

Личный вклад. Диссертация основана на работах, выполненных автором в рамках международных коллабораций: HADES (GSI) в 2019-2022 гг и BM@N (ОИЯИ) в 2022-2024 гг. Из работ, выполненных в соавторстве, в диссертацию включены результаты, полученные лично автором или при его определяющем участии в постановке задач, разработке методов их решения, анализе данных, а также в подготовке результатов измерений для публикации от лица коллабораций HADES и BM@N. Кроме того, диссертант принимал участие в наборе экспериментальных данных и контроле их качества.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 9 статьях, которые опубликованы в периодических научных журналах, входящих в базы данных Web of Science и Scopus.

Публикации автора по теме диссертации

1. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
2. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment at GSI // Phys. Part. Nucl. — 2022. — Т. 53, № 2. — С. 277—281.
3. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // Phys. Part. Nucl. Lett. — 2023. — Т. 20, № 5. — С. 1205—1208.
4. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2-5$ GeV // Particles. — 2023. — Т. 6, № 2. — С. 622—637.
5. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ GeV // Phys. Rev. Lett. — 2020. — Т. 125. — С. 262301.
6. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — Т. 87, № 1. — С. 311—318.
7. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2-4$ GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — Т. 21, № 4. — С. 661—663.
8. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58A GeV // Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — Т. 55, № 4. — С. 832—835.
9. *Mamaev M.* Directed flow of protons in Xe+CsI collisions at the energy of 3.8A GeV at BM@N (NICA) // Int. J. Mod. Phys. E. — 2024. — Т. 33, № 11. — С. 2441009.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и двух приложений. Полный объем диссертации состав-

²⁸⁹ лает 124 страницы с 61 рисунком и 1 таблицей. Список литературы содержит
²⁹⁰ 88 наименований.

Глава 1. Анизотропные потоки в ядро-ядерных столкновениях

1.1 Ядро-ядерные столкновения

Исследование физических процессов, происходящих в столкновениях релятивистских тяжелых ионов является одним из приоритетных направлений физики высоких энергий. Квантовая хромодинамика (КХД) предсказывает, что при экстремально больших температурах и плотностях энергии адронная материя переходит в новое состояние вещества - Кварк-Глюонную Материю (КГМ). В КГМ кварки и глюоны находятся в свободном состоянии, т. е. цветные степени свободы находятся в состоянии деконфайнмента. Существование КГМ предсказывается расчетами КХД на решетках (ЛКХД), которые позволяют определить уравнение состояния (EOS) сильно взаимодействующей (КХД) материи из первых принципов в некоторой области температур (T) и барионного химического потенциала (μ_B), отражающего барионную плотность материи [21]. Фазовая диаграмма КХД материи схематически изображена на рис. 1.1.

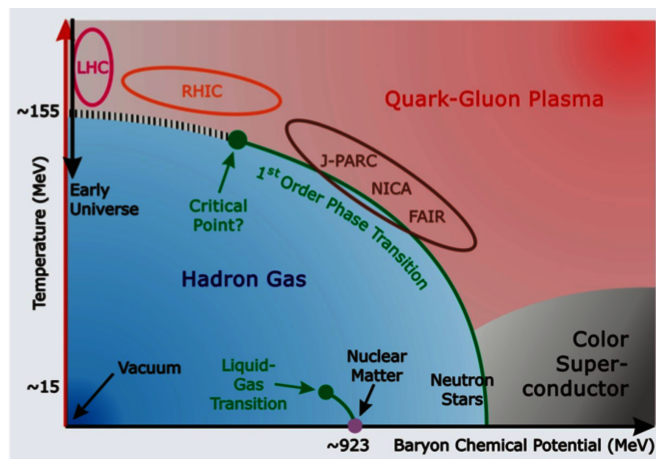


Рисунок 1.1 — Фазовая диаграмма КХД материи.

При низких значениях температуры кварки и глюоны связаны друг с другом на малых расстояниях (порядка 1 фм = 10^{-15} метра), т.е. в пределах размера адрона (феномен конфайнмента) [22]. Такое состояние КХД-материи на фазовой диаграмме занимает область в нижнем левом углу и лучше всего описывается как резонансный адронный газ. Расчеты ЛКХД указывают на то, что при нулевом значении барионного химического потенциала $\mu_B = 0$ (т.е. одина-

ковое количество барионов/кварков и антибарионов/антикварков) и температурах порядка $T_{pc} \simeq 150\text{-}160$ МэВ происходит плавный фазовый переход типа “кроссовер” из состояния адронного газа в состояние КГМ (состояние деконфайнмента) [23]. Считается, что именно в этом состоянии находилась Вселенная через несколько микросекунд после Большого взрыва [24].

Экспериментальный поиск сигналов образования КГМ в столкновениях релятивистских тяжелых ионов велся на различных ускорительных комплексах, начиная с 1980-х гг. Уже в 90х, в экспериментах на ускорителе SPS (ЦЕРН) были получены первые указания на ее существование [25]. Наиболее активно эта область ядерной физики начала развиваться в связи с запуском в 2000 году экспериментальной программы по изучению столкновений тяжелых ионов на релятивистском коллайдере тяжелых ионов RHIC (БНЛ, США). Об открытии КГМ в столкновениях ионов золота при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ на коллайдере RHIC было объявлено в 2005 году [26]. Экспериментальное наблюдение эффекта гашения адронных струй и сильной коллективной азимутальной анизотропии рожденных адронов привело к выводу, что образующаяся КГМ материя является сильно взаимодействующей жидкостью с очень малой удельной сдвиговой вязкостью η/s , состоящей из кварков, антикварков и глюонов [27]. Изменяя энергию столкновения ионов в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}}$, можно варьировать температуру T и барионный химический потенциал μ_B создаваемой КХД материи, как показано кружками на рис. 1.1. За последние два десятилетия после открытия КГМ эксперименты (STAR, PHENIX) на релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC) и эксперименты (ALICE, ATLAS, CMS, LHCb) на Большом адронном коллайдере (LHC, ЦЕРН) позволили получить огромное количество новых экспериментальных данных в широком диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 200$ до 5020 ГэВ и детально изучить EOS и транспортные свойства КГМ при температурах в диапазоне $120 < T < 300$ МэВ и значениях $\mu_B \simeq 0$ [28–32]. В области значений барионной плотности больше чем $\mu_B \simeq T$ прямые расчеты в рамках ЛКХД невозможны и надо полагаться на эффективные модели, основанные на КХД [33–37]. Некоторые из них предсказывают, что при больших значениях μ_B может существовать фазовый переход первого рода, заканчивающийся критической точкой, как показано на рис. 1.1 [23]. Поиск сигналов начала деконфайнмента, фазового перехода первого рода и критической точки сильно взаимодействующей ядерной материи является основой для

программ сканирования по энергии столкновения ядер от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 200 ГэВ на ускорителях. На рис. 1.2 представлена зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для существующих и строящихся экспериментов с релятивистскими тяжелыми ионами. Существует две группы экспериментов: коллайдерные и эксперименты с фиксированной мишенью. К преимуществам первой группы можно отнести более высокие энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$, симметричный акцептанс детектора, который слабо зависит от энергии. Эксперименты с фиксированной мишенью характеризуются более высокой светимостью и более широким акцептансом в области передних быстрот. К недостаткам последних следует отнести асимметрию акцептанса по быстрой, которая зависит от $\sqrt{s_{NN}}$.

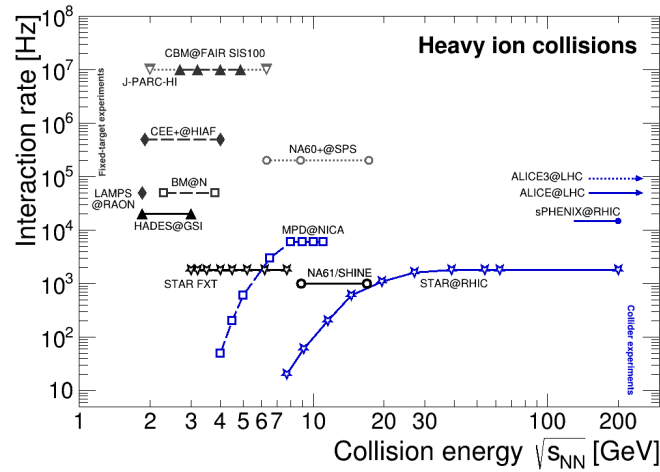


Рисунок 1.2 — Зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий в действующих и строящихся экспериментах от энергии $\sqrt{s_{NN}}$.

Как видно из рис. 1.2, особый интерес у экспериментаторов и теоретиков вызывает малоизученная область энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 11 ГэВ ($T \sim 50 - 350$ МэВ и $\mu_B \sim 20 - 800$ МэВ). Здесь можно получить предельно достижимые в лабораторных условиях барионные плотности ρ : превышающих плотность ρ_0 нормальной ядерной материи в 2-10 раз [38]. Исследование свойств сильно взаимодействующей материи при больших барионных плотностях является одной из ключевых научных задач международных экспериментов BM@N (“Барионная Материя на Нуклотроне”) и MPD (“Многоцелевой Детектор”) на ускорительном комплексе NICA в Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна). Изучение ядро-ядерных столкновений в этой области энергий имеет важное значение и для астрофизики. Наблюдение слияния нейтронных звезд (в 2017 году) как путем прямого обнаружения гравитационных волн, так и в

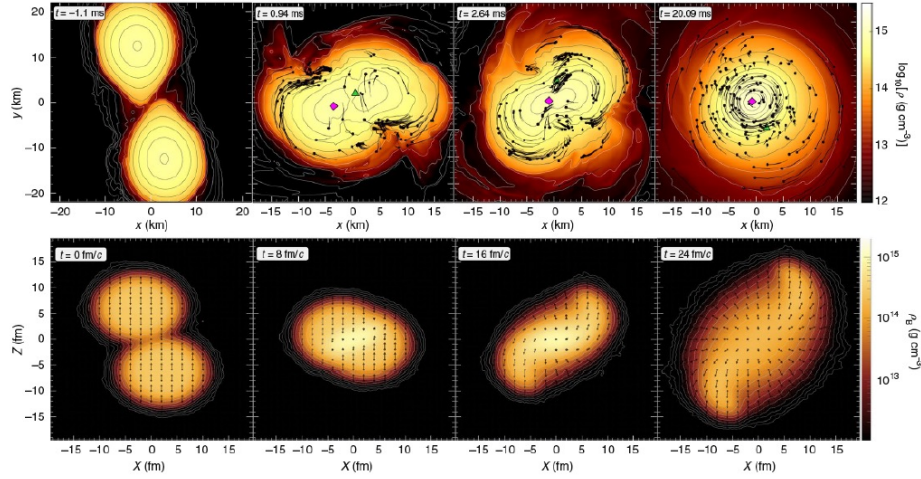


Рисунок 1.3 — Сверху: моделирование слияния двух нейтронных звезд с массы $1.35 M_{\odot}$ и с достижением значений $\rho \sim 5\rho_0$ и $T \sim 20$ МэВ. Снизу: моделирование временной эволюции плотности энергии, в столкновении ионов Au+Au при $\sqrt{s_{NN}} = 2.42$ ГэВ, с достижением значений: $\rho \sim 2\rho_0$ и $T \sim 80$ МэВ. Хотя значения ρ и T схожи, масштабы пространства и времени, различны: километр для слияния нейтронных звезд и фемтометр в случае столкновения тяжелых ионов. Аналогично, длительности событий столкновения отличаются на 20 порядков [8].

электромагнитном спектре, положило начало новой эре многоканальной астрономии [39]. Модельные расчеты показывают, что барионная плотность (ρ) и температура (T) материи образуемой при слиянии нейтронных звезд может достигать значений аналогичных тем, что и при столкновениях релятивистских тяжелых ионов в данном диапазоне энергий $\sqrt{s_{NN}}$, как показано на рис. 1.3. Таким образом, помимо исследования фазовой диаграммы КХД, столкновения тяжелых ионов являются важным инструментом для изучения материи нейтронных звезд в лаборатории.

На рис. 1.4 схематически показана геометрия (слева) и пространственно-временная эволюция (справа) столкновения релятивистских тяжелых ионов. В начальной фазе два ядра приближаются друг к другу в системе центра масс и из-за релятивистских скоростей их формы лоренцево сжаты вдоль направления пучка (ось z). Геометрия столкновения двух сферических ядер характеризуется вектором прицельного параметра $\mathbf{b}$, соединяющим их центры в плоскости, поперечной оси пучка, как показано на левой части рис. 1.4. Те нуклоны, которые неупруго взаимодействуют между собой в области перекрытия двух сталкива-

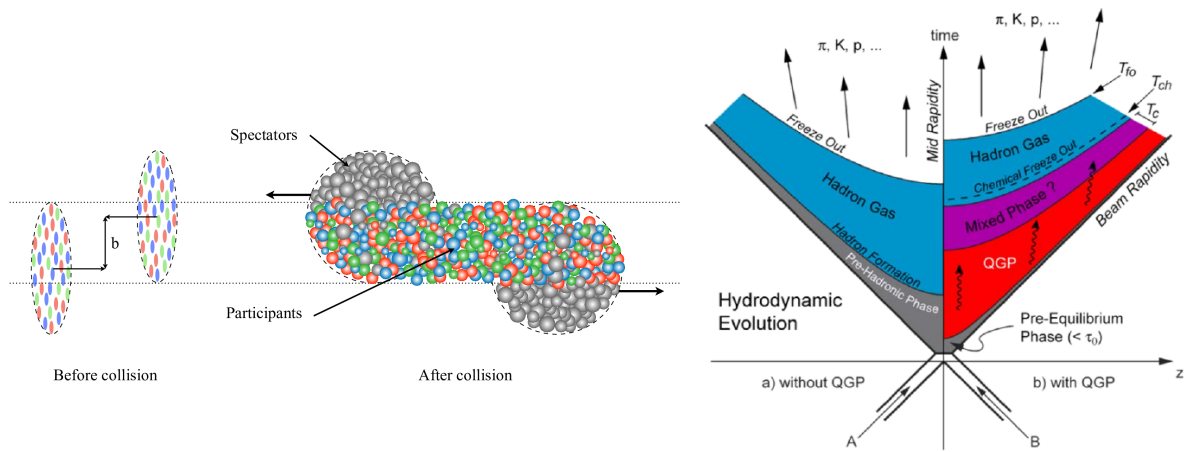


Рисунок 1.4 — Слева: геометрия столкновения релятивистских тяжелых ионов. Справа: пространственновременная эволюция столкновения релятивистских тяжелых ионов, без формирования КГМ (левая половина) и для сценария с фазовым переходом в КГМ (правая половина).

ющихся ядер, называются нуклонами-участниками (“participants”), а те, кото-
 рые проходят вдоль друг друга без взаимодействия или взаимодействуют толь-
 ко упруго - нуклонами-спектаторами (“spectators”). В результате многократных
 неупругих столкновений нуклонов-участников в области перекрытия двух стал-
 кивающихся ядер образуется горячая область с высокой плотностью энергии и
 частиц – “файербол” (fireball). В зависимости от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$
 и размера системы можно достичь различных плотностей и температур. Если
 температура превышает пороговое значение $T_{pc} \simeq 150\text{-}160$ МэВ, предполагается,
 что вещество в “файерболе” состоит из кварк-глюонной материи КГМ [23].
 Из-за сильного внутреннего давления, горячая и плотная среда файербола быст-
 ро расширяется и охлаждается. Как только температура КГМ опускается ниже
 T_{pc} , происходит обратный переход в состояние адронной материи - адронизация.
 При дальнейшем охлаждении, как только прекращаются неупругие столкно-
 вения между частицами, состав адронов становится фиксированным. Эта ста-
 дия эволюции “файербола” называется химическим вымораживанием (chemical
 freeze-out). Адроны продолжают претерпевать упругие взаимодействия некото-
 рое время после химического вымораживания. Начиная с момента, когда даже
 эти упругие столкновения становятся крайне редкими, импульсные распреде-
 ления всех частиц считаются фиксированными. Этот этап эволюции системы
 называется кинетическим вымораживанием (kinetic freeze-out) [40]. После этого

все образованные частицы свободно двигаются вплоть до момента регистрации в детекторе.

Время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} можно оценить как $t_{pass} = 2R/\gamma_{cm}\beta_{cm}$, где R и β_{cm} - радиус и скорость сталкивающихся ядер, соответственно, а γ_{cm} - соответствующий коэффициент Лоренца. t_{pass} зависит от энергии столкновения и размера системы. Для Au+Au столкновений при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится меньше 1 фм/с и нуклоны-спектаторы никак не могут повлиять на конечные импульсы образованных частиц. Однако, для энергий столкновения $2 < \sqrt{s_{NN}} < 5$ ГэВ t_{pass} становится значительным 5-30 фм/с и возникает необходимость учета взаимодействия образованных частиц со спектаторами.

Существует несколько теоретических подходов для описания пространственно-временной эволюции материи образованной после столкновения ультрарелятивистских ядер. Сам процесс первичного столкновения ядер считается сильно неравновесным, в системе преобладают сложные процессы, такие как рождение кварковых пар, рождение струй и фрагментация. По мере развития взаимодействий между партонами, система достигает (локального) термодинамического равновесия и ее последующая эволюция может быть описана с использованием релятивистского гидродинамического подхода для соответствующего уравнения состояния – EOS ЛКХД для кварк-глюонной материи, либо для резонансного адронного газа[33–35]. В этом подходе материя представляется релятивистски расширяющейся каплей жидкости, характеризующейся такими макроскопическими величинами, как вязкость, давление, температура и энтропия. Основой гидродинамического описания системы являются законы сохранения для некоторого элемента объема жидкости. Для описания фазы адронного перераспределения, которая происходит после остывания и химического вымораживания (распада) КГМ можно использовать микроскопические транспортные модели, например модель ультра-релятивистской квантовой молекулярной динамики (Ultra-Relativistic Quantum Molecular Dynamics — UrQMD) [41; 42]. Такая гибридная теоретическая схема вязкой релятивистской гидродинамики и адронного транспорта успешно описывает многие экспериментальные наблюдаемые при энергиях RHIC и LHC [43].

При переходе к более низким энергиям пучка гибридные модели, включающие в себя как гидродинамическую, так и неравновесную транспортную

438 часть модели, становятся менее пригодными для описания эволюции системы.
 439 Это связано с тем, что при более низких энергиях приближение к равновесию,
 440 необходимому для начального состояния, используемого в гидродинамических
 441 подходах, занимает все большую долю времени от длительности столкновения.
 442 Кроме того, в гибридных моделях не учитывается роль EOS на этапе сжатия,
 443 а она, как было показано в [44], оказывает сильное влияние на извлекаемые
 444 наблюдаемые параметры. Транспортные микроскопические подходы можно в
 445 целом разделить на те, которые сосредоточены на одночастичной характери-
 446 ке сталкивающейся системы, и те, которые пытаются описать многочастичные
 447 корреляции. Оба типа подходов являются очень сложными и нелинейными, и
 448 соответствующие уравнения решаются с помощью моделирования. Одночастич-
 449 ные подходы обычно основаны на релятивистской теории среднего поля, назван-
 450 ный релятивистской теорией Больцмана-Уэлинга-Уленбека (RBUU), и разрабо-
 451 тано несколько транспортных кодов для столкновений тяжелых ионов [36; 37].
 452 С другой стороны, квантовая молекулярная динамика (QMD) [45] представляет
 453 собой N-body подход, который моделирует динамику столкновений нескольких
 454 частиц, не ограничиваясь временной эволюцией функции распределения одной
 455 частицы, как модели RBUU [46]. Поэтому модель QMD может быть приме-
 456 нена, например, для изучения многофрагментарных столкновений и флуктуа-
 457 ций от события к событию. Релятивистская версия модели QMD (RQMD) бы-
 458 ла разработана на основе лоренцево-скалярной обработки потенциала Скирма.
 459 Недавно модель RQMD, основанная на релятивистской теории среднего поля
 460 (RQMD.RMF) с зависящим от импульса взаимодействием, была внедрена в ги-
 461 бридный транспортный код JAM (Jet-A-A Model) для моделирования ядерных
 462 столкновений высоких энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ до 8 ГэВ [20; 47; 48], который
 463 активно используется в данной работе.

1.2 Анизотропные коллективные потоки

465 При высоких энергиях столкновения $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ, анизотропия началь-
 466 ной области перекрытия двух тяжелых ядер создает неоднородные градиенты
 467 давления, как показано стрелками на левой части рис. 1.5. Максимальный гра-

диент располагается вдоль плоскости реакции, образованной направлением пучка $\mathbf{z}$ и прицельным параметром $\mathbf{b}$. Вследствие множественного взаимодействия частиц в ходе эволюции горячей плотной материи "файербол" эта пространственная азимутальная анизотропия преобразуется в анизотропию в импульсном пространстве рожденных частиц в конечном состоянии, которую можно измерить в эксперименте [16; 40].

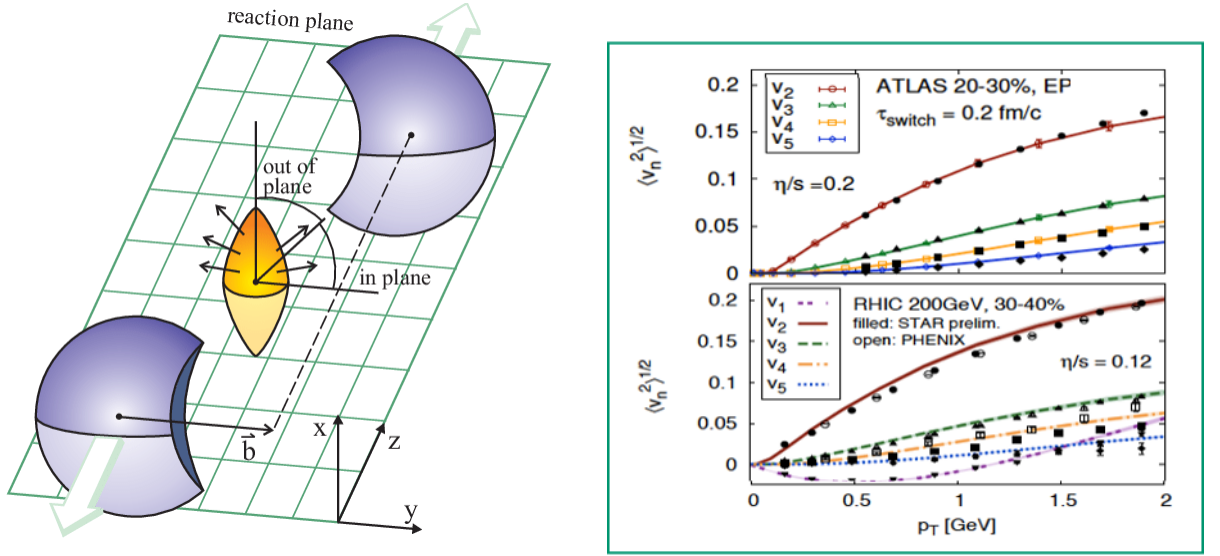


Рисунок 1.5 — Слева: схематичное изображение геометрии столкновения ядер при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ. Справа: результат сравнения измерений зависимости коэффициентов v_n заряженных адронов от поперечного импульса p_T (закрытые символы) для среднецентральных Au+Au/Pb+Pb столкновений при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ (RHIC) и 2760 ГэВ (LHC) с модельными расчетами вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД (кривые).

Величина азимутальной анизотропии определяется коэффициентами потоков v_n в разложении в ряд Фурье зависимости выхода частиц $dN/d(\varphi - \Psi_{RP})$ от разницы между азимутальным углом импульса частиц φ и азимутальным углом плоскости реакции Ψ_{RP} [16]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1.1)$$

где n — порядок гармоники. Коэффициенты потоков v_n определяются как средние косинусы разности углов $(\varphi - \Psi_{RP})$ по частицам и событиям: $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$. Коэффициент первой гармоники (v_1) называется направленным потоком, второй гармоники (v_2) — эллиптическим потоком, третьей

(v_3) - треугольным потоком, и так далее. Благодаря своей чувствительности к деталям начального состояния сильновзаимодействующей материи, ранним временам столкновения и градиентам давления, коэффициенты v_n являются важными экспериментальными наблюдаемыми для получения информации об уравнении состояния КХД материи и значении соотношения вязкости (сдвига и объемной) к плотности энтропии [11].

Модели, основанные на описании эволюции КГМ уравнениями релятивистской вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД, успешно описывают экспериментально наблюдаемые значения зависимости v_n от поперечного импульса p_T для частиц, рождающихся в столкновениях тяжелых ионов при энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 100$ ГэВ доступных на коллайдерах RHIC и LHC [33–35], как показано на правой части рис. 1.5. Согласно этим моделям, коэффициенты v_n возникают благодаря гидродинамическому расширению КГМ, вызванному начальной пространственной анизотропией области пересечения ядер и геометрическими флуктуациями ее формы, которую можно охарактеризовать набором коэффициентов эксцентриситета ε_n , как схематически показано на левой части рис. 1.5. Константа пропорциональности между v_n и ε_n оказывается чувствительной к транспортным свойствам КГМ, таким как соотношение сдвиговой вязкости к плотности энтропии η/s . Детальное сравнение модельных расчетов с измерениями потоков показало, что КГМ при энергиях RHIC и LHC по своим свойствам является сильновзаимодействующей, близкой к идеальной, жидкости со значением η/s близким к постулированному минимуму $1/4\pi \simeq 0.08$ [27]. Сравнение с расчетами микроскопических моделей (RQMD, UrQMD и HSD), в которых нет формирования КГМ, показывают, что перерассеяние адронов может воспроизвести только порядка 20-30% от наблюдаемой величины сигнала эллиптического (v_2) потока адронов при энергиях RHIC/LHC. Это указывает на то, что основной вклад в коэффициенты v_n при энергиях RHIC/LHC формируется во время партонной фазы соударения ядер, а вклад от адронной фазы мал. Эллиптический поток v_2 принимает максимальное положительное значение при энергиях RHIC и LHC и превышает по амплитуде все другие гармоники v_n , как показано на правой части рис. 1.5. Значение $v_2 = 0.2$ означает, что количество рожденных частиц вылетающих в плоскости реакции в среднем в 2.5 раза больше, чем в направлении перпендикулярном к плоскости.

В ходе выполнения программ сканирования по энергии на коллайдере RHIC для Au+Au столкновений в диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 3.0$ до 62.4 ГэВ экспериментом STAR было получено много интересных результатов для анизотропных потоков.

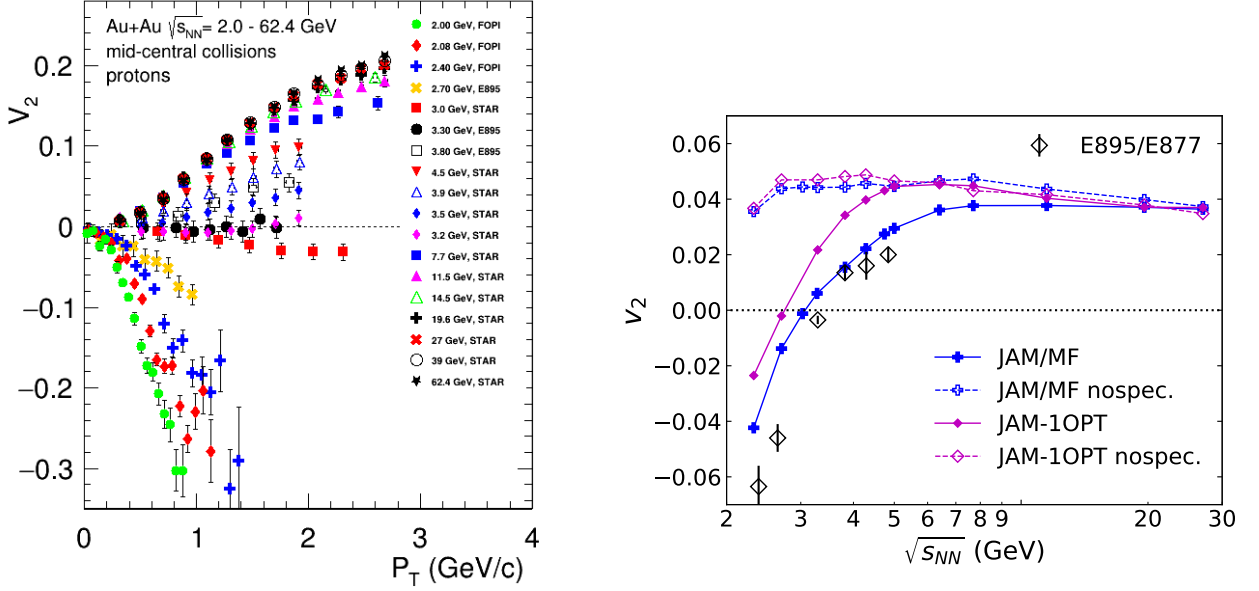


Рисунок 1.6 — Слева: p_T зависимость эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов для средне-центральных Au+Au столкновений для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Справа: предсказания транспортной модели JAM [47] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений для случая когда частицы взаимодействуют с нуклонами-спектаторами (закрытые символы) и когда это взаимодействие выключено (открытые символы). Фигура взята из работы [47].

Левая часть рис. 1.6 показывает результат компиляции существующих измерений для p_T зависимости эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов в средне-центральных Au+Au столкновениях для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Значения $v_2(p_T)$ для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 62.4-3.0$ ГэВ были получены экспериментом STAR во время программ (BES-I и BES-II) по сканированию энергии на ускорительном комплексе RHIC, для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 4.3-2.7$ ГэВ экспериментом E895 на ускорителе AGS и для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.5-2.0$ ГэВ экспериментом FOPI на ускорителе SIS-18. Результаты измерений показывают, что $v_2(p_T)$ протонов меняется очень слабо в области энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 11.5$ до 62.4 ГэВ. Однако, при энергиях меньше $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ эллиптический поток $v_2(p_T)$ начинает резко уменьшаться с уменьшением энергии столкновения, переходит через ноль в

области энергий $\sqrt{s_{NN}} \sim 3.2 - 3.5$ ГэВ, и становится отрицательным в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2-3$ ГэВ. Для энергий меньше $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится значительным 1-2 фм/с и растет с уменьшением $\sqrt{s_{NN}}$ до 18-20 фм/с при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ. Это увеличивает время взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спектаторами, которые разлетаются преимущественно в плоскости реакции. Время расширения материи в поперечной плоскости $t_{exp} \sim R/c_s$ определяется ее фундаментальной характеристикой — скоростью звука c_s , которая определяет связь с EOS. При энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 5 - 2.4$ ($E_{kin} = 10-1.23A$ ГэВ) вклад взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами в наблюдаемые потоки становится столь значительным, что большинство частиц начинает вылетать перпендикулярно плоскости реакции, v_2 сигнал становится отрицательным. Такое явление получило название “squeeze-out”. Правая часть рис. 1.6 с предсказаниями транспортной модели JAM [47] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений подтверждает данный вывод. В модели JAM есть возможность включать (JAM/MF) и выключать взаимодействие частиц с нуклонами-спектаторами (JAM/MF по spec). При выключенном взаимодействии частиц с нуклонами-спектаторами - значение v_2 протонов практически не меняется в диапазоне энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-7$ ГэВ. Включение взаимодействия протонов с нуклонами-спектаторами ведет к значительным изменениям в зависимости сигнала v_2 от $\sqrt{s_{NN}}$, которые качественно воспроизводят экспериментальные данные.

Направленный поток v_1 очень мал при энергиях RHIC и LHC [49–51]. Это объясняется тем, что модели предполагают, что направленный поток v_1 инициируется во время прохождения двух сталкивающихся ядер t_{pass} [16]. Таким образом, v_1 измерения могут помочь исследовать самые ранние стадии столкновения - когда фаза КГМ, как ожидается, будет доминировать в динамике столкновения. Как гидродинамические [52], так и транспортные модели [53] показывают, что направленный поток v_1 заряженных частиц, особенно барионов в области средних быстрот, чувствителен к уравнению состояния EOS и может быть использован для изучения фазовой диаграммы КХД. В общем случае, изучается зависимость сигнала $v_1(y)$ от быстроты y частицы, как показано для примера на левой части рис. 1.7. $v_1(y)$ имеет разный знак в области положительных и отрицательных быстрот и проверка выполнения условия

$v_1(y) = -v_1(-y)$ является хорошей оценкой качества экспериментальных данных. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ частиц в области средних быстрот ($y \sim 0$) - удобный способ охарактеризовать общую величину зависимости v_1 от быстроты y . Правая часть рис. 1.7 показывает зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных Au+Au столкновений. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов показывает немонотонную зависимость от энергии столкновения в области от 7.7 до 39 ГэВ. Наблюдение сильной немонотонной зависимости от энергии может указывать на “смягчение” уравнения состояния в результате фазового перехода первого рода [54; 55]. Для уточнения происхождения немонотонной зависимости $dv_1/dy|_{y=0}$ необходимы высокоточные дифференциальные измерения зависимости этого эффекта от центральности столкновений, поперечного импульса и быстроты рожденных частиц. Рост наклона $dv_1/dy|_{y=0}$ с уменьшением энергии $\sqrt{s_{NN}}$ можно объяснить ростом времени прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} и увеличением влияния взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами.

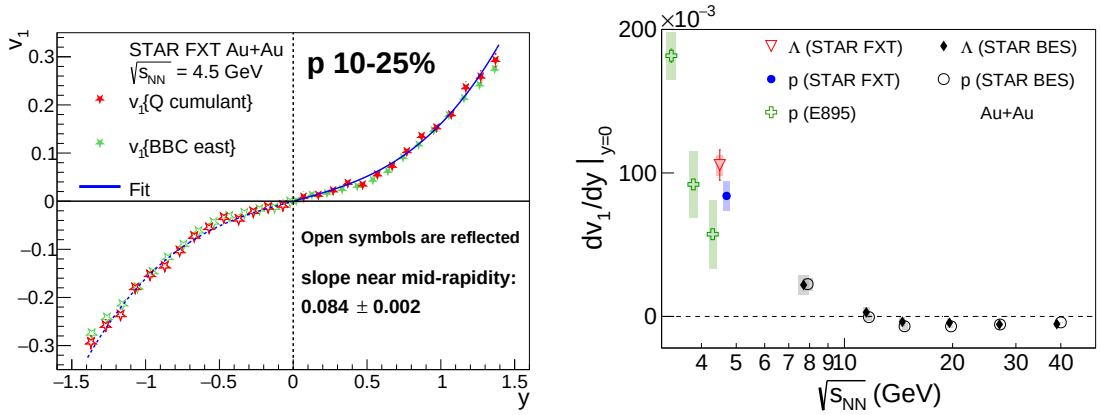


Рисунок 1.7 — Слева: результаты эксперимента STAR для зависимости v_1 протонов от быстроты y для 10-25% центральных Au+Au столкновений при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ. Справа: зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) в среднецентральных Au+Au столкновениях от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ по результатам экспериментов STAR и E895.

1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи

Уравнение состояния ядерной материи (EOS) описывает давление как функцию плотности, объема, температуры, энергии и изоспиновой асимметрии $\delta = (\rho_n - \rho_p)/\rho$ ядерной материи, где ρ_n , ρ_p и ρ - плотности нейтронов, протонов и ядерной материи, соответственно. Для постоянной температуры давление можно записать в виде:

$$P = \rho^2 \partial(E/A)/\partial\rho, \quad (1.2)$$

где ρ - плотность ядерной материи и $E/A(\rho, \delta)$ - энергия связи на нуклон:

$$E/A(\rho, \delta) = E/A(\rho, 0) + E_{sym}(\rho)\delta^2 + O(\delta^4). \quad (1.3)$$

$E/A(\rho, 0)$ относится к изоспин-симметричной ядерной материи, а для описания богатой нейтронами материи с параметром изоспиновой асимметрии δ необходимо добавить энергию симметрии E_{sym} . EOS для изоспин-симметричной материи, которая актуальна для ядерных столкновений, может быть охарактеризована ядерной несжимаемостью $K_{nm} = 9\rho^2 \partial^2(E/A)/\partial\rho^2$, которая описывает кривизну E/A при плотности насыщения $\rho_0 = 0.16 \text{ fm}^{-3}$, где минимум E/A составляет -16 МэВ. При энергиях пучка $E_{kin} = 1.23 - 10A$ ГэВ (соответствующих энергиям в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}} = 2.4 - 5$ ГэВ) величина эллиптического потока, а также энергия, при которой v_2 меняет знак с положительного на отрицательный, неразрывно связаны с жесткостью EOS [56; 57]. Более “жесткий” EOS (значение $K_{nm} = 290-380$ МэВ) приводит как к более быстрому расширению материи в области перекрытия ядер, так и к более сильному блокированию частиц зрителями, что приводит к большему выдавливанию материи перпендикулярно плоскости реакции и более отрицательному v_2 . Зависимость направленного потока $v_1(y)$ от скорости частиц y также чувствительна к EOS, поскольку она измеряет степень отклонения нуклонов-зрителей в плоскости реакции из-за взаимодействия с материей в области перекрытия. Более “мягкий” EOS (значение $K_{nm} = 170-220$ МэВ) приводит к меньшему отклонению и меньшему наклону $v_1(y)$ в области средних скоростей. Поскольку направленный поток является доминирующим сигналом в данной области энергий и не меня-

ет свой знак, измерения потоков более высоких гармоник часто выполняется относительно плоскости симметрии первого порядка.

На левой части рис. 1.8 представлены ограничения на симметричную часть EOS, построенные в виде зависимости давления P от барионной плотности ρ/ρ_0 . Они были получены в результате сравнения экспериментальных данных по измерению направленного v_1 и эллиптического v_2 потоков протонов в столкновениях Au+Au с результатами симуляций в рамках микроскопических транспортных моделей.

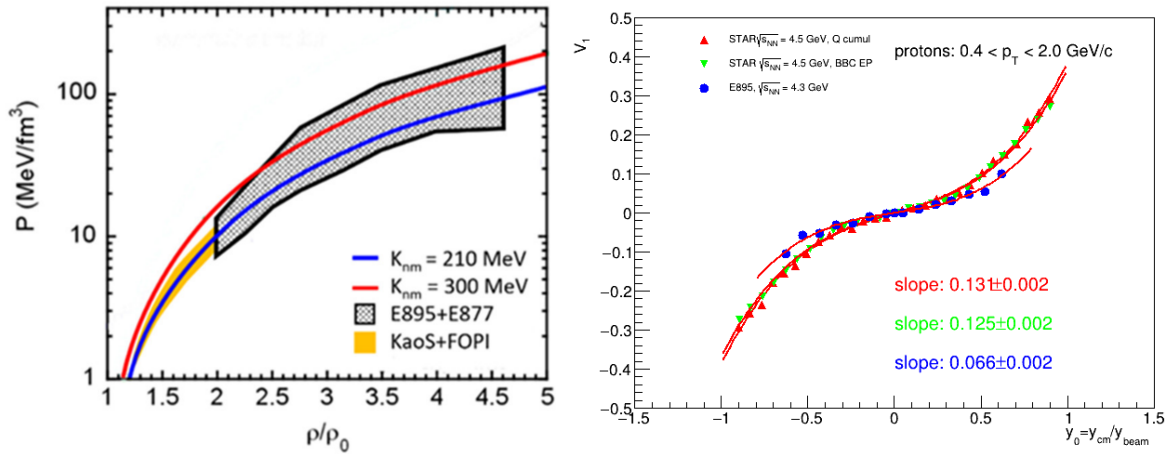


Рисунок 1.8 — Слева: Давление P как функция барионной плотности ρ/ρ_0 для симметричной ядерной материи. Сплошная желтая область показывает ограничение на симметричную часть EOS, полученное из сравнения результатов измерений v_2 протонов (FOPI, GSI) и симуляций в рамках модели IQMD. Область с серой штриховкой показывает ограничение, обеспечиваемое v_1 и v_2 потоками протонов, измеренным в эксперименте E895 на AGS. рис. взят из [58]. Справа: Зависимость v_1 протонов от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895).

Эксперимент FOPI провел детальные исследования эллиптического потока протонов в столкновениях Au + Au при энергиях пучка от 0.4 до 1.5 А ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.0 - 2.52$ ГэВ), где достигаются барионные плотности до $2\rho/\rho_0$ [59]. Эти экспериментальные данные были воспроизведены расчетами в рамках модели IQMD в предположении ядерной несжимаемости $K_{nm} = 190 \pm 30$ МэВ, сплошная желтая область показывает соответствующее ограничение на EOS на левой части рис. 1.8 [60]. Важно отметить, что эта модель учитывает зависящие от

импульса взаимодействия и средние сечения, чтобы согласоваться с данными. Ограничение на симметричную часть EOS ядерной материи в диапазоне плотностей $(2-4.5)\rho/\rho_0$ было получено путем сравнения измерений v_1 и v_2 протонов в Au+Au столкновениях при энергиях пучка $E_{kin} = 2 - 8$ AGeV (соответствующих энергиям $\sqrt{s_{NN}} = 2.7 - 4.3$ ГэВ), выполненных экспериментом E895 на ускорителе AGS, с результатами моделирования адронной транспортной модели BUU транспорта с различными значениями несжимаемости K_{nm} [10]. Однако, интерпретация данных направленного потока v_1 протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом несжимаемости $K_{nm} \sim 200$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2 лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ [10], как показано серой штрихованной областью на левой части рис. 1.8. Для сравнения на рисунке показаны границы для мягкого с $K_{nm} = 210$ МэВ и жесткого EOS с $K_{nm} = 300$ МэВ, проиллюстрированные синей и красной линиями, соответственно. Поскольку интерпретация данных направленного потока сильно отличается от интерпретации данных эллиптического потока протонов, новые измерения в этой области энергий были необходимы и они появились в результате выполнения программы сканирования по энергии эксперимента STAR на коллайдере RHIC. Правая часть рис. 1.8 показывает сравнение результатов измерений зависимости направленного потока v_1 протонов с $0.4 < p_T < 2.0$ ГэВ/с от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895). Результаты сравнения наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) показывают, что он на более чем 50% больше в данных эксперимента STAR, чем в данных эксперимента E895. Большой наклон $dv_1/dy|_{y=0}$ будет требовать более жесткого EOS для своего описания. Одна из причин различия в результатах измерений STAR/E895 может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерения анизотропного потока, использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения v_n . К непотоковым корреляциям можно отнести следующие эффекты: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного (поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Высокоточные измерения направленного и эллиптического потока в этой области энергий современными методами анализа подавляющими вклад непотоковых корреляций важны для

дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи.

В данной работе используется два гибридных генератора ядро-ядерных столкновений: JAM (Jet-A-A Model) [20; 47; 48] и DCM-QGSM-SMM [61; 62], которые дают реалистичное предсказания относительно направленного потока протонов в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{--}5$ ГэВ [63]. В версию JAM 1.94 входит модель RQMD, основанная на релятивистской теории среднего поля (RQMD.RMF) с зависящим от импульса взаимодействием. Было использовано жесткое EOS MD2 с $K_{nm} = 280$ МэВ, с которым модель описывает измерения направленного и эллиптического потоков протонов в столкновениях Au+Au при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{--}5$ ГэВ [48; 63]. Однако в JAM нет подхода для описания выхода спектаторных фрагментов, который необходим для оценки возможности измерений потоков используя реалистичное моделирование передних детекторов в экспериментах с фиксированной мишенью. Это было компенсировано использованием в работе второго генератора DCM-QGSM-SMM [61; 62] состоящего из трех модулей, по следовательно добавляемых друг к другу. Дубненская каскадная модель (DCM) основана на решении методом Монте-Карло набора релятивистских кинетических уравнений BUU с членами столкновений, включая каскадно-каскадные взаимодействия. При энергиях выше 5 ГэВ включается кварк-глюонная струнная модель (QGSM), которая описывает бинарные столкновения в рамках квазиклассического приближения независимых кварк-глюонных струн. Наконец, для моделирования образования ядерных фрагментов и распределения их моментов была подключена статистическая модель мультифрагментации (SMM) [61; 62].

1.4 Геометрия столкновения ядер и центральность

Размер и эволюция материи, созданной в релятивистских столкновениях тяжелых ионов, сильно зависят от геометрии столкновения, определяемой прицельным параметром b [64; 65]. В теории центральность столкновения C_b определяется как процент от полного сечения неупругого ядро-ядерного столк-

684 новения σ_{inel}^{AA} при значениях прицельного параметра не превышающих b :

$$C_b = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_0^b \frac{d\sigma}{db'} db', \quad (1.4)$$

685 где $d\sigma/db$ — дифференциальное сечение взаимодействия ядер.

686 Однако непосредственно измерить прицельный параметр b в эксперименте
687 невозможно. Экспериментальные столкновения тяжелых ионов можно охарак-
688 теризовать измеренной множественностью заряженных частиц N_{ch} в области
689 средних быстрот, которая монотонно возрастает с увеличением прицельного
690 параметра (центральности) [66—69]. Центральность по множественности C_{exp}
691 определяется формулой:

$$C_{exp} = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_{N_{ch}}^{\infty} \frac{d\sigma}{dN'_{ch}} dN'_{ch}, \quad (1.5)$$

692 Связь между измеренными значениями N_{ch} и b может быть найдена с помощью
693 метода основанного на Монте-Карло версии модели Глаубера (МК Глаубер) в
694 сочетании с простой моделью рождения частиц [66; 69]. Модель МК-Глаубер
695 описывает геометрию столкновения ядер с использованием известного распре-
696 деления ядерной плотности $\rho(r)$, предполагая, что нуклоны двигаются по пря-
697 мым траекториям и испытывают бинарные нуклон-нуклонные столкновения в
698 соответствии с неупругим сечением взаимодействия двух нуклонов σ_{NN}^{inel} , кото-
699 рое зависит от энергии столкновения. Изначальное распределение нуклонов в
700 ядре разыгрывается при помощи метода Монте-Карло согласно распределению
701 Ферми для ядерной плотности $\rho(r)$:

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1 + \exp \frac{r-R}{a}}, \quad (1.6)$$

702 где r — расстояние от центра ядра, R — радиус ядра и постоянная ρ_0 —
703 соответствует плотности в центре ядра. Толщина поверхностного слоя ядра
704 определяется постоянной a , которая характеризует то насколько резко плот-
705 ность падает на границе ядра. Для каждой изучаемой системы столкнове-
706 ния ядер и энергии модель МК-Глаубер дает число бинарных нуклон-нуклон-
707 ных столкновений N_{coll} и число N_{part} нуклонов-участников для заданного при-
708 цельного параметра b . Предполагается, что смоделированная множественность

$N_{ch}^{fit} = N_a(f) \cdot P(\mu, k)$ определяется путем расчета числа источников частиц по формуле $N_a(f) = f \cdot N_{part} + (1 - f)N_{coll}$, которая моделирует жесткие процессы через зависимость от N_{coll} и мягкие процессы через зависимость от N_{part} . Для каждого источника a число рожденных частиц разыгрывается при помощи отрицательного биномиального распределения $P(\mu, k)$ с параметрами μ - среднее и k — ширина. В дальнейшем параметры f , μ и k подбираются путем подгонки, чтобы полученная множественность N_{ch}^{fit} наилучшим образом описывала экспериментальное распределение N_{ch} . В качестве примера на рис. показаны распределения множественности заряженных частиц в области средних быстрот $|\eta| < 0.5$ для столкновений Au + Au при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ для моделей DCM-QGSM-SMM, UrQMD и JAM MD2 в сравнении с данными, полученными в результате применения метода МК Глаубер (синяя линия) [63]. После того, как набор параметров (f, μ, k) установлен, среднее число участников $\langle N_{part} \rangle$ и столкновений $\langle N_{coll} \rangle$ и прицельный параметр $\langle b \rangle$ могут быть вычислены для классов центральности, определенных вертикальными линиями в распределении множественности N_{ch} , как показано на рис. 1.9.

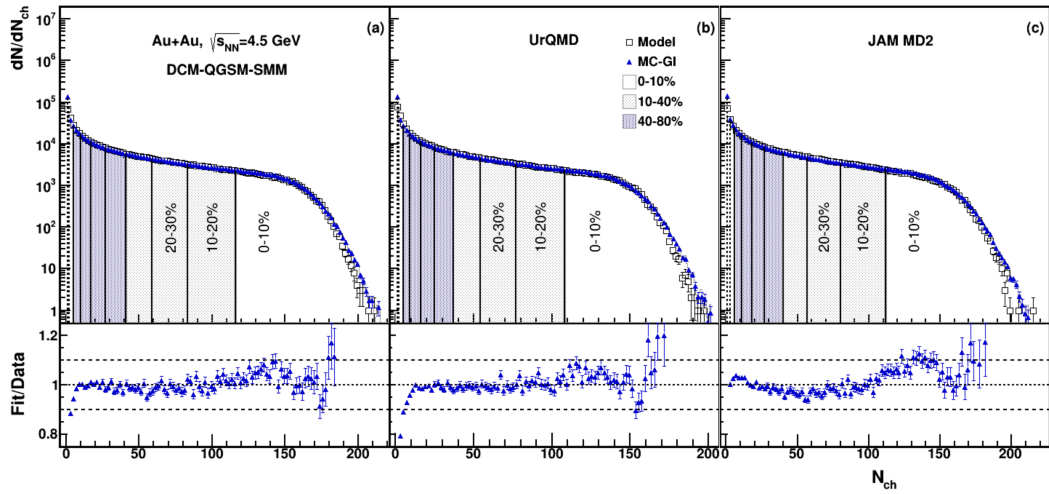


Рисунок 1.9 — Распределения множественности заряженных частиц в области средних быстрот для столкновений Au + Au при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ из моделей DCM-QGSM-SMM (a), UrQMD (b) и JAM MD2 (c) в сравнении с подогнанными распределениями с использованием подхода МК-Глаубер (синяя линия). 10% классы центральности, определенных с помощью нормализации МК-Глаубер, обозначены черными вертикальными линиями. Рисунок взят из работы [63].

1.5 Методы измерения анизотропных потоков

725

726

727

728

729

730

Угол плоскости реакции Ψ_{RP} не может быть измерен непосредственно в столкновениях тяжелых ионов, но наблюдаемые величины для коэффициентов v_n можно выразить через вектора потока Q_n и единичные вектора частиц u_n [4; 16; 70]. Для каждой частицы k в событии, единичный вектор $u_{n,k}$ в плоскости поперечной оси пучка (x,y) можно определить как:

$$u_{n,k} = e^{in\phi_k} = x_{n,k} + iy_{n,k} = \cos n\phi_k + i \sin n\phi_k, \quad (1.7)$$

731

732

733

734

Угол ϕ_k является азимутальным углом вылета частицы k (в случае трекового детектора) или азимутальной координатой k -го элемента сегментированного детектора. Двумерный вектор плоскости симметрии (вектор потока) Q_n определен как сумма единичных векторов частиц $u_{n,k}$ в одном событии:

$$Q_n = \frac{1}{C} \sum_{k=1}^M w_k u_{n,k} = X_n + iY_n = \frac{|Q_n|}{C} e^{in\Psi_n^{EP}}, \quad (1.8)$$

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

где M — множественность частиц в выбранной группе частиц, Ψ_n^{EP} — угол плоскости симметрии n -й гармонии и w_k — вес данной частицы и C — нормировочный коэффициент. Сумма проходит по всем частицам в случае трекового детектора или по модулям детекторов с азимутальной сегментацией. Количество модулей должно быть больше $2n$ для того, чтобы измерить вектор потока Q_n гармоники n . Для треков вес w_k может быть единицей или заданной функцией эффективности $eff(p_T, y)$ для коррекции азимутальной анизотропии детектора. Для сегментированных детекторов в качестве веса w_k используется сигнал, наблюдаемый в k -м сегменте детектора: заряд частиц или энергия. В пределе суммы по очень большому числу частиц в событии плоскость симметрии Ψ_n^{EP} будет служить хорошей оценкой плоскости реакции Ψ_{RP} . Нормировочный коэффициент C вектора потока Q_n (уравнение 1.8) определяется выбором метода измерения анизотропных потоков. В работе исследуются два метода: метод плоскости события (event plane, EP) и метод скалярного произведения (scalar product, SP).

В методе скалярного произведения (SP), в качестве нормировки Q_n -вектора ис-

751 пользуется сумма весов $C = \sum_{k=1}^N w_k$ [1] и анизотропный поток $v_n\{SP\}$ может
 752 быть получен так среднее из произведения векторов u_n и Q_n по всем событиям:

$$\begin{aligned} u_n Q_n^* &= x_n X_n + y_n Y_n \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{d}{2\pi} u_n Q_n^* = v_n\{SP\} R_n. \end{aligned} \quad (1.9)$$

753 Здесь угловые скобки с подстрочными знаками , ..., обозначают среднее по со-
 754 бытиям с фиксированным ; угловые скобки без подстрочных знаков, ..., соответ-
 755 ствуют среднему по всему ансамблю событий со всеми возможными ориентация-
 756 ми плоскости реакции. Таким образом, несмещенная оценка для анизотропного
 757 потока n -й гармоники выражается как:

$$v_n\{SP\} = \frac{\langle u_n Q_n^* \rangle}{R_n}. \quad (1.10)$$

758 где R_n - коэффициент разрешения плоскости симметрии. Вычисление коэффи-
 759 циента R_n может быть выполнено, используя парные корреляции Q_n -векторов:

$$Q_n^a Q_n^{b*} = X_n^a X_n^b + Y_n^a Y_n^b = \frac{1}{4} R_n^2. \quad (1.11)$$

760 где буквами a и b обозначены две различные группы частиц, в каждой из ко-
 761 торых оценка плоскости симметрии $\Psi_n^{a,b}$ была выполнена независимо (подсобы-
 762 тия). Фактор $1/4$ здесь учитывает множественность между полным событием
 763 и подсобытиями a и b . Этот метод вычисления коэффициента $R_n = 2\sqrt{Q_n^a Q_n^{b*}}$
 764 называется методом двух подсобытий. Метод требует построения двух равно-
 765 значных $Q_n^{a,b}$ векторов с одинаковой множественностью и величиной разреше-
 766 ния. В коллайдерных экспериментах, где акцептанс симметричен относительно
 767 средних быстрот, это можно сделать, собирая информацию с двух симметрич-
 768 ных по быстрой одинаковых детекторов. В экспериментах с фиксированной ми-
 769 шенью это можно сделать с помощью метода случайных подсобытий (*random*
 770 *sub-events*), т.е. случайным образом распределяя частицы, используемые для
 771 построения вектора потока событий, на два подмножества a и b с одинаковой
 772 множественностью частиц.

773 Если подсобытия не «равны», или если есть только корреляции между части-
 774 цами в разных подсобытиях, и разрешение в каждом подсобытии может быть

775 разным, то можно воспользоваться методом трех подсобытий для оценки R_n .
 776 Для трех групп частиц, к примеру a , b and c , можно рассчитать R_n согласно
 777 формуле:

$$R_n\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_n^a Q_n^b \rangle \langle Q_n^a Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.12)$$

778 При нормировке Q_n -вектора к единице $C = |Q_n|$, $Q_n \rightarrow Q_n/|Q_n|$, мы получа-
 779 ем самый распространенный метод измерения анизотропных потоков - метод
 780 плоскости событий (EP) и среднее $v_n Q_n^*$ в (1.9) сводится к $\cos[n(\phi-)]$, а урав-
 781 нение. (1.10) приводит к основной наблюдаемой величине метода плоскости со-
 782 бытий [71]:

$$v_n\{EP\} = \frac{\cos[n(\phi - \Psi_n^{EP;a,b})]}{R_n} = \frac{\cos[n(\phi - \Psi_n^{EP;a,b})]}{\sqrt{\cos[n(\Psi_n^{EP;a} - \Psi_n^{EP;b})]}}. \quad (1.13)$$

783 Когда метод плоскости событий только разрабатывался, предполагалось,
 784 что флуктуации v_n от события к событию пренебрежимо малы. Однако теперь
 785 известно, что v_n может значительно флуктуировать в пределах класса событий.
 786 В результате, измерение $v_n\{EP\}$ методом плоскости событий дает неоднознач-
 787 ную оценку, лежащую где-то между усредненным по событиям средним значе-
 788 нием $\langle v_n \rangle$ и среднеквадратичным значением $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$ [72; 73]. Где именно, зависит
 789 от разрешения плоскости симметрии R_n , которое сильно зависит от экспери-
 790 ментальной установки. К счастью, метод скалярного произведения $v_n\{SP\}$ не
 791 страдает от такой неоднозначности и всегда дает среднеквадратичное значение
 792 $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. Модуль Q_n -вектора сохраняет информацию о множественности частиц,
 793 использованных для его построения, а также их v_n : $|Q_n| \propto v_n M$. Поэтому, метод
 794 скалярного произведения имеет преимущество в виде меньших статистических
 795 ошибок по сравнению с методом плоскости событий, где используется только
 796 только информация об азимутальных углах.

797 Существуют корреляции между частицами, не связанные с плоскостью
 798 реакции. Эти корреляции называются «непотоковыми». Среди источников кор-
 799 реляций, не связанных с коллективным анизотропным потоком фемтоскопиче-
 800 ские корреляции между частицами с близкими импульсами. Многие адроны,
 801 рожденные в столкновениях тяжелых ионов, происходят из распада резонан-

сов, например $\rho^0 \rightarrow \pi^+ + \pi^-$ или $\Delta^{++} \rightarrow \pi^+ + p$. Продукты распада резонансов коррелируют из-за кинематики распада. Короткодействующие корреляции вносят вклад в корреляцию между Q_n и u_n -векторами при расчете коэффициентов потока и поправочного коэффициента разрешения R_n .

Когда нуклон или заряженный фрагмент попадает в модуль адронного калориметра, он порождает адронный ливень, который распространяется как в продольном, так и в поперечном направлении. Распространение ливня по нескольким модулям приводит к корреляции между Q_n -векторами, которая не обусловлена общей плоскостью реакции. Эта корреляция также может быть отнесена к непотоковым.

Поскольку в непотоковой корреляции участвует в основном небольшое количество частиц, ее вклад масштабируется обратно пропорционально множественности образующихся частиц. Поэтому непотоковые корреляции сильнее влияют на периферийные столкновения (где множественность мала) и на центральные столкновения (где сам поток мал из-за геометрии столкновения). Зависимость от множественности (центральности) может быть использована для вычитания непотоковой корреляции из измеренного коэффициента потока. Поскольку непотоковые корреляции оказывают существенное влияние только на частицы с близкими импульсами, ее можно также подавить, увеличив интервал быстроты между коррелируемыми частицами. Чтобы подавить непотоковые корреляции предлагается определять группы частиц (подсобытия) со значительным разделением по (псевдо-) быстрой в методе трех подсобытий для вычисления разрешения R_n (уравнение). В том случае, когда невозможно достичь достаточного разделения по быстрой между всеми подсобытиями (к примеру a и b или a и c не разделены), можно определить дополнительный вектор плоскости симметрии d , и потребовать разделения по (псевдо-) быстрой между d и оставшимися подсобытиями. Модифицируя метод трёх подсобытий, получим следующую формулу для вычисления коэффициента разрешения плоскости симметрии R_n (метод четырёх подсобытий):

$$R_n\{a(d)(b,c)\} = \langle Q_n^a Q_n^d \rangle \sqrt{\frac{\langle Q_n^d Q_n^b \rangle \langle Q_n^d Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.14)$$

Поскольку угол плоскости реакции распределен случайно и равномерно, в случае идеального акцептанса детектора, корреляция векторов можно заменить

на корреляцию компонент (для деталей см. [4; 16; 74]):

$$\langle Q_n^a Q_n^b \rangle = 2\langle X_n^a X_n^b \rangle = 2\langle Y_n^a Y_n^b \rangle, \quad (1.15)$$

или аналогично для корреляции трех частиц:

$$\langle Q_{2n}^a Q_n^b Q_n^c \rangle = 4\langle X_{2n}^a X_n^b X_n^c \rangle = 4\langle X_{2n}^a Y_n^b Y_n^c \rangle = 4\langle Y_{2n}^a X_n^b Y_n^c \rangle = -4\langle Y_{2n}^a Y_n^b X_n^c \rangle. \quad (1.16)$$

Следовательно, коэффициенты потока v_n могут быть измерены используя только корреляцию компонент Q_n и u_n векторов:

$$v_n = 2 \frac{\langle x_n X_n \rangle}{R_n^x} = 2 \frac{\langle y_n Y_n \rangle}{R_n^y}, \quad (1.17)$$

где $R_n^{x,y}$ обозначает коэффициент разрешения плоскости симметрии, вычисленный при помощи X и Y компонент Q_n -векторов, к примеру:

$$R_n^y \{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{2\langle Y_n^b Y_n^c \rangle}{2\langle Y_n^a Y_n^b \rangle 2\langle Y_n^a Y_n^c \rangle}}, \quad (1.18)$$

В случае идеального детектора, связь вектора плоскости симметрии Q_n ограничена лишь множественностью частиц, попадающих в акцептанс детектора. В реальности, азимутальная неоднородность акцептанса, эффекты магнитного поля, неоднородная эффективность и прочие эффекты могут исказить полученные результаты измерения коллективной анизотропии. Это приводит к тому, что уравнение 1.15 становится неверными. Неоднородности акцептанса детектора могут быть исправлены на уровне расчета Q_n векторов. Следующая процедура была описана в работе [16]. Последовательность корректировки Q_n -векторов строго определена: сначала центрирование, затем диагонализация и масштабирование. Схематическое представление этих коррекций показано на рис. 1.10

Центрирование: Сдвиг детектора в плоскости, перпендикулярной направлению пучка может привести к сдвигу средних значений компонент вектора потока. Этот сдвиг может быть устранен вычитанием среднего значения компоненты вектора из значения, рассчитанного в данном событии.

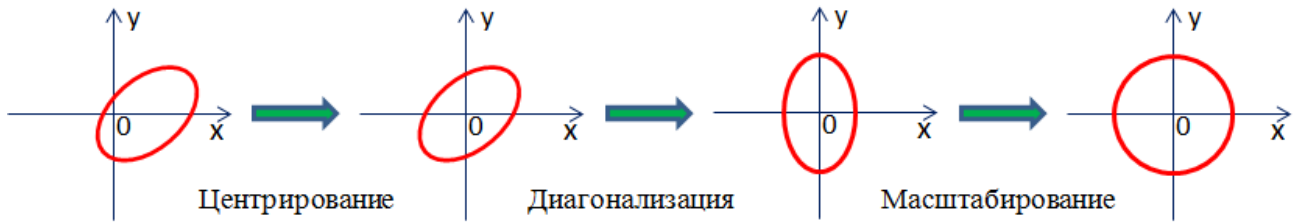


Рисунок 1.10 — Схематичное изображение коррекций центрирования, диагонализации и масштабирования для Q_n -векторов предложенных в [16].

Диагонализация): Распределение вектора потока может быть поверну-
тым, если $\sin(n\Psi)$ или $\cos(n\Psi)$ вносят вклад в x_n и y_n компоненты вектора по-
тока (к примеру, локальная система координат детектора может быть повернут
на угол $\delta\phi$ относительно глобальной системы координат). Коррекция поворота
вычисляются из средних значений компонент векторов потока и применяются
к вектору в каждом событии.

Масштабирование: Коррекция масштабирования используется для
получения одинаковой ширины распределений компонент x и y .

Данный метод имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным пе-
ревзвешиванием спектра частиц согласно эффективности детектора в плоско-
сти, перпендикулярной направлению пучка. Первое преимущество заключается
в том, что эта процедура работает и с детекторами, имеющими дыры в азиму-
тальном аксептансе. Необходимые поправочные коэффициенты могут быть пол-
ностью определены из самих данных. Моделирование методом Монте-Карло не
требуется.

1.6 Методика измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной мишени

Одной из задач, которую решил автор, являлось усовершенствование мето-
дики измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной ми-
шени с учетом неоднородности азимутального аксептанса установки и ее апро-
бация на данных экспериментов HADES [1; 2; 5; 7; 8] и BM@N [3; 4; 6; 9]. Ниже
приведены основные составляющие данной методики.

1) В области энергий 1-4 АГэВ направленный поток v_1 является доминирующим сигналом, который не меняет свой знак, поэтому v_1 и более высокие гармоники вычисляются относительно плоскости симметрии первой гармоники Ψ_1 . Нуклоны-спектаторы налетающего ядра не участвуют в неупругих взаимодействиях и потому несут больше информации о системе до начала столкновения. В результате столкновения ядер спектаторы отклоняются от первоначального направления движения вдоль $\phi \simeq \Psi_{RP}$. Эксперименты HADES и BM@N оборудованы передними модульными детекторами, гранулярность которых позволяет измерять поперечную анизотропию энергии спектаторов. Измерение потоков относительно плоскости симметрии спектаторов более устойчиво к непотоковым корреляциям, таким как закон сохранения импульса.

2) В качестве основного метода измерения использовался метод скалярного произведения $v_n\{SP\}$, который всегда дает среднеквадратичное значение $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. В случае модульных детекторов, вектор Q_1 (для определения плоскости симметрии первого порядка) может быть получен, используя модификацию формулы 1.8:

$$Q_1 = \sum_{k=1}^N E_k e^{i\varphi_k} / \sum_{k=1}^N E_k, \quad (1.19)$$

где φ — азимутальный угол k -го модуля детектора, E_k — амплитуда сигнала, зарегистрированного в k -м модуле детектора, которая пропорциональна энергии или заряду частицы, как показано на рис. 1.11. N обозначает число модулей, использованных для оценки плоскости симметрии.

3) Уравнение 1.17 для измерения потока дает две независимые оценки v_n используя x - и y -компоненты u_n и Q_n - векторов. Их совпадение является проверкой отсутствия вклада из-за неоднородности азимутального акцептанса установки. В работе используется три подсобытия из передних модульных детекторов для оценки плоскости симметрии. Таким образом, получается набор из 6 независимых оценок коэффициентов потока v_n . При помощи дополнительных Q_n -векторов из треков заряженных частиц можно минимизировать вклад непотоковых эффектов в рассчитанные значения поправочного коэффициента R_n . Сравнение независимых оценок для v_n , полученных относительно различных плоскостей и с использованием различных R_n , позволяет оценить вклад непотоковых корреляций и остаточных эффектов асимметрии азимутального акцептанса установки в полученные результаты для анизотропных потоков.

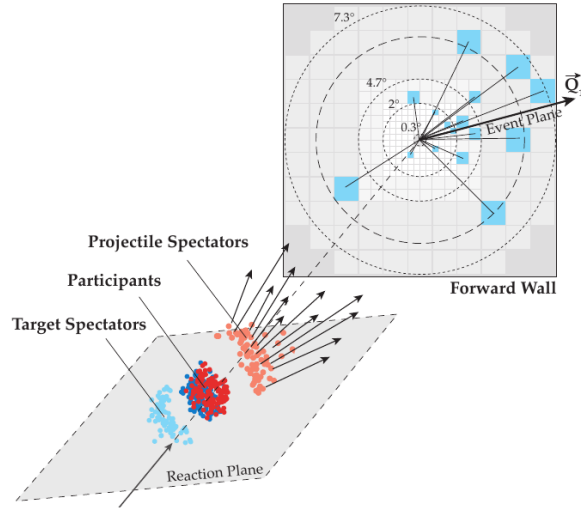


Рисунок 1.11 — Рисунок, иллюстрирующий событие реконструкции плоскости симметрии первого порядка Q_1 с помощью регистрации нуклонов-спектаторов налетающего ядра в переднем годоскопе Forward Wall (FW) эксперимента HADES.

909 4) Вычисление статистических погрешностей измерений методом бутстре-
 910 па. В выражениях (1.10), (1.5), (1.14) некоторые Q_n -вектора участвуют одно-
 911 временно в нескольких корреляциях, к примеру как в уравнении (1.5). Корре-
 912 ляции $\langle Q_n^a, Q_n^b \rangle$, $\langle Q_n^a, Q_n^c \rangle$ и $\langle Q_n^b, Q_n^c \rangle$ не являются независимыми измерениями.
 913 Их ошибки, в свою очередь, оказываются скоррелированными. В этом случае
 914 погрешность косвенных измерений, описываемая формулой ниже не является
 915 правильной:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a} \delta a\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b} \delta b\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial c} \delta c\right)^2}, \quad (1.20)$$

916 где f — некоторая величина, вычисленная при помощи измеряемых a , b и c . В
 917 данной работе для оценки статистических ошибок использовался метод бутстре-
 918 па (bootstrap) [75], который заключается в разделении всего набора данных на
 919 статистически неэквивалентные поднаборы. Тогда статистическая ошибка Δf
 920 выражается как среднеквадратичное отклонение распределения результатов,
 921 полученных в разных поднаборах:

$$\Delta f = \sqrt{\frac{\sum_k w_k (f_k - \langle f \rangle)^2}{\sum_k w_k - 1}}, \quad (1.21)$$

где w_k — множественность данного поднабора, f_k — величина (R_n , v_n , etc),
 вычисленная в данном поднаборе, $\langle f \rangle$ — величина, вычисленная по всей выборке.

5) Эффективность измерений анизотропных потоков предложенными методами была исследована с помощью Монте-Карло моделирования и последующий полной реконструкции событий. Для описания столкновений тяжелых ионов используются транспортные модели, например, DCM-QGSM-SMM и JAM. Затем все частицы проходят через все детекторные подсистемы установок HADES (BM@N) с помощью программы GEANT. Цепочка симуляций обеспечивает реалистичный отклик детекторных подсистем установок включая правильную геометрию, реализацию карты магнитного поля и реалистичные сечения взаимодействия частиц со всеми материалами детекторов. Сравнение коэффициентов потока v_n^{reco} из анализа полностью реконструированных данных и v_n^{reco} полученных напрямую из моделей дает оценку эффективности предложенных методов анализа.

Для создания Q_n - векторов и их коррекции на неоднородность аксептанса по азимутальному углу, реализации различных методов анализа анизотропных потоков и оценки статистических неопределенностей с помощью метода бутстрэпа (bootstrap) был использован пакет объектно-ориентированных библиотек на языке C++ QnTools. Пакет был изначально создан для коллайдерного эксперимента ALICE с относительно однородным азимутальным аксептансом. Для конфигурации набора детекторов в QnTools [76] используется менеджер, позволяющий моделировать как трековые, так и модульные детекторы, для каждого из которых можно задать собственный набор поправок. Поправки могут вводиться дифференциально как функции переменных события и/или трека. Последовательность корректировки Q_n -векторов строго определена: сначала центрирование, затем диагонализация и масштабирование [16], как показано на рис 1.12. В результате перечисленных операций распределение Q_n -векторов среди всех событий становится изотропным, как в случае идеального аксептанса. В QnTolls Предлагается интеграция с высокоуровневым фреймворком анализа данных ROOT, RDataFrame [77], который позволяет выражать анализ с помощью функций высокого уровня, при этом автоматически реализуя низкоуровневые оптимизации производительности. Одной из задач, которую решил

956 автор, являлась адаптация пакета QnTolls для использования в экспериментах
 957 с фиксированной мишенью HADES и BM@N, где аксептанс по азимутальному
 958 углу сильно неоднороден [78].

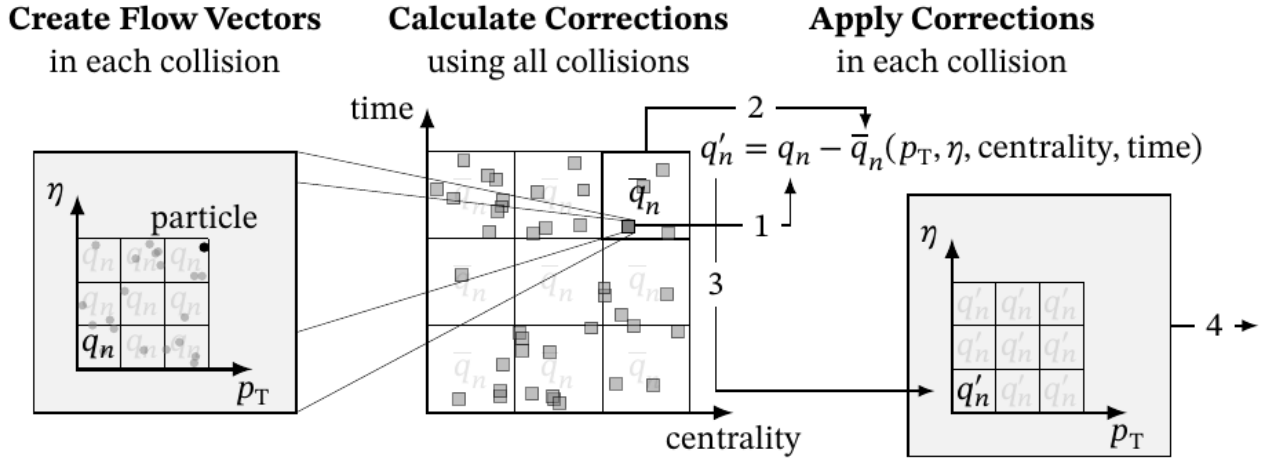


Рисунок 1.12 — Схема применения коррекций для q_n векторов, который используется в программном пакете QnTools. Коррекция центровки выполняется дифференциально по p_T , η , центральности, и времени.

1.7 Выводы к главе 1

959

960 В первой главе диссертации приводится обзор существующей литературы,
 961 посвященной ядро-ядерным столкновениям. В столкновениях тяжелых ионов
 962 образуется сильно взаимодействующая материя, свойства которой описываются
 963 уравнением состояния. В главе рассматриваются основные механизмы обра-
 964 зования анизотропии рожденных в столкновении частиц и их чувствительность
 965 к свойствам сильно взаимодействующей материи. Автор приводит обзор преды-
 966 дущих результатов измерений анизотропных потоков, описываемых коэффици-
 967 ентами Фурье v_n в широком диапазоне энергий. В главе обосновывается акту-
 968 альность исследований направленного потока (v_1) в области энергий пучка в
 969 несколько А ГэВ.

970 Описаны экспериментальные методы измерения коэффициентов v_n , вклю-
 971 чая метод плоскости события (EP) и метод скалярного произведения (SP). Об-
 972 суждены их преимущества и недостатки, а также методы коррекции на разреше-
 973 ние плоскости симметрии и вычисления поправочного коэффициента разреше-

974 ния. Рассмотрено влияние азимутальной неоднородности аксептанса детектора
975 на результаты измерений. Описана методика коррекции на эту неоднородность
976 и способы оценки систематической ошибки после применения коррекций. Об-
977 суждены источники непотоковых корреляций, такие как НВТ-корреляции, кор-
978 реляции импульсов дочерних частиц и конструктивные особенности детектора.
979 Показано, как эти эффекты могут влиять на измеренные значения v_n . В конце
980 главы представлена усовершенствованная методика измерения анизотропных
981 потоков, которая позволяет минимизировать вклад описанных эффектов и оце-
982 нивать систематическую ошибку, связанную с ними.

Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N

В этой главе будет рассмотрено устройство экспериментальных установок HADES, расположенной на выведенном пучке ускорителя тяжелых ионов SIS-18, Дармштадт (Германия) и BM@N, на ускорительном комплексе NICA, Дубна (Россия). В главе будут приведены схемы каждого из экспериментов и описаны главные детекторные подсистемы, информация из которых была использована в анализе, представленном в данной работе.

2.1 Эксперимент HADES (SIS18)

2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18

Установка HADES расположена на отдельном выводе ускорителя SIS-18 в центре по изучению тяжелых ионов имени Гельмгольца ГСИ, в городе Дармштадт (Германия). Ускорительный комплекс SIS-18 состоит из линейного ускорителя UNILAC и синхротрона тяжелых ионов SIS-18. Линейный ускоритель UNILAC способен разгонять ионы в широком диапазоне массовых чисел: от протонов до ядер урана. Ускоритель оборудован инжектором ионов VARIS, способным достигать силы тока ионов до 6 мА. При помощи вакуумно-дугового разряда тяжелые ионы испаряются с поверхности источника, а затем разделяются с помощью масс-спектрометра LEBT. Затем ионы тяжелых ядер с энергией 2.2 А кэВ транспортируются в инжектор, в котором они разгоняются до энергий 1.4 А МэВ и полностью лишаются электронной оболочки с помощью сверхзвукового потока газа. В дальнейшем полностью ионизированные тяжелые ядра при энергии 11.4 А МэВ подаются на вход синхротрона SIS-18.

Максимальная магнитная жесткость синхротрона достигает 18 Тлм, что позволяет разогнать ядра Au^{69+} до кинетических энергий 1.25 А ГэВ, Ag^{47+} до 1.5 А ГэВ и протоны до 4.5 А ГэВ. Длина синхротронного кольца составляет 217 м. Кольцо разделено на 12 одинаковых секций. Каждая секция состоит из

1009 двух дипольных магнитов для отклонения пучка, трех квадрупольных магни-
 1010 тов и одного секступольного магнита для фокусировки пучка. После синхро-
 1011 трона ускоренные тяжелые ядра подаются на вход эксперимента HADES.

1012 2.1.2 Экспериментальная установка HADES

1013 Установка HADES (High Acceptance DiElectron Spectrometer) [15] пред-
 1014 ставляет собой широкоапертурный магнитный спектрометр для идентифика-
 1015 ции и измерения энергии адронов и электронов/позитронов, образующихся в
 1016 ядро-ядерных взаимодействиях при энергиях налетающих ядер 1 - 2 АГэВ и в
 1017 адрон-ядерных взаимодействиях при энергиях до 4 ГэВ. Геометрически спек-
 1018 трометр разделен азимутально на шесть идентичных секторов, которые опре-
 1019 деляются расположением обмоток сверхпроводящего тороидального магнита, и
 1020 перекрывают область полярных углов θ в диапазоне от 18° до 88° и практически
 1021 полный азимутальный угол. Поперечное сечение двух противоположных секто-
 1022 ров показано на рис. 2.1. Измерение импульсов заряженных частиц и их углов
 1023 вылета из мишени обеспечивается трековой системой детекторов, состоящей из
 1024 сверхпроводящего тороидального магнита и набора из четырех плоскостей мно-
 1025 гопроволочных дрейфовых камер (MDC). Камеры измеряют положение и на-
 1026 правление движения заряженных частиц до и после области магнитного поля.
 1027 Из отклонения траекторий в магните определяется импульс каждой частицы.
 1028 Данная система обеспечивает импульсное разрешение для заряженной частицы
 1029 с точностью порядка 1-2 %. Электроны и заряженные адроны – пионы, као-
 1030 ны, протоны и более тяжелые заряженные фрагменты идентифицируются по
 1031 времени пролета частиц между стартовым детектором Start, расположенным
 1032 перед мишенью и двумя времяпролетными детекторами RPC и TOF, располо-
 1033 женными после магнита. Для идентификации электронов, помимо описанной
 1034 выше времяпролетной системы, используются кольцевой черенковский поро-
 1035 говый детектор (RICH) и электромагнитный калориметр (ECAL). Передний
 1036 сцинтилляционный годоскоп FW(Forward Wall) предназначен для восстано-
 1037 вления плоскости симметрии. Далее представлено описание основных детекторных
 1038 подсистем, информация с которых была использована для анализа.

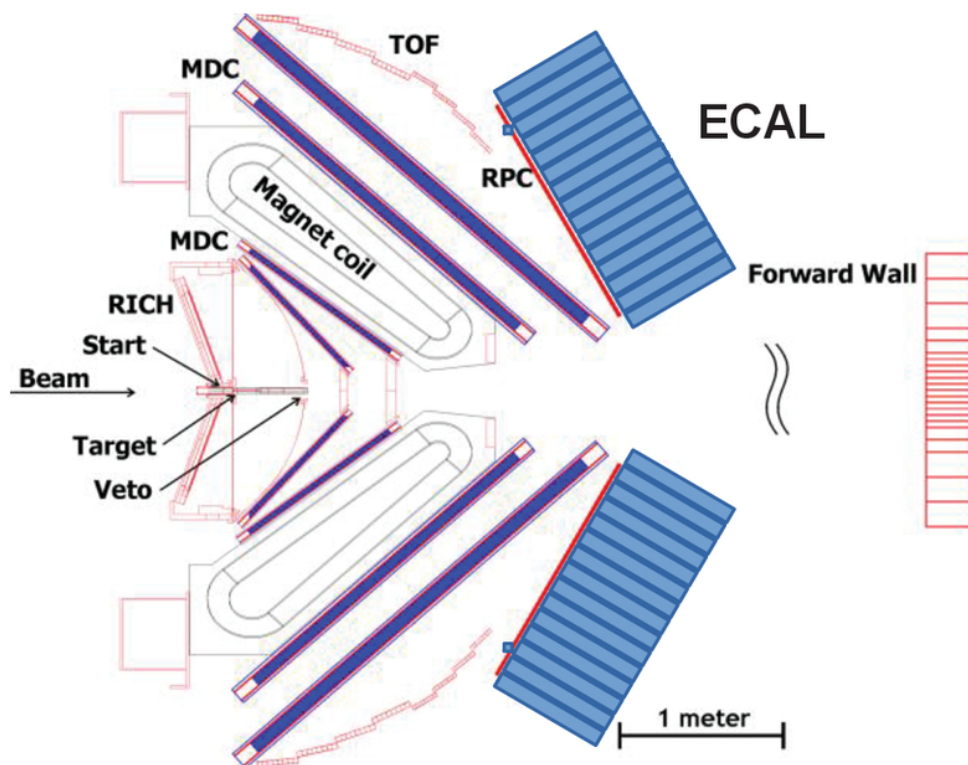


Рисунок 2.1 — Схематическое изображение поперечного сечения установки HADES.

2.1.3 Мишень

1039

1040 Мишень, на которой происходит взаимодействия ускоренных ядер пред-
 1041 ставляет из себя 15 каптоновых полосок, закрепленных на углеволоконной труб-
 1042 ке. На каптоновые полоски толщиной 7 мкм наклеены диски из золота (сереб-
 1043 ра). Расстояние между полосками составляет 4 мм. Во время пучка в апреле
 1044 2012 года использовалась золотая мишень. Толщина каждого диска из золота
 1045 составляла 25 мкм, а диаметр - 2,2 мм. Для пучка Ag+Ag в марте 2019 года
 1046 толщина мишени составляла 42 мкм. Общая толщина мишени — 375 мкм, что
 1047 соответствует общей вероятности взаимодействия в 1.5%. Фотография серебря-
 1048 ной мишени для сеанса Ag + Ag при энергии 1.23A ГэВ приведена на рис. 2.2
 1049 (слева).

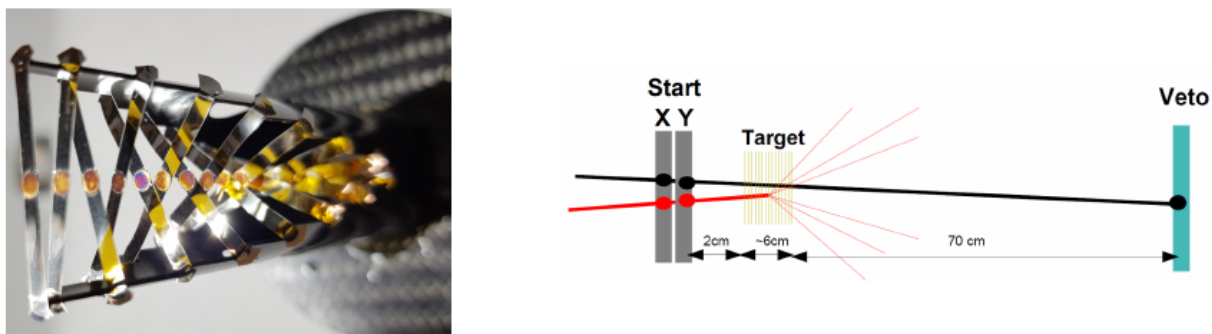


Рисунок 2.2 — Слева: Фотография сегментированной серебряной мишени для сеанса $\text{Ag} + \text{Ag}$ при энергии 1.23A ГэВ. Каждый сегмент мишени закреплен тонкой каптонной лентой на углеродной трубке. Справа: Схема системы «Старт-Мишень-Вето» (Start-Target-Veto).

2.1.4 Start и Veto детекторы

Для регистрации времени столкновения T_0 и выработки триггерных сигналов используются детекторы пучка Start и Veto, как показано на рис. 2.2 (справа). Основными свойствами детекторов являются высокоэффективный сбор заряда и малое время сбора сигнала, а также низкая вероятность взаимодействия с ионами пучка из-за узкой толщины ~ 60 мкм. Это достигается с помощью радиационно-стойких алмазных детекторов с тонким металлизационным покрытием, нанесенным методом химического осаждения из паровой фазы (CVD). Start детектор, с активной областью $4,7 \text{ мм} \times 4,7 \text{ мм}$, собран из алмазов с металлическим напылением, нанесенных тонким слоем на полоски из хромированного золота. 16 полосок шириной 200 мкм с интервалом в 90 мкм обеспечивают высокую точность регистрации налетающего ядра по осям x и y . Start детектор расположен в 2 см перед первым сегментом мишени и совместно с времяпролётными детекторами TOF и RPC, позволяет измерять время пролёта заряженных частиц. Детектор Veto состоит из алмазов, покрытых тонкой плёнкой металла и расположен на расстоянии 70 см за мишенью. Основное назначение детектора Veto - отсеивать события, в которых ядерная реакция в мишени либо не происходила, либо одновременно со столкнувшимися ионами мишень пересекал другой ион пучка (pile-up), что не позволяет гарантировать правильное время столкновения T_0 , измеренное детектором Start.

2.1.5 Трековая система

Трековая система HADES, предназначенная для реконструкции траекторий заряженных частиц, состоит из четырёх плоскостей многопроволочных дрейфовых камер (MDC). Для измерения импульса заряженных частиц, между второй и третьей плоскостями, располагается сверхпроводящий магнит, отклоняющий проходящие через него частицы. На рис. 2.3 схематически изображена трековая система эксперимента HADES. Треки заряженных частиц совмещаются из траекторий в плоскостях I и II, и III и IV методом Рунге-Кутты. Импульс заряженной частицы восстанавливается по отклонению в магнитном поле между плоскостями II и III.

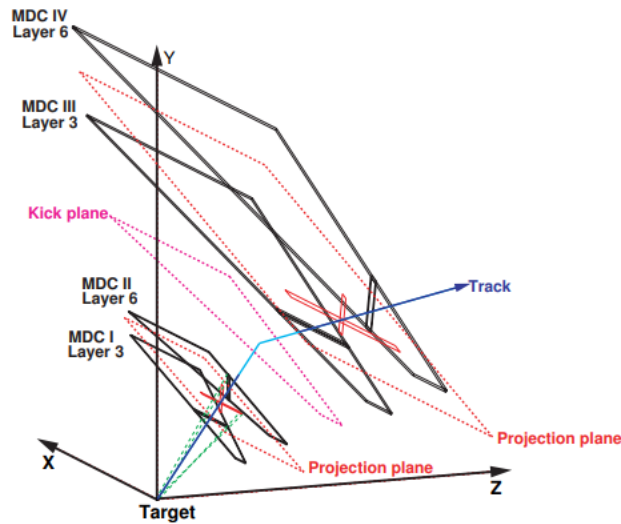


Рисунок 2.3 — Схематическое изображение трековой системы эксперимента HADES.

Магнитное поле создаётся при помощи сверхпроводящего магнита ISLE, который состоит из 6 секторов, которые в первом приближении отклоняют заряженные частицы, изменяя лишь их полярный угол θ . При максимальной силе тока $I=3500$ А, максимум магнитного поля в 3 Тл достигается на краях магнита, а в центре сектора составляет 0.9 Тл. Магнит фокусирует положительно заряженные частицы в направлении оси z . Сверхпроводящие катушки состоят из ниобий-титанового сплава, инкапсулированного в медную матрицу. Медная матрица необходима для механической стабильности конструкции. Вся сборка упакована в катушки, окруженные алюминиевым корпусом, который предот-

1089 вращает механические повреждения в случае внезапного отключения магнит-
 1090 ного поля. Катушки окружены системой охлаждения, работающей на жидком
 1091 азоте при температуре 85 К. Токопроводящие элементы дополнительно охла-
 1092 ждаются однофазным гелием при температуре 4.7 К и давлении 2.8 бар.

1093 Площадь чувствительного материала внутренних камер MDC составляет
 1094 0.35 м^2 , а внешних — 3.21 м^2 .

1095 Самым маленьким чувствительным элементом многопроволочной дрейфо-
 1096 вой камеры MDC является ячейка, представляющая из себя плоскость с одной
 1097 чувствительной и двумя потенциальными проволоками по обе стороны. Катод
 1098 и анод сделаны из отожженного алюминия, а чувствительная проволока — из
 1099 покрытого золотом вольфрама. Каждая секция состоит из порядка 1100 чув-
 1100 ствительных ячеек, организованных в 6 слоёв, каждый из которых повёрнут
 1101 на 20 градусов друг относительно друга ($\pm 0^\circ$, $\pm 20^\circ$, $\pm 40^\circ$). Такая организация
 1102 чувствительного объема позволяет достичь равномерного разрешения по ази-
 1103 мутальному (85-125 мкм) и полярному (35-50 мкм) углам. Первый слой MDC
 1104 заполнен смесью газов $\text{Ar} + \text{CO}_2$ в пропорциях 70:30. Оставшиеся три слоя ра-
 1105 ботают на смеси аргона и изобутана. Заряженная частица, пролетая через чув-
 1106 ствительную зону детектора MDC ионизирует газ, и высвобожденные электро-
 1107 ны дрейфуют в сторону чувствительной проволоки. Собранный заряд детек-
 1108 тируется и восстанавливается пространственная координата точки, в которой
 1109 произошла ионизация газа.

1110 2.1.6 Времяпролётная система META (TOF и RPC)

1111 Область полярных углов между 44° и 88° покрывается детектором Time
 1112 Of Flight (TOF). Каждый из шести его секторов состоит из восьми модулей,
 1113 включающих восемь пластиковых сцинтилляционных стержней из поливини-
 1114 лтолуола BC408 длиной от 1 до 2 м. Сцинтилляционный свет, генерируемый
 1115 ионизирующими частицами в стержнях, считывается с обеих сторон отдельны-
 1116 ми фотоэлектронными умножителями (ФЭУ). Время попадания может быть
 1117 усреднено по времени, измеренному двумя ФЭУ на стержень, с учетом вре-
 1118 мени, необходимого сцинтилляционному свету для прохождения всей длины

1119 стержня. Таким образом, достигается временное разрешение порядка 150 пс.
 1120 Положение обнаруженного попадания вдоль стержня (в азимутальном направ-
 1121 лении) может быть рассчитано по задержке между сигналами от двух ФЭУ,
 1122 что дает пространственное разрешение $\sim 2,5$ см в азимутальном направлении.
 1123 В полярном направлении пространственное разрешение детектора ограничено
 1124 шириной стержней. Они составляют 2 см для стержней четырех крайних моду-
 1125 лей и 3 см для стержней четырех крайних модулей. Интенсивность индуциро-
 1126 ванного сцинтилляционного света зависит от количества энергии, оставленной
 1127 частицей. Поэтому форма сигнала коррелирует с удельными потерями энергии
 1128 частиц. Поскольку плотность сцинтилляционного пластика выше плотности га-
 1129 за детектора в МДК, частицы теряют больше энергии, что делает измерение
 1130 потерь энергии в TOF-детекторе более точным, чем в MDC-детекторе.

1131 Для увеличения акцептанса времяпролетной системы, ближе к оси пуч-
 1132 ка, за детекторами TOF, находятся 6 секций резистивных пластинчатых камер
 1133 (RPC). Каждая секция состоит из двух частично перекрывающихся слоёв, в
 1134 каждом из которых находится 31 полоска RPC. Каждый RPC собран из чере-
 1135 дующихся слоев алюминиевых электродов и изолятора — стекла — в газовом
 1136 объеме, заполненном смесью SF_6 и $C_2H_2F_4$. Заряженные частицы ионизируют
 1137 газ и дельта-электроны ускоряются электрическим полем в сторону анода, со-
 1138 здавая электронную лавину. Такая конструкция позволяет достичь временного
 1139 разрешения в 80 пс.

1140 Для определения времени пролета $\Delta t = tof - T0$ используется время *tof* хи-
 1141 та в системе META (TOF+RPC), который наилучшим образом ассоциирован
 1142 с треком частицы. Времена столкновения $T0$ определяется детектором Start.
 1143 Триггер минимального смещения определяется сигналом в Start. Физический
 1144 триггер для отбора центральных столкновений РТЗ основан на аппаратном по-
 1145 роге сигналов системы: не менее 20 хитов в META.

1146 2.1.7 Передний годоскоп Forward Wall

1147 Для регистрации фрагментов сталкивающихся ядер, взаимодействовав-
 1148 ших с областью перекрытия лишь упруго (спектаторы), спектрометр HADES

1149 оборудован передним многоканальным сцинтилляционным годоскопом Forward
 1150 Wall (FW). Он расположен в 7 м от мишени и имеет полярный угол покры-
 1151 тия $\theta = 0.33^\circ - 7.17^\circ$, который не покрывается никаким другим компонентом
 1152 установки HADES. Детектор имеет модульную структуру и способен измерять
 1153 заряд и время пролета фрагментов-спектаторов. FW годоскоп состоит из 288
 1154 квадратных ячеек – 140 ячеек в центральной области, 64 ячейки в середине и
 1155 84 больших ячейки во внешней области. Материал – пластмассовый сцинтилля-
 1156 тор на основе полистирола BC408. Размер модулей годоскопа увеличивается от
 1157 центральных к периферическим и составляет 40×40 , 80×80 и 160×160 мм² со-
 1158 ответственно. Схематично, расположение модулей в годоскопе представлено на
 1159 рис. 2.4. Толщина сцинтилляторов детекторных ячеек составляет 1" (2,54 см).
 1160 Свет с каждой детекторной ячейки через воздушный световод детектируется
 1161 отдельным ФЭУ. По оси пучка годоскопа расположено квадратное отверстие
 1162 размером 8×8 см² для пропускания наиболее тяжелых фрагментов пучка.
 1163 Полный поперечный размер переднего сцинтилляционного годоскопа FW уста-
 новки HADES составляет 180×180 см².

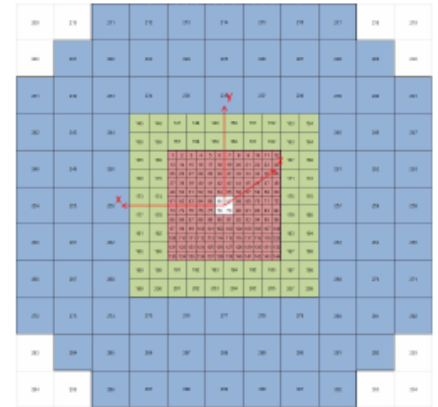
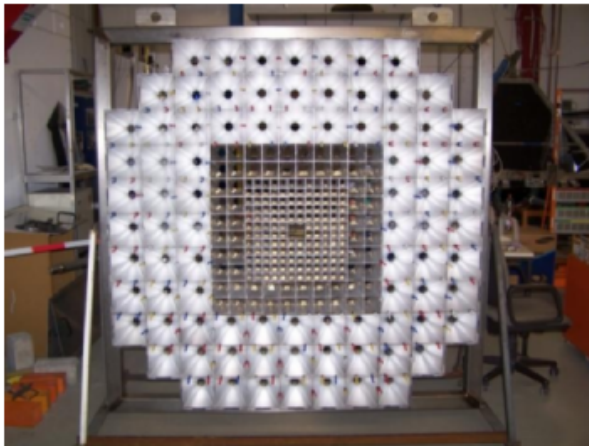


Рисунок 2.4 — Фотография (слева) и схема расположения модулей переднего годоскопа FW (справа).

2.2 Эксперимент BM@N (NICA)

2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON (NICA)

Ускорительный комплекс NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) является первым в истории современной России мегасайенс проектом в области физики экстремального состояния материи, который в настоящее время реализуется в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ). В 2023 году был введен в эксплуатацию инжекционный комплекс коллайдера NICA, который состоит из линейного ускорителя ионов Linac и двух сверхпроводящих синхротронов Booster и Nuclotron. После ускорения тяжелых ионов в кольце Booster до энергии в $0.5A$ ГэВ, пучок подаётся на Nuclotron. Nuclotron может обеспечить эксперимент BM@N ("Барионная Материя на Нуклотроне") пучками различных частиц, от протонов до ионов висмута, с кинетической энергией в от 1 до 6 AGeV для легких ионов с отношением $Z/A \approx 0.5$ и до $4.5A$ ГэВ для тяжелых ионов с отношением $Z/A \approx 0.4$.

2.2.2 Экспериментальная установка BM@N

В 2023 году в рамках эксперимента BM@N был проведён первый физический сеанс, в котором было набрано порядка 500 млн столкновений Xe+Cs(I) при энергии $3.8A$ ГэВ. Установка BM@N представляет собой спектрометр с набором фиксированных твердотельных мишеней, покрывающий область псевдобыстрот $1.6 < \eta < 4.4$. Схема экспериментальной установки представлена на рис. 2.5. Важными элементами для анализа являются анализирующий магнит SP-41, триггерные детекторы, центральная трековая система, времяпролётная система ToF и передний адронный калориметр (FHCAL). Они описаны в следующих разделах.

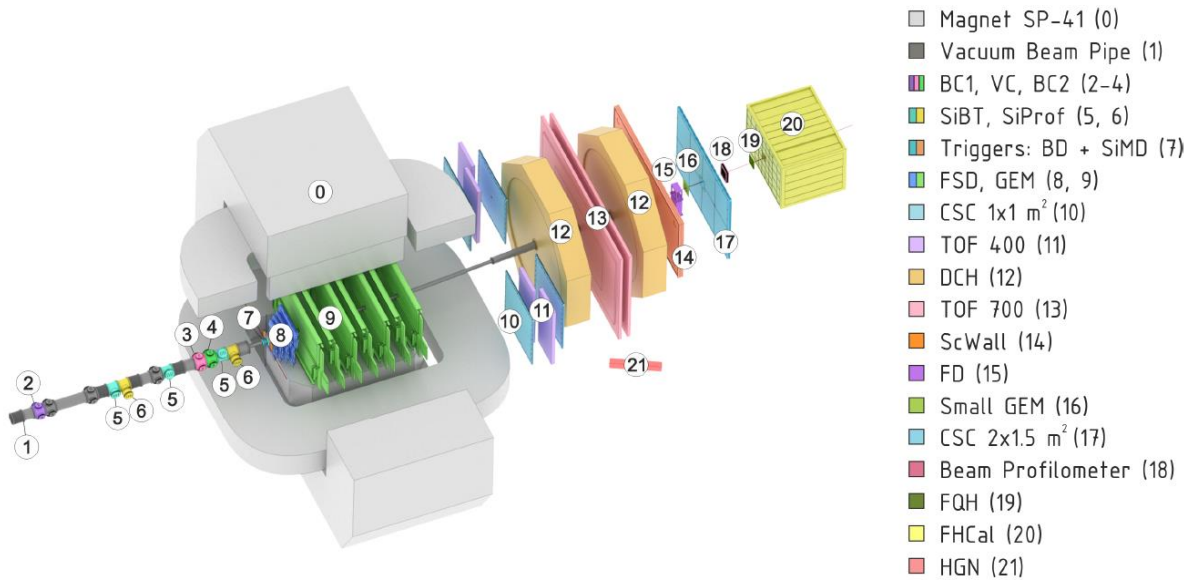


Рисунок 2.5 — Схема экспериментальной установки BM@N для сеанса Xe+Cs(I). [79]

2.2.3 Триггерные детекторы

1189

1190 На рисунке 2.6 показана схема расположения триггерных детекторов уста-
 1191 новки BM@N, размещенных на линии пучка. Это сцинтилляционные счётчики
 1192 BC1, BC2, VC и баррельный детектор (BD) для определения множественности
 1193 частиц в области мишени. Апертура пучка ограничена отверстием диаметром
 1194 25 мм в сцинтилляционном счетчике Вето (VC), который отклоняет гало пучка.

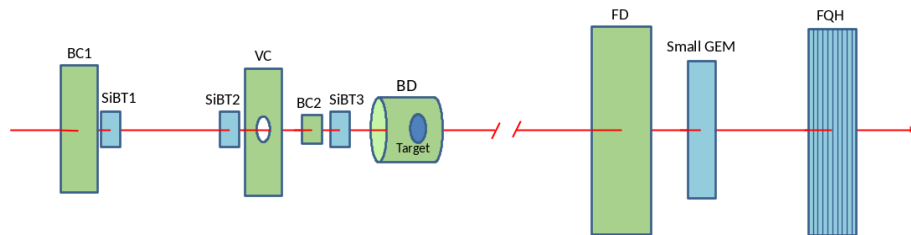


Рисунок 2.6 — Схема триггерных детекторов установки BM@N.

Диаметр отверстия в VC выбран достаточно большим, чтобы принять большую часть ионов пучка, но меньшим, чем диаметр мишени 32 мм. Детекторы пучка BC1 и BC2 определяют время старта (T_0) для время-пролетной

системы. Требование точного измерения времени обусловило конструкцию детекторов BC1 и BC2 со сбором света двумя ФЭУ, в то время как вход в логике триггера настроен на акцептанс одного импульса от каждого из счетчиков пучков BC1, BC2 и VC. После калибровки счетчиков временное разрешение, полученное с использованием импульсов от верхнего и нижнего ФЭУ, составило $\sigma_{T0} \simeq 40$ пс для BC1 и BC2 по отдельности и $\sigma_{T0} \simeq 30$ пс для комбинированного отклика системы из двух счетчиков.

Сигнал триггера, основанный на множественности частиц, образующихся при взаимодействии, подается баррельным детектором (BD), который состоит из 40 сцинтилляторных полос, покрывающих цилиндрическую поверхность диаметром ~ 90 мм, ориентированную вдоль линии пучка. Каждая полоска BD имеет размер $150 \times 7 \times 7$ мм³, просматривается с одной стороны кремниевым фотоумножителем 6×6 мм² и покрыта алюминизированным майларом. Для триггера требовалось срабатывание минимального количества n каналов BD $\geq n$. Мишень находится внутри BD, центрирована в плоскости XY и расположена в продольном направлении на расстоянии 35 мм от нижнего края полос BD. После анализирующего магнита пучок проходит через детектор фрагментов (FD), малый детектор GEM и передний кварцевый фотодетектор (FQH). Эти детекторы расположены в воздухе, FD находится непосредственно за 100 мкм титановым окном вакуумной трубы пучка. Амплитуда импульса в FD отражает квадрат заряда иона, проходящего через счетчик. Эта амплитуда используется в триггерной системе, чтобы различать события с взаимодействием и без взаимодействия в мишени.

Триггер пучка (BT) формируется при совпадении импульсов 20 ns от счетчиков BC1, BC2 и отсутствии импульса от счетчика Veto (VC):

$$BT = BC1 \times BC2 \times \overline{VC}$$

1195 . Триггер минимального смещения (MBT), в дополнение к требованиям BT,
1196 устанавливает критерий, согласно которому только события с высотой импульса
1197 в FD меньше заданного порога (ниже пика ионов пучка) рассматриваются
1198 как взаимодействие ионов пучка в пространстве между счетчиками BC2 и FD,
1199 т.е. преимущественно в мишени: $MBT = BT \times \overline{FD}$.

1200 Триггер взаимодействия, называемый триггером центрального столкновения
1201 (CCT), состоит из триггера минимального смещения и сигнала от баррельного

детектора (BD), генерируемого, когда множественность попаданий в BD превышает определенный порог: $CCT = MBT \times BD(> n)$.

2.2.4 Трековая система

Система реконструкции траекторий заряженных частиц в эксперименте BM@N состоит из четырех станций переднего кремниевого детектора (Forward Silicon Detector, FSD) и семи станций газо-электронных умножителей (GEM). Трековая система целиком находится в магнитном поле дипольного магнита SP41 что позволяет с большой точностью восстанавливать импульсы рожденных в столкновении заряженных частиц. Магнитное поле может быть установлено вплоть до 1.2 Тл для получения оптимального акцептанса и разрешения по импульсу для различных процессов и энергий пучка. При этом сила магнита составляет порядка 2.1 Тлм. Карта магнитного поля измерена с использованием датчика Холла. Автор данной работы принимал непосредственное участие в измерениях магнитного поля и составлении карты для сеанса. На рис. 2.7 представлено схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N. Вакуумная пучковая труба позволяет минимизировать столкновения ядер ксенона с атомами азота, кислорода и прочими примесями. Поскольку вакуумная труба также расположена в магнитном поле, она имеет искривлённую форму для свободного прохождения невзаимодействовавших ядер пучка.

FSD представляет из себя четыре станции, каждая из которых составлена из двух полуплоскостей (верхняя и нижняя). Верхняя и нижняя половины станций имеют идентичную взаимозаменяемую конструкцию. В центре каждой станции имеется отверстие размером $57 \times 57 \text{ мм}^2$ для размещения пучковой трубы.

Полуплоскости первой станция FSD состоят из 6 идентичных двухсторонних стриповых кремниевых детекторов (DSSD) размером $93 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$. Координатные модули следующих трех станций основаны на DSSD размером $63 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$. Каждая сторона DSSD (p+, n+) имеет 640 стрипов, расстояние между которыми порядка 100 мкм. Угол между стрипами на стороне p+

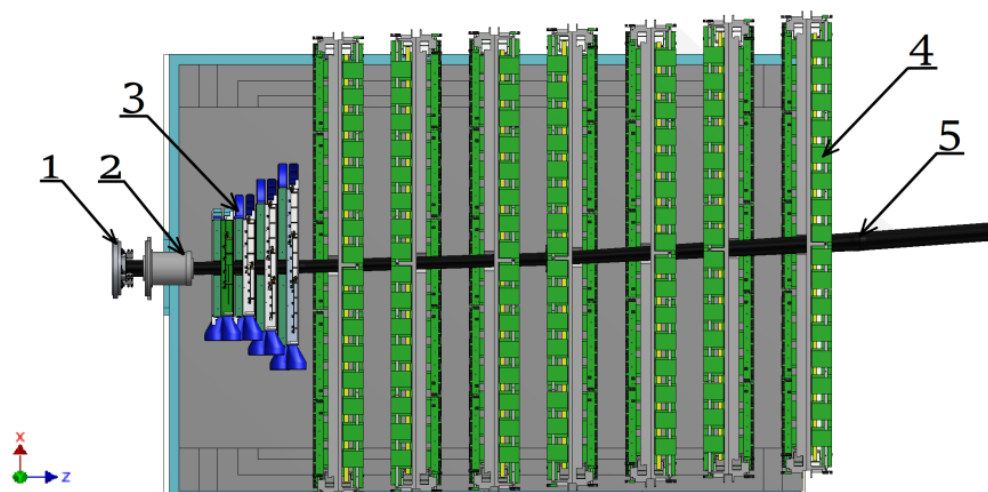


Рисунок 2.7 — Схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N. Цифрами (1) обозначена мишень, (2) — Баррельный детектор, (3) — FSD, (4) — GEM, (5) — Пучковая труба

и p^+ составляет 2.5° . Координатные модули расположены таким образом, что стрипы стороны p^+ параллельны оси Y .

14 детекторов GEM (газово-электронных умножителей) собраны в 7 плоскостей и располагаются за FSD. 7 детекторов расположены в верхней и 7 — в нижней полуплоскостях. Верхние и нижние детекторы имеют разную чувствительную площадь: 163×45 и 163×39 см² см² соответственно. Каждый детектор сконструирован из катода, анода и трёх идентичных электродов из каптоновых фольг. Каптоновые фольги имеют толщину 50 мкм и с обеих сторон покрыты тонким (5 мкм) слоем меди. Электроды перфорированы двойными коническими отверстиями с внутренним и внешним диаметрами 50 и 70 мкм соответственно. Шаг перфорации — 140 мкм. Катод представляет из себя также каптоновую фольгу толщиной 50 мкм, однако тонкое медное покрытие имеется лишь с одной стороны. Регистрация дельта-электронов, образованных в газовом объеме заряженными частицами выполняется анодом. Анод имеет 2 слоя стрипов. Стрипы первого слоя параллельны оси Y , а второго — повернуты на угол 15° . Толщина стрипов первого и второго слоя составляет 680 и 160 мкм соответственно, а шаг — 800 мкм в обоих случаях. Расстояние между катодом и первым электродом — 3 мм, между первым и вторым электродом — 2.5 мм, между вторым и третьим — 2 мм, между третьим электродом и анодом — 1.5 мм.

2.2.5 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700

Для идентификации заряженных адронов, эксперимент BM@N оснащен двумя системами измерения времени пролета частиц (TOF): TOF400 и TOF700. Обе системы собраны на основе многозачорных резистивных плоских камер (MRPC). Выбор детекторов MRPC для TOF был основан на их высокой гранулярности, скорости, позиционном разрешении, эффективности и возможностях разделения частиц. TOF400 расположен на расстоянии 4 метров от мишени и состоит из двух плечей слева и справа от пучковой трубы. TOF700 расположен на расстоянии 7 метров от мишени и имеет большую активную область. Обе системы перекрываются с другими детекторами и обеспечивают непрерывный геометрический акцептанс.

TOF400 собран из 20 MRPC, по 10 MRPC в каждом плече детектора. Каждая MRPC имеет активную область $60 \times 30 \text{ см}^2$. Камеры собраны из 48 вертикально ориентированных считывающих электродов (стрипов), которые считываются с обеих сторон. По разнице времени прихода сигнала с каждой стороны стрипа определяется Y-координата попадания частицы. Испытания MRPC TOF400 на пучке дейтронов показали, что временное разрешение одной камеры составляет менее 50 пс. Активная площадь одного плеча системы TOF400 составляет $1.1 \times 1.3 \text{ м}^2$.

TOF700 собран из 59 MRPC: 41 малых и 18 больших. Малые MRPC имеют активную площадь $35 \times 16 \text{ см}^2$ и 32 горизонтальных считывающих стрипа ($10 \times 16 \text{ см}^2$, шаг 11). активная площадь больших МРПК составляет $35 \times 56 \text{ см}^2$, число стрипов 16 ($18 \times 56 \text{ см}^2$, шаг 19). Тест с пучком дейтронов показал временное разрешение одной камеры 60 пс. Общая активная площадь TOF700 составляет $3.15 \times 1.56 \text{ м}^2$. Обе системы TOF используют одинаковую газовую смесь и имеют схожие условия работы. Детекторы пучка ВС1 и ВС2 определяют время старта (T_0) для время-пролетной системы.

2.2.6 Передний адронный калориметр FHCAL

1277

1278

1279

1280

1281

Передний Адронный калориметр (FHCAL) в эксперименте BM@N предназначен для измерения энергии спектаторных фрагментов в области передних быстрот. Калориметр собран из 54 модулей: 34 малых и 20 больших, как показано на рис. 2.8 слева.

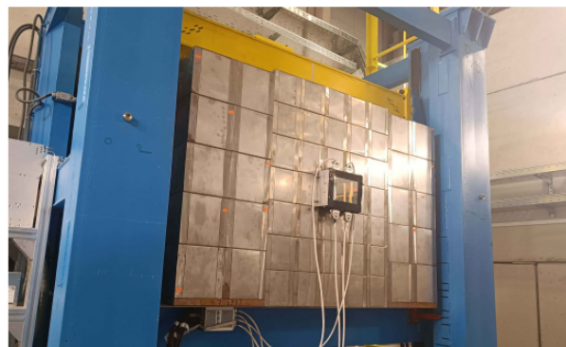
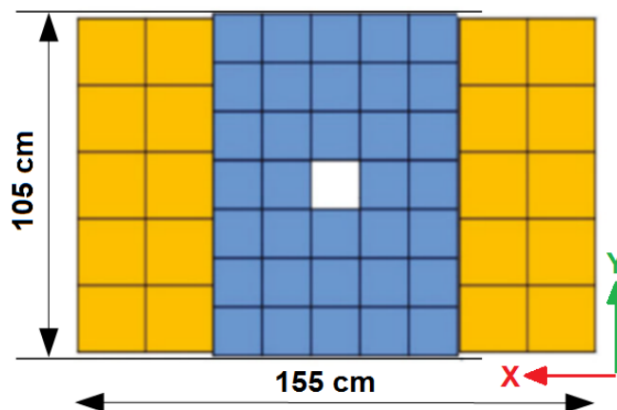


Рисунок 2.8 — Схема расположения модулей переднего адронного калориметра FHCAL (слева) и фотография FHCAL, установленного на подвижной платформе (справа).

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

Малые модули имеют поперечную площадь $15 \times 15 \text{ см}^2$. Слева и справа от сборки из малых модулей располагаются по 10 больших модулей с поперечными размерами $20 \times 20 \text{ см}^2$. В середине калориметра имеется отверстие для пучковой трубы размером $15 \times 15 \text{ см}^2$. Каждый модуль FHCAL состоит из чередующихся слоёв свинца и сцинтиллятора (толщина слоя свинца — 16 мм, слоя сцинтиллятора — 4 мм). Малые модули имеют 42 слоя свинца/сцинтиллятора, в то время как большие модули имеют 60 таких слоев. Сцинтилляционные пластины изготовлены из пластикового сцинтиллятора на основе полистирола и собирают свет с помощью оптических волокон. Свет транспортируется до конца модуля и считывается фотодетекторами.

2.3 Выводы к главе 2

1292

1293 В первой части главы описывается устройство экспериментальной установ-
1294 ки HADES. Рассмотрены принципы работы основных детекторных подсистем.
1295 Описано устройство триггерной системы, состоящей из детекторов START и
1296 VETO. Приведено описание трековой системы представленной MDC и сверхпро-
1297 водящим магнитом. Рассмотрены принципы работы времяпролётной системы
1298 META, состоящей из сцинтилляционного детектора TOF и детектора RPC на
1299 базе резистивных пластинчатых камер. Описано устройство переднего многока-
1300 нального сцинтилляционного годоскопа Forward Wall. Вторая половины главы
1301 посвящена краткому описанию установки BM@N и ее детекторов. Рассмотрев-
1302 ны устройство и принципы работы триггерной системы, состоящей из сцин-
1303 тилляционных счетчиков BC1, BC2 и VC. Приводено описание центральной
1304 трековой системы, расположенной внутри магнитного поля дипольного магни-
1305 та SP41, которая представлена 4 станциями переднего кремниевого детектора
1306 FSD и 7 станциями газо-электронных умножителей, состоящей из трековой си-
1307 стемы. Описано устройство времяпролётной системы, состоящей из детекторов
1308 TOF400 и TOF700 на базе многозачерных резистивных пластинчатых камер.
1309 Рассмотрены принципы работы переднего адронного калориметра FHCAL.

Глава 3. Обработка и анализ данных

1310

1311 В этой главе рассматриваются детали анализа экспериментальных данных
 1312 с экспериментальных установок HADES и BM@N. В первой части главы пред-
 1313 ставлены детали измерения коэффициента направленного потока v_1 протонов в
 1314 столкновениях ядер Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ, на
 1315 основе анализа данных эксперимента HADES. Во второй части главы представ-
 1316 лены детали изучения эффективности измерения коллективных анизотропных
 1317 потоков протонов в эксперименте BM@N на основе Монте-Карло моделирова-
 1318 ния с последующей полной реконструкции событий. В дополнении, методика
 1319 измерений была апробирована на основе первых экспериментальных данных
 1320 BM@N для столкновений Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ.

1321

3.1 Направленный поток протонов в эксперименте HADES

1322

1323 Целью анализа являлось получение зависимости коэффициента направ-
 1324 ленного потока v_1 протонов от центральности столкновения, поперечного им-
 1325 пульса (p_T) и быстроты (y_{cm}) для столкновений Au+Au и Ag+Ag в экспери-
 1326 менте HADES. Набор данных для изучения столкновений Au+Au проходил в
 1327 2012 году. Кинетическая энергия пучка ионов золота $^{197}\text{Au}^{69+}$ была $E_{beam} =$
 1328 $1.23 A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ в системе центра масс) и интенсивность пучка,
 1329 обеспечиваемая ускорителем SIS18, составляла $I_{beam} = (1.2 - 1.5) \times 10^6 \text{c}^{-1}$. Во
 1330 время набора данных для системы Ag+Ag в 2019 году были измерены две энер-
 1331 гии пучка: $E_{beam} = 1.23$ и $1.58A$ ГэВ. Интенсивность пучка ^{107}Ag составляла
 1332 $I_{beam} = (1.5 - 3.5) \times 10^6 \text{c}^{-1}$. Всего было проанализировано около 1 миллиарда
 1333 столкновений Au+Au и по 500 миллионов столкновений для Ag+Ag при обеих
 энергиях, после отбора хороших событий.

3.1.1 Критерии отбора событий

1334

1335

1336

1337

1338

1339

Следующий список определяет девять критериев качества, используемых на первом этапе процедуры отбора событий. Они перечислены в том же порядке, что и на рис. 3.1, где показаны доля всех событий, оставшихся после последовательного применения критериев качества, и доля событий не прошедших отбор по каждому критерию.

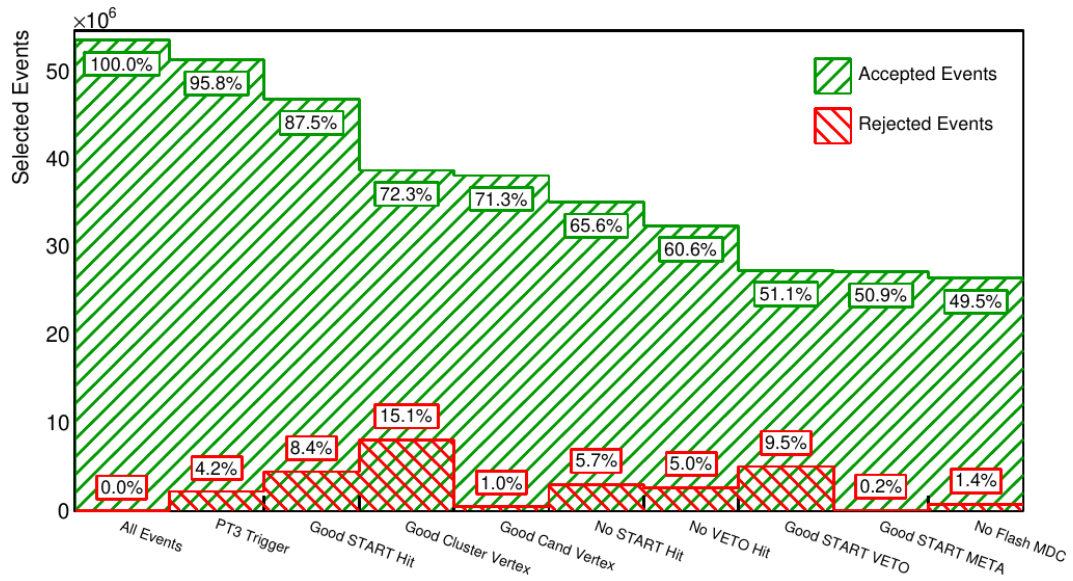


Рисунок 3.1 — Сокращение общего числа событий с помощью различных критериев отбора. Зеленые столбики показывают количество событий, оставшихся после последовательного применения соответствующих критериев отбора, красные столбики показывают, сколько событий было удалено. График был построен на выборке из $\simeq 54$ миллионов записанных событий Ag+Ag при энергии $E_{beam} = 1.58A$ ГэВ.

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1) **PT3 trigger:** этот критерий требует положительного решения триггера PT3 в качестве предварительного отбора центральных столкновений. Для срабатывания PT3 требуется более чем 20 хитов заряженных частиц в детекторах системы META: TOF+RPC, что выполняется в $\simeq 55\%$ самых центральных Ag + Ag столкновений и $\simeq 44\%$ самых центральных Au + Au столкновений. Более точная оценка центральности выполняется с помощью метода МК-Глаубер, описанного в разделе 3.5. Как пример, на рис. 3.2 представлено сравнение множественности срабатываний (хитов) времяпролетной системы TOF+RPC

1348 для центрального триггера РТЗ в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и
 1349 Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Максимальная множественность
 1350 в столкновениях ядер золота почти в 2 раза превышает максимальную множе-
 1351 ственность в столкновениях ядер серебра при одной энергии. Для всех систем и
 1352 энергий замечен спад в распределении для малых значений множественности,
 1353 который объясняется ограниченной эффективностью центрального триггера.

2) Good START Hit: Существует хотя бы одно попадание в один из двух мо-

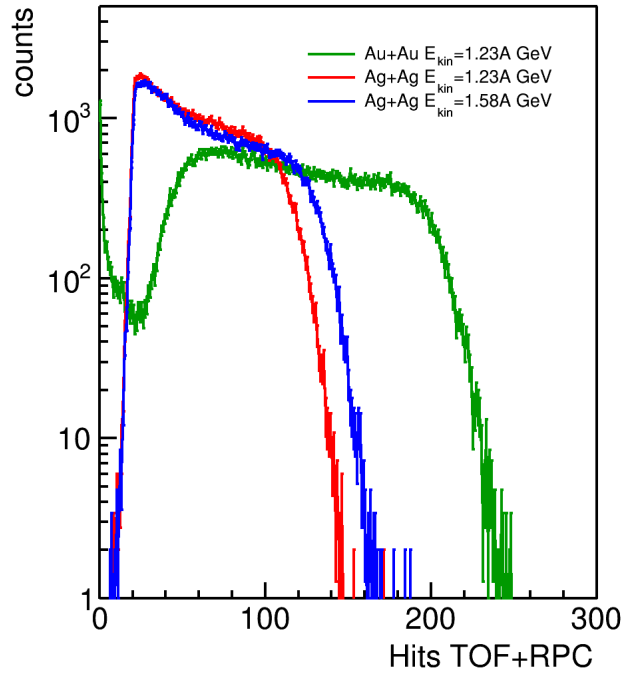


Рисунок 3.2 — Сравнение множественности хитов времяпролетной системы TOF+RPC для центрального триггера РТЗ для столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ.

1354
 1355 дулей детектора Start, чтобы была возможность произвести измерение времени
 1356 пролета.

1357 **3-4) kGoodVertexClust и kGoodVertexCand:** существует успешно рекон-
 1358 струированная вершина события основанная на двух методах с кластерами
 1359 MDC (kGoodVertexClust) и реконструированными треками (kGoodVertexCand)
 1360 с $\chi_{vert}^2 > 0$, Положение вершины должно быть в области мишени, т.е. 65 мм
 1361 $< z_{vert} < 0 \text{ мм}$ вдоль пучка и $R_{vert} = \sqrt{x_{vert}^2 + y_{vert}^2} \leq 3 \text{ мм}$ перпендикулярно
 1362 к ней. Как показано на рисунке 3.3, этот критерий отбора устраняет большин-
 1363 ство паразитных реакций (Au(Ag)+C), происходящих в материале детектора
 1364 START.

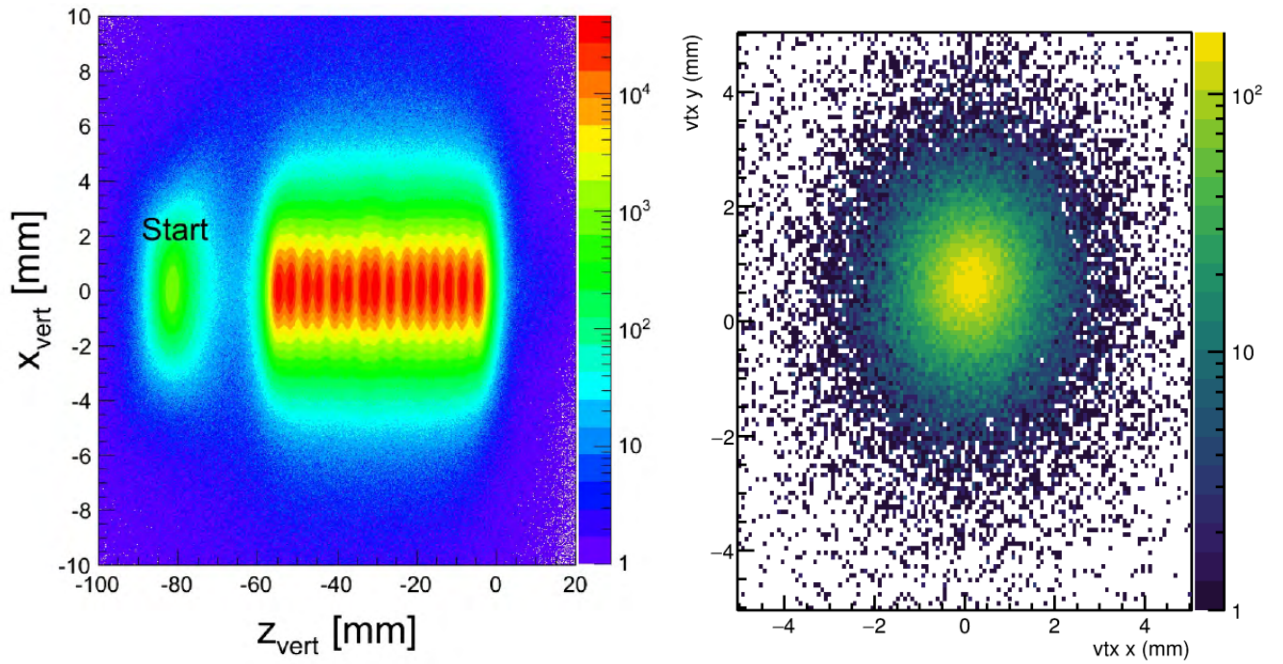


Рисунок 3.3 — Слева: распределение восстановленной вершины события в плоскости $x - z$, справа: в плоскости $x - y$ для столкновений $\text{Au} + \text{Au}$ при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

События, включающие частицы из более чем одного столкновения (Pile-Up) не должны быть использованы в анализе. Если две реакции происходят вскоре друг за другом, детекторы не в состоянии различить частицы от одного или другого события (реакции). Таким образом, частицы не могут быть четко отнесены к двум разным временам столкновения T_0 , что препятствует корректному измерению времени пролета или к двум вершинам события. Кроме того, из-за большого количества частиц, измеряемых одновременно, страдает эффективность детекторов и процедур реконструкции. Неправильно определяется множественность треков в событии, которая используется для определения центральности столкновений. Для отбора событий, разделенных по времени, были использованы следующие критерии отбора 5-8:

5) NoSTART Hit: должно быть найдено только одно единственное попадание в Start детектор в пределах временного окна от $-5 \text{ ns} < T_0 < 15 \text{ ns}$ вокруг первой оценки времени столкновения, предоставленной программой поиска хитов в детекторе Start. Событие отбрасывается, если будет найден второй хит.

6) NoVETO Hit: Событие отбрасывается, если в детекторе Veto есть хит во временном интервале $\pm 15 \text{ ns}$ вокруг сигнала Start T_0 . Поскольку очень вероятно, что в этом событии частица пучка не взаимодействовала с мишенью.

1383 **7) Good START VETO:** Тем не менее, может произойти вторичная реакция,
 1384 которая испортит рассматриваемое событие. Следовательно, события отклоня-
 1385 ются, если через $15 \text{ нс} < T_0 < 350 \text{ нс}$ после времени Start T_0 был обнаружен
 1386 второй хит Start без соответствующего хита Veto.

1387 **8) Good START to META:** Этот критерий отбора событий имеет ту же
 1388 цель, что и предыдущий, но использует хиты детекторов META (TOF+RPC)
 1389 вместо хитов детектора Veto. Не должно быть второго хита в детекторе Start
 1390 во временном интервале от 80 до 350 нс после основного хита в Start с более
 1391 чем 4 совпадениями в детекторах META.

1392 **9) No Flash MDC:** Поскольку MDC работают при высоком напряжении, су-
 1393 ществует определенная вероятность электростатических разрядов, которые не
 1394 обязательно коррелируют с треками частиц. Случайные статические разряды
 1395 могут повлиять на точность реконструкции треков. Поэтому, чтобы отбросить
 1396 эти события с шумом, не искажая реальные события, для каждой камеры MDC
 1397 подсчитывается количество активированных проволок с временем превышения
 1398 порога менее 30 нс, которые произошли ранее, чем за 5 нс до сигнала триггера.
 1399 Наконец, в случае превышения порога 20 в одной камере MDC, событие
 1400 удаляется.

1401 Как показано на рисунке 3.1, последовательное применение всех этих девяти
 1402 критериев отбора отбрасывает примерно 50% всех событий из последующего
 1403 анализа. Наибольшее количество событий отбрасывается критериями «Хоро-
 1404 шая вершина события» ($k\text{GoodVertexClust}$ и $k\text{GoodVertexCand}$), которые в
 1405 первую очередь убирают большинство паразитных реакций (Au(Ag)+C),
 1406 происходящих в материале детектора START.

1407

1408 Набор событий Au+Au/Ag+Ag в эксперименте HADES длился несколько
 1409 недель. Задача анализа качества экспериментальных данных состоит в отборе
 1410 той ее части, которая характеризуется одинаковыми характеристиками детек-
 1411 торных подсистем, использованных в физическом анализе. Для оценки эффек-
 1412 тивности регистрации частиц необходимо также определить средние характери-
 1413 стики детекторов в отобранной части экспериментальных данных. Весь объем
 1414 экспериментальных данных HADES в пределах одного цикла работы ускорите-
 1415 ля SIS-18 делится на отдельные сегменты (раны), которые могут бы выбраны
 1416 по специальному идентификатору. В пределах одного рана характеристики де-

1417 текторных подсистем установки HADES остаются неизменными. Для выбора
 1418 подходящих для анализа сегментов данных (ранов) была произведена проце-
 1419 дура отбора QA (quality assurance). Как пример, рис. 3.4 показывает среднее
 1420 число отрицательно (слева) и положительно (справа) заряженных пионов в со-
 1421 бытии в зависимости от времени набора данных для столкновений Ag + Ag
 1422 при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Из-за вариации фокусировки и интенсивности
 1423 пучка существует зависимость числа пионов от дня набора данных. Пунктир-
 1424 ными линиями показаны пороговые значения ($\pm 7\%$ от среднего значения), при
 1425 превышении которых, данный период набора данных исключался из анализа.
 1426 В течение почти всего времени работы пучка, все шесть секторов спектрометра
 1427 HADES стабильно работали в пределах установленного лимита.

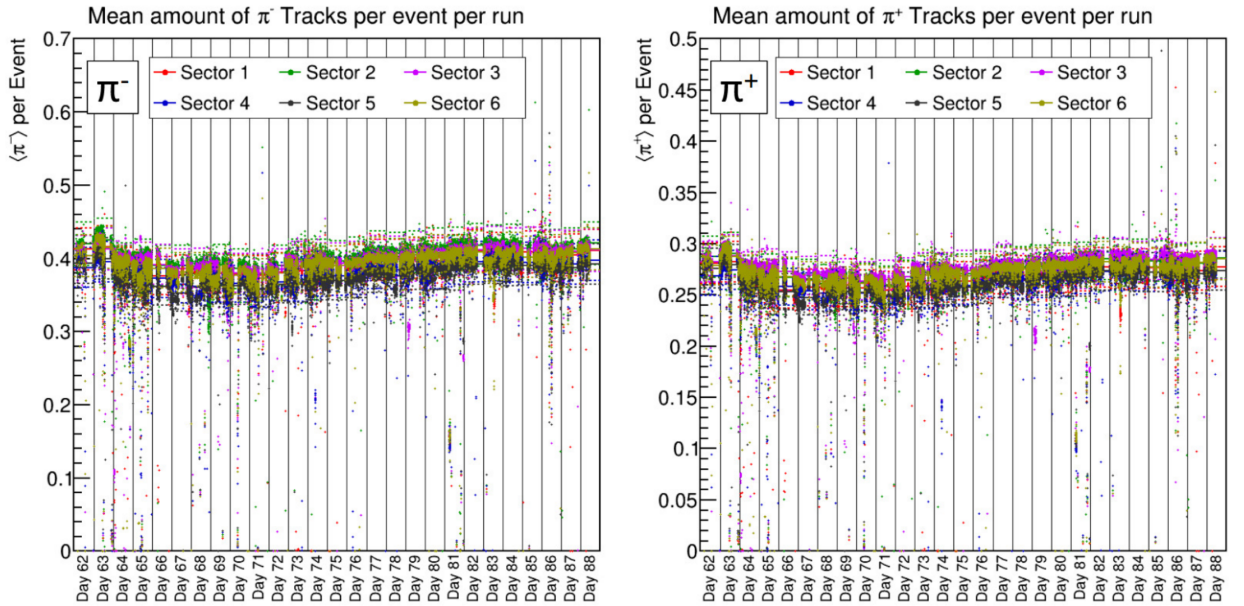


Рисунок 3.4 — Среднее число отрицательно (слева) и положительно заряжен-
 ных (справа) пионов в событии в зависимости от дня набора данных для столк-
 новений Ag + Ag при $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Маркерами различных цветов обозна-
 чены сектора установки HADES, в который производился подсчет.

3.1.2 Критерии отбора треков заряженных частиц

Каждый трек заряженной частицы состоит из трех частей: внутреннего и внешнего сегмента трека, а также хита в системе детекторов МЕТА (TOF+RPC). Поскольку сверхпроводящие катушки построены таким образом, что магнитное поле пренебрежимо мало между MDC I и II, а также между MDC III и IV, можно принять приближение прямой линии для внутреннего и внешнего сегментов трека. Таким образом, два прямолинейных сегмента для внутреннего и внешнего MDC являются разумным приближением в качестве первого шага. С помощью карты магнитного поля можно смоделировать трек частицы через магнитное поле и объединить сегменты трека в полный трек, а также реконструировать импульс. Это делается с помощью метода Рунге-Кутты для численного решения дифференциального уравнения движения заряженной частицы во всем пространственном диапазоне ее траектории. При этом сила Лоренца вычисляется по трехмерной карте магнитного поля вместе с оцененным импульсом. После этого соответствие между траекторией Рунге-Кутты и измеренными хитами в четырех детекторах MDC оценивается методом χ^2 , дающим значение χ_{RK}^2 . В ходе итеративной процедуры минимизации χ^2 , начиная с результатов, полученных методом кубического сплайна, импульс корректируется таким образом, чтобы измеренные хиты MDC наилучшим образом описывались траекторией Рунге-Кутты. Кроме того, итоговое значение χ_{RK}^2 можно использовать в качестве индикатора качества реконструкции импульса, а также полной реконструкции трека.

Из-за высокой плотности треков в столкновениях тяжелых ионов можно увидеть множество фейковых треков, которые необходимо удалить. Это делается путем накладывания ограничений на качество трека. Требуется, чтобы реконструированный импульс был $p > 0$ ГэВ/с, а качество аппроксимации траектории $\chi_{RK}^2 < 1000$. Кроме того, аппроксимация внутреннего сегмента траектории должна сходиться, т.е. $\chi_{inner}^2 > 0$. Кандидат на трек затем экстраполируется на детекторы системы МЕТА, чтобы определить точку пересечения. Сопоставление с хитом МЕТА происходит на основе разницы в направлении y (которое предпочтительнее, чем x , из-за естественной геометрии ячеек МЕТА), где максимальная разница зависит от импульса и может достигать 4 мм для треков с

1460 высоким импульсом. Качество $\chi_{MM}^2 = dx/\sigma_x$ этой экстраполяции можно опре-
 1461 делить как отклонение точки пересечения данного реконструированного трека
 1462 от положения связанного с ним хита в детекторах RPC и TOF, dx , нормирован-
 1463 ное на соответствующую погрешность измерений, σ_x . Все комбинации треков
 1464 и МЕТА-хитов в пределах $\chi_{MM}^2 < 3$ сохраняются для анализа. Время пролета
 1465 должно быть меньше $\Delta t < 60$ нс, а скорость $\beta > 0$ должна была быть рассчи-
 1466 тана.

1467 После этого выбора треки перечисляются в соответствии с их внутренним сег-
 1468 ментом, после чего сочетание нескольких внутренних с одним и тем же внеш-
 1469 ним сегментом запрещено. Однако внутренний сегмент может быть объединен
 1470 с двумя внешними сегментами, имеющими либо отдельные, либо общие хиты
 1471 в МЕТА. Тогда комбинация внутреннего и внешнего сегмента может быть со-
 1472 поставлена с двумя разными хитами в системе МЕТА. Другая возможность
 1473 заключается в том, что два разных внутренних и внешних сегмента указывают
 1474 на один и тот же хит в МЕТА. Количество комбинаций сильно зависит от коли-
 1475 чества хитов в MDC и, следовательно, от центральности столкновения. Задача
 1476 состоит в том, чтобы выбрать правильный трек из всех этих комбинаций. Для
 1477 этого используется процедура, называемая сортировкой треков.

1478 Треки сортируются по качеству реконструкции, то есть по χ_{RK}^2 . Выбирает-
 1479 ся комбинация с наилучшим χ_{RK}^2 , и все ее компоненты помечаются флагом
 1480 kIsUsed. Затем они удаляются из списка, и процедура продолжается для остав-
 1481 шихся комбинаций треков. Следуя этой процедуре, можно гарантировать, что
 1482 ни один компонент трека не будет использован в анализе дважды. Выбор пра-
 1483 вильной комбинации треков очень важен, так как он может повлиять как на
 1484 определение импульса, так и времени пролета. Например, когда трек пиона
 1485 сопоставляется с хитом МЕТА, исходящим от протона, это приводит к непра-
 1486 вильному расчету масс и увеличению случайного фона.

1487 Для измерения направленного потока использовались траектории заря-
 1488 женных частиц которые были экстраполированы в вершину столкновения. Тра-
 1489 ектории которые имели расстояние до восстановленной точки взаимодействия
 1490 более 10 мм не использовались в анализе. На рис. 3.5 показано распределение
 1491 восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего
 1492 сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

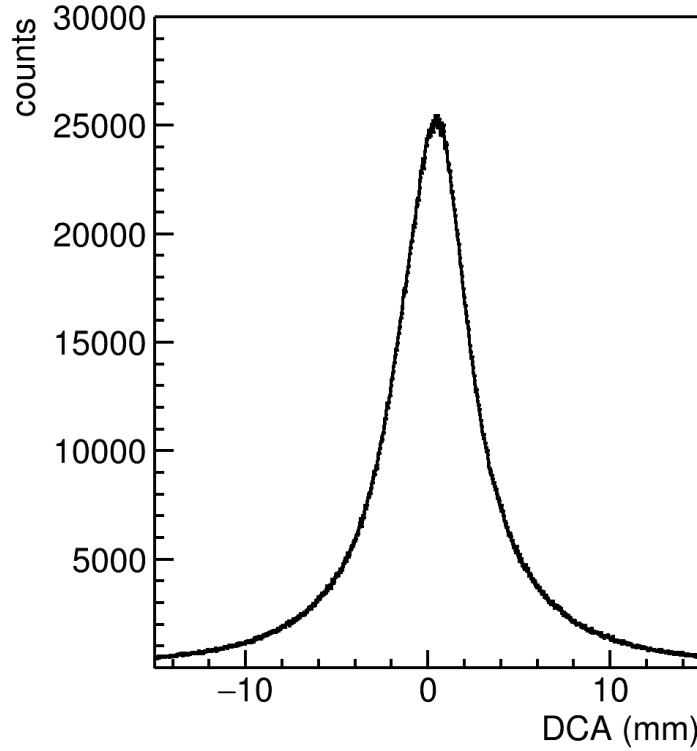


Рисунок 3.5 — Распределение восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

3.1.3 Идентификация протонов

1493

Идентификация протонов проводилась методом времени пролёта используя детектор Start и детекторную систему META (TOF+RPC). На рис. 3.6 представлено распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по относительной скорости β и импульсу делённому на заряд p/q . Используя соотношение:

1494

1495

1496

1497

1498

$$p = \frac{m\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad (3.1)$$

где p — импульс частицы, m — ее масса, $\beta = v/c$, ее относительная скорость, можно рассчитать массу частицы.

1500

1501

1502

Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по квадрату массы m^2 и импульсу делённому на заряд p/q пред-

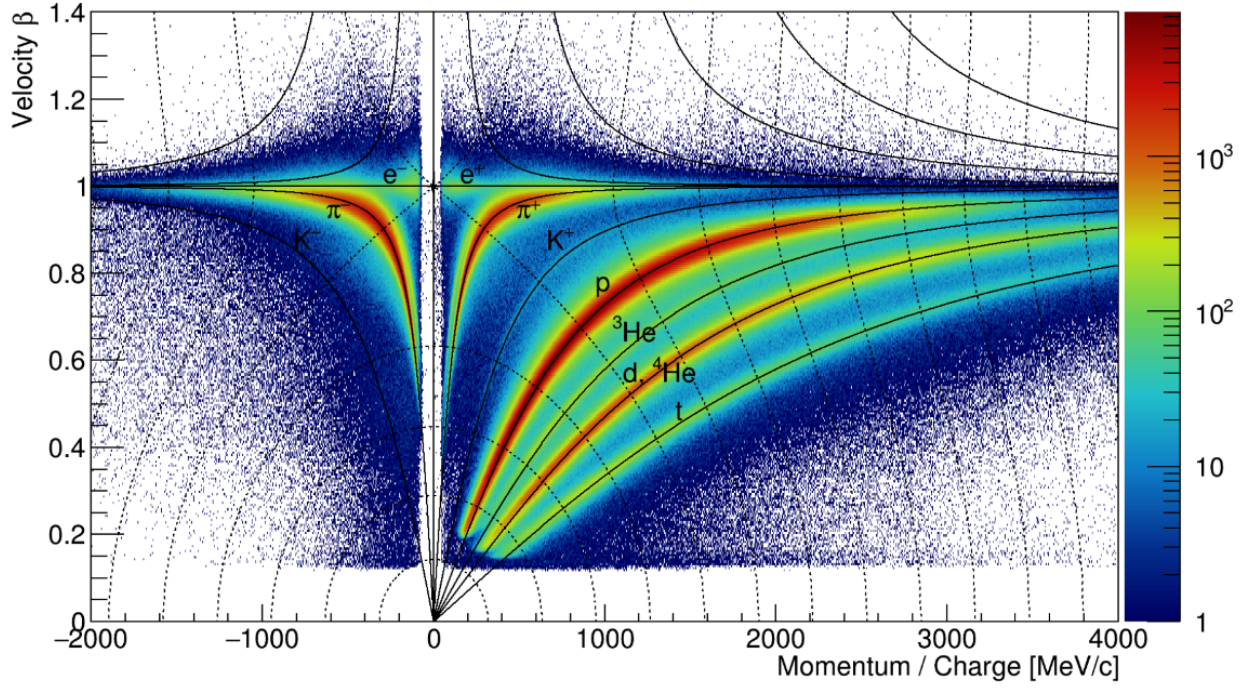


Рисунок 3.6 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по относительной скорости β и импульсу делённому на заряд p/q .

1503 ставлено на рис. 3.7 (слева). Для каждого (100 МэВ/с) интервала по импульсу
 1504 положение $\langle m_p^2 \rangle$ и ширина $\sigma_{m_p^2}$ пика массы протона m^2 была извлечена из гауссо-
 1505 вой подгонки. Процедура проводилась отдельно для TOF и RPC, так как у них
 1506 разное временное разрешение. Протоны выбирались по требованиям $(m^2 - \langle m_p^2 \rangle)$
 1507 $< 2\sigma_{m_p^2}$, как показано на рис. 3.7 (справа).

3.1.4 Определение центральности столкновения

1509 Основные наблюдаемые параметры, используемые в этом анализе для
 1510 оценки центральности события, основаны на суммарном количестве хитов в
 1511 детекторной системе META (TOF+RPC): $N_{hits}^{TOF+RPC}$ [68], как показано на рис.
 1512 3.8 (слева). Маркерами разных цветов обозначены данные, собранные с раз-
 1513 личными триггерами: с триггером минимального смещения (голубые точки) и
 1514 центральным триггером РТЗ (зеленые точки).

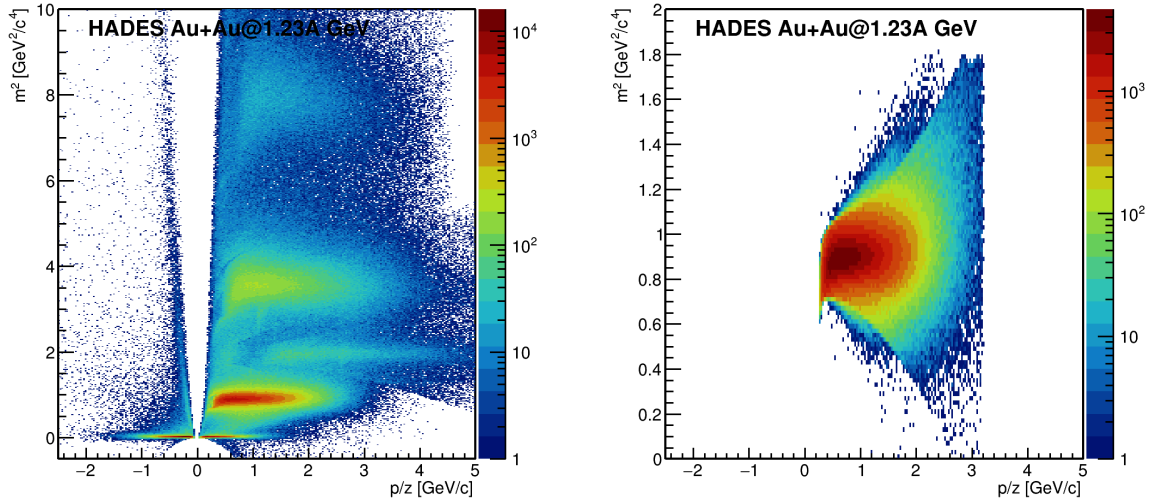


Рисунок 3.7 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по квадрату массы деленному на квадрат заряда m^2/q^2 и импульсу делённому на заряд p/q : Для всех заряженных частиц (слева), для отобранных протонов (справа).

Для определения корреляции между множественностью $N_{hits}^{TOF+RPC}$ и прицельным параметром b был использован метод основанный на Монте-Карло версии модели Глаубера (МК-Глаубер), который подробно описан в разделе 1.4. Геометрические параметры столкновения, такие как прицельный параметр b и число участвующих нуклонов N_{part} были рассчитаны для столкновений Au+Au и Ag+Ag при энергии 1.23A ГэВ (сечение неупругого нуклон-нуклонного взаимодействия $\sigma_{NN}^{inel}=23.8$ мб) и Ag+Ag при энергии 1.23A ГэВ ($\sigma_{NN}^{inel}=25.75$ мб). Множественность частиц $N_{hits}^{fit}=\epsilon(\alpha) \cdot P(\mu, k) \cdot N_{part}$ была смоделирована на основе выходных данных модели МК-Глаубер и простой модели рождения частиц, основанной на отрицательном биномиальном распределении $P(\mu, k)$ с параметрами с параметрами μ - среднее и k — ширина. Для учета нелинейного отклика детектора, полученное распределение дополнительно складывалось с феноменологической функцией эффективности $\epsilon(\alpha) = 1 - \alpha \cdot N_{part}$ [68]. Параметры μ , k и ϵ подбирались путем подгонки, чтобы полученная множественность N_{hits}^{fit} описывала экспериментальное распределение $N_{hits}^{TOF+RPC}$. Подгонка выполнялась в области высокой эффективности триггера РТЗ, как показано на левой части рис. 3.8. Красная линия обозначает восстановленное методом МК-Глаубера распределение множественности с полным сечением для данных. Вертикальные линии обозначают границы классов центральности по множественности.

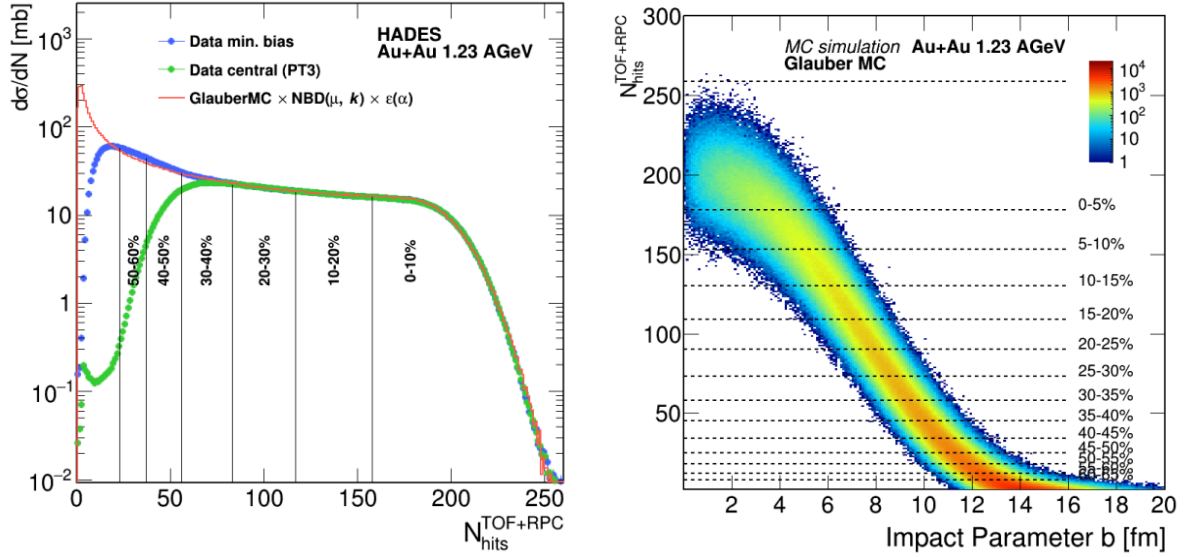


Рисунок 3.8 — Слева: Распределение множественности суммарных хитов $N_{hits}^{TOF+RPC}$ системы TOF+RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ для данных набранных с триггером минимального смещения (голубые точки) и центральным триггером РТЗ (зеленые точки) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (красная линия). Вертикальные линии обозначают классы центральности. Справа: Корреляция между $N_{hits}^{TOF+RPC}$ и прицельным параметром b из модели Глаубера. Различные классы центральности обозначены пунктирными линиями.

1534 Для триггера центральных событий РТЗ (зеленые маркеры) наблюдается
 1535 хорошее согласие с восстановленной множественностью (красная линия) для
 1536 классов центральности 0-30%. Триггер минимального смещения “min-bias” (си-
 1537 ние маркеры) эффективен для классов центральности 0-60%. Получив финаль-
 1538 ный набор параметров подгонки (μ , k и ϵ), можно извлечь среднее значение при-
 1539 цельного параметра $\langle b \rangle$ для каждого класса центральности, как это показано на
 1540 правой части рис. 3.8. Итоговые пороговые множественности хитов $N_{hits}^{TOF+RPC}$,
 1541 определяющие соответствующие классы центральности для Au+Au и Ag+Ag
 1542 данных, приведены в Таблице 1. Для этого анализа используются только собы-
 1543 тия с центральностью 0 - 40%.

centrality	Au+Au 1.23A GeV		Ag+Ag 1.23A GeV		Ag+Ag 1.58A GeV	
	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$
0–5%	180	-	102	-	116	-
5–10%	157	180	90	102	101	116
10–15%	136	157	79	90	89	101
15–20%	117	136	68	79	77	89
20–25%	99	117	58	68	66	77
25–30%	82	99	49	58	57	66
30–35%	68	82	41	49	48	57
35–40%	55	68	34	41	41	48

Таблица 1 — Границы классов центральности по множественности хитов $N_{hits}^{TOF+RPC}$ для столкновений Au + Au и Ag + Ag.

3.1.5 Эффективность реконструкции протонов

Эффективность реконструкции протонов предложенными методами была исследована с помощью Монте-Карло моделирования и последующий полной реконструкции событий. Для описания столкновений ионов Au+Au и Ag+Ag была использована транспортная модель DCM-QGSM-SMM [61; 62]. Для каждой системы и энергии сгенерировано 5 миллионов Монте-Карло событий столкновений с минимальным смещением. Затем все частицы рожденные в столкновениях Au+Au и Ag+Ag прошли через все детекторные подсистемы установки NADES с помощью программы GEANT3 [80]. Цепочка симуляций обеспечивает реалистичный отклик всех детекторных подсистем установки включая правильную геометрию, реализацию карты магнитного поля и реалистичные сечения взаимодействия частиц со всеми материалами детекторов. Эффективность реконструкции протонов $e(y, p_T)$ для значений поперечного импульса (p_T) и быстроты (y) определялась как:

$$e(y, p_T) = \frac{N_{rec}(y, p_T)}{N_{sim}(y, p_T)}, \quad (3.2)$$

где N_{rec} — число реконструированных протонов, N_{sim} — число смоделированных протонов. На рис. 3.9 представлена зависимость эффективности реконструкции протонов от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). В дальнейшем вес

1563 обратно пропорциональный эффективности был использован при построении
1564 корреляций для направленных потоков протонов.

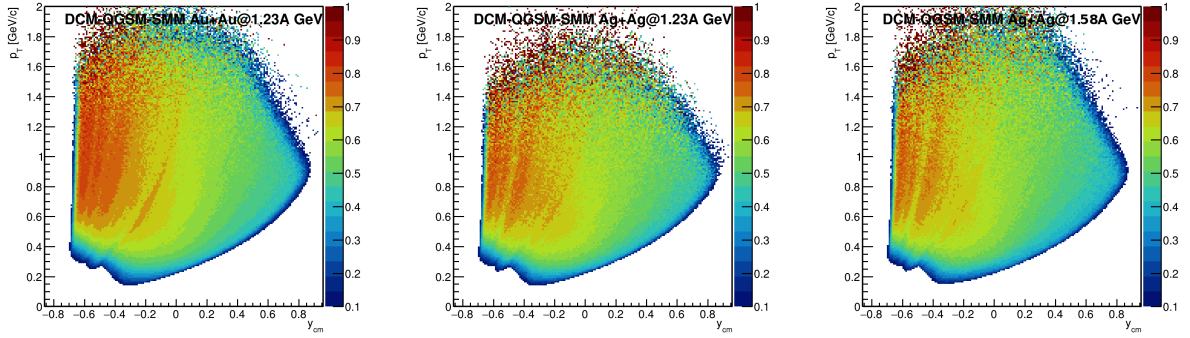


Рисунок 3.9 — Зависимость эффективности реконструкции протонов от быст-
роты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au + Au при энергии
 $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и
 $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

1564

3.1.6 Измерение направленного потока v_1 протонов

1565

1566 Эксперимент HADES оборудован передним сцинтилляционным годоско-
1567 пом Forward Wall (FW), гранулярность которого позволяет измерять попереч-
1568 ную анизотропию заряда нуклонов-спектаторов. Согласно разработанной авто-
1569 ром методики измерений (описанной в разделе 1.6), в качестве основного ме-
1570 тода измерения направленного потока протонов использовался метод скаляр-
1571 ного произведения $v_1\{SP\}$, который всегда дает среднеквадратичное значение
1572 $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. Направленный поток v_1 измерялся как проекция вектора частиц u_1 на
1573 плоскость симметрии Q_1 , усредненная по частицам и событиям в данной обла-
1574 сти поперечного импульса p_T и быстроты y :

$$v_1(p_T, y) = \frac{\langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle}{R_1}, \quad (3.3)$$

1575 где R_1 — разрешение плоскости симметрии для данного Q_1 -вектора, а угло-
1576 вые скобки обозначают усреднение по всем частицам в данной кинематической
1577 области и всем событиям. При усреднении использовался вес, обратно propor-

1578 циональный эффективности, то есть в каждом событии:

$$v_1(p_T, y) = \langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle|_{ev.} = \frac{\sum_{k=1}^M \frac{1}{e(p_T, y)} u_1(p_T, y) Q_1}{\sum_{k=1}^M \frac{1}{e(p_T, y)}}, \quad (3.4)$$

1579 где $\langle \rangle|_{ev.}$ обозначает усреднение по частицам в конкретном событии, $e(p_T, y)$ —
1580 значение эффективности для данных поперечного импульса p_T и быстроты y ,
1581 а M — множественность частиц в выбранном кинематическом диапазоне в дан-
1582 ном событии. Метод плоскости события $v_1\{EP\}$ был использован для изучения
1583 систематики измерений.

1584 Для создания u_1 и Q_1 векторов и их коррекции на неоднородность ак-
1585 цептанса по азимутальному углу, реализации различных методов анализа на-
1586 правленного потока v_1 протонов и оценки статистических неопределенностей с
1587 помощью метода бутстрепа (bootstrap) был использован пакет объектно-ориен-
1588 тированных библиотек на языке C++ QnTools. Q_1 -вектора из сцинтилляцион-
1589 ной стенки FW вычислялись следующим образом:

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \sin \phi_k, \end{aligned} \quad (3.5)$$

1590 где ϕ_k — азимутальный угол k -го модуля детектора FW, w_k — амплитуда
1591 сигнала, зарегистрированного в k -м модуле, которая пропорциональна заря-
1592 ду частицы. Нормировочный коэффициент в случае метода скалярного про-
1593 изведения был равен $C = \sum_{k=1}^N w_k$, а в случае метода плоскости события:
1594 $C = \sqrt{(Q_1^x)^2 + (Q_1^y)^2}$. N обозначает число модулей, использованных для оцен-
1595 ки плоскости симметрии. На рис. 3.10 представлено распределение сигнала
1596 v_k в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au
1597 при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и
1598 $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). Наиболее выраженный пик отвечает заряду $Z = 1$.
1599 Также наблюдаются пики для зарядов $Z = 2$ и $Z = 3$. События срабатывания
1600 модулей стенки с большими зарядами фрагментов редки.

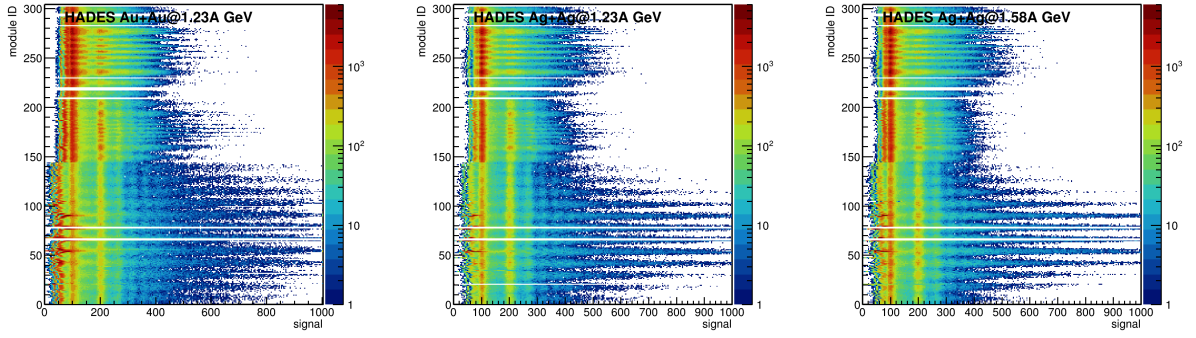


Рисунок 3.10 — Распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

1601 Для оценки плоскости симметрии модули детектора FW были разделены
1602 на 3 группы, разделенных по псевдобыстроте в лабораторной системе η : 3.77
1603 $< \eta < 5.38$ (W1), $3.28 < \eta < 3.88$ (W2) и $2.68 < \eta < 3.35$ (W3).

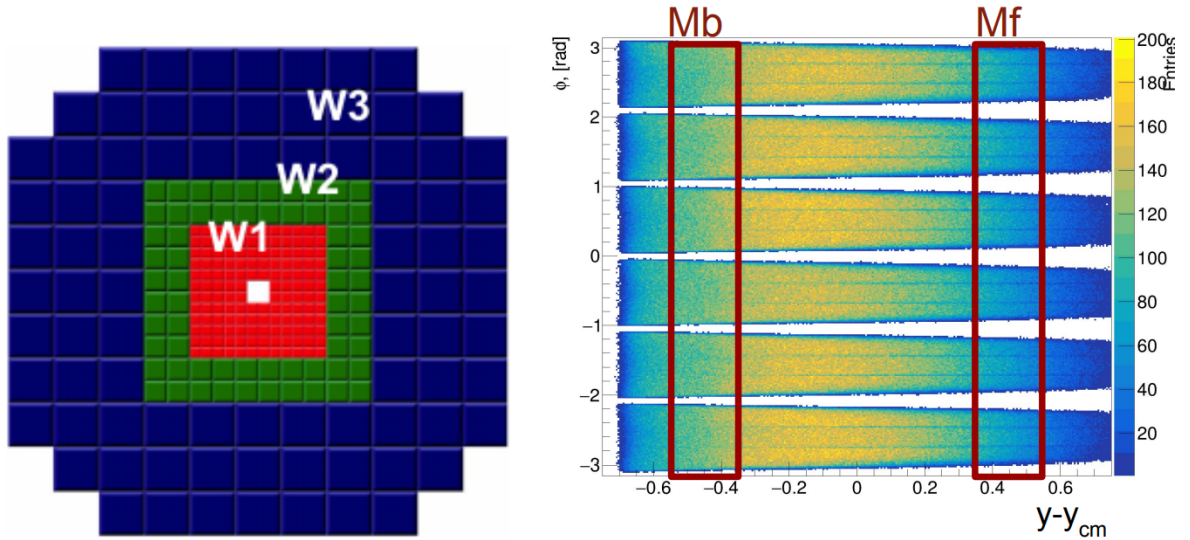


Рисунок 3.11 — Слева: Распределение модулей годоскопа FW по группам, для каждой из которых вычислялся Q_1 вектор. Справа: Азимутальный аксептанс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} . Прямоугольники красного цвета показывают аксептанс для двух дополнительных подсобытий Mb и Mf .

1604 Это позволило определить три Q_1 вектора, как показано на левой части
1605 рис. 3.11 разными цветами. Для оценки вклада непотоковых корреляций были
1606 введены 2 дополнительных Q_1 -вектора из треков, реконструированных в MDC
1607 и идентифицированных как протоны с помощью TOF и RPC, с быстротой в
1608 диапазоне: $0.35 < y_{cm} < 0.55$ (Mf) и $-0.55 < y_{cm} < -0.35$ (Mb) и поперечным

импульсом $p_T < 2.0$ ГэВ/с. Азимутальный акцептанс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} для подсобытий Mb и Mf показан на правой части рис. 3.11. Рисунок 3.12 показывает акцептанс в плоскости η - p_T для пяти Q_1 векторов, которые были использованы в измерении направленного потока v_1 протонов в эксперименте HADES.

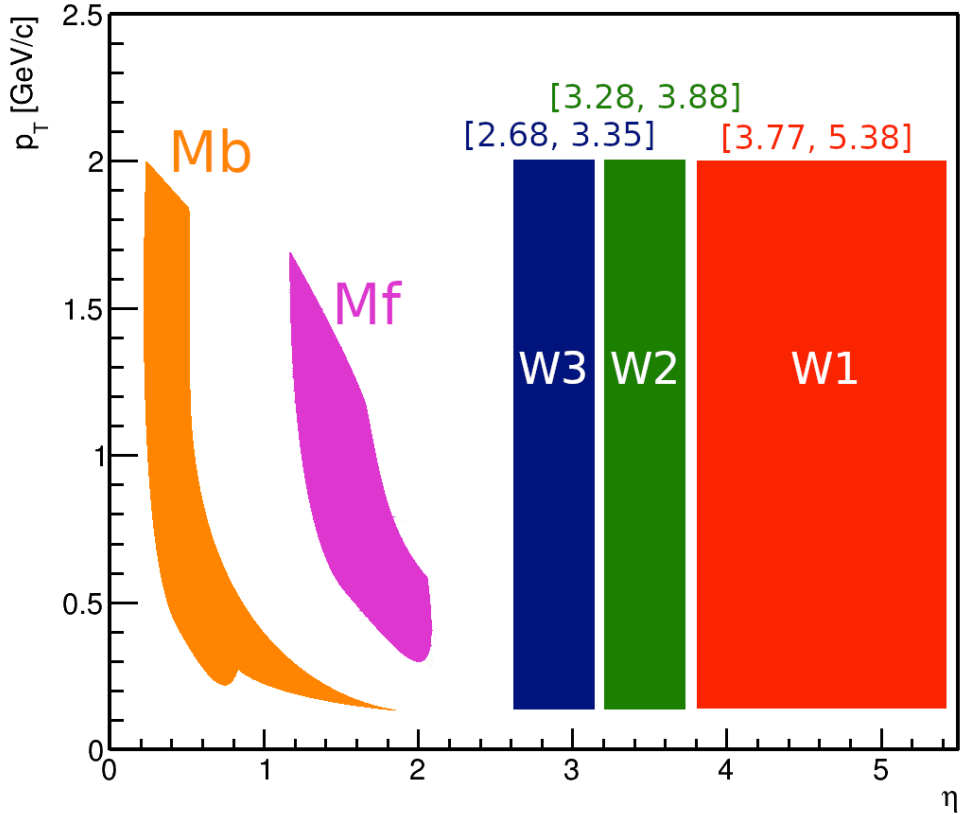


Рисунок 3.12 — Акцептанс в плоскости η - p_T для пяти Q_1 векторов, которые были использованы в измерении направленного потока v_1 протонов

1613

Азимутальный акцептанс установки HADES не является однородным, поскольку стыки 6 секторов трековой системы не способны регистрировать заряженные частицы, как показано на правой части рис. 3.11. Неоднородность увеличивается с ростом быстроты, поскольку площадь нечувствительного объёма по отношению к чувствительному уменьшается с ростом полярного угла θ . Для корректировки Q_1 и u_1 векторов на неоднородность акцептанса по азимутальному углу был использован фреймворк QnTools, описанный в разделе 1.6. Коррекции для векторов вводились мультидифференциально как функции переменных события и/или трека в строго определенной последовательности:

1622

1623 сначала центрирование, затем диагонализация и масштабирование [70]. Для Q_1
 1624 и u_1 векторов коррекции применялись в каждом классе по центральности от 0%
 1625 до 40% с шагом 5%. Для u_1 векторов в дополнении использовались коррекции
 1626 в зависимости от поперечного импульса p_T (10 интервалов от 0 до 2 ГэВ/с) и
 1627 быстроты y_{cm} (15 интервалов от -0.75 до 0.75). Далее были получены две незави-
 1628 симые оценки направленного потока v_1^{uncorr} протонов (не скорректированного на
 1629 разрешение плоскости симметрии) используя x- и y- компоненты u_n и Q_n - век-
 1630 торов: $\langle x_1 X_1 \rangle$ и $\langle y_1 Y_1 \rangle$. Их совпадение является проверкой отсутствия вклада из-
 1631 за остаточной неоднородности азимутального акцептанса установки после кор-
 1632 рекций. Рисунок 3.13 показывает зависимость трех оценок v_1^{uncorr} протонов от
 1633 центральности: $XX = \langle x_1 X_1 \rangle$ (закрытые квадраты), $YY = \langle y_1 Y_1 \rangle$ (открытые квад-
 1634 раты) и их среднего $XX + YY$ (закрытые кружки). Результаты представлены
 1635 для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag+Ag при
 1636 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа). Сравнение результа-
 1637 тов показывает, что остаточная разность между x- и y- компонентами v_1^{uncorr}
 1638 после коррекций составляет порядка 1-2% для всех трех систем, как показано
 1639 на нижних панелях рис. 3.13.

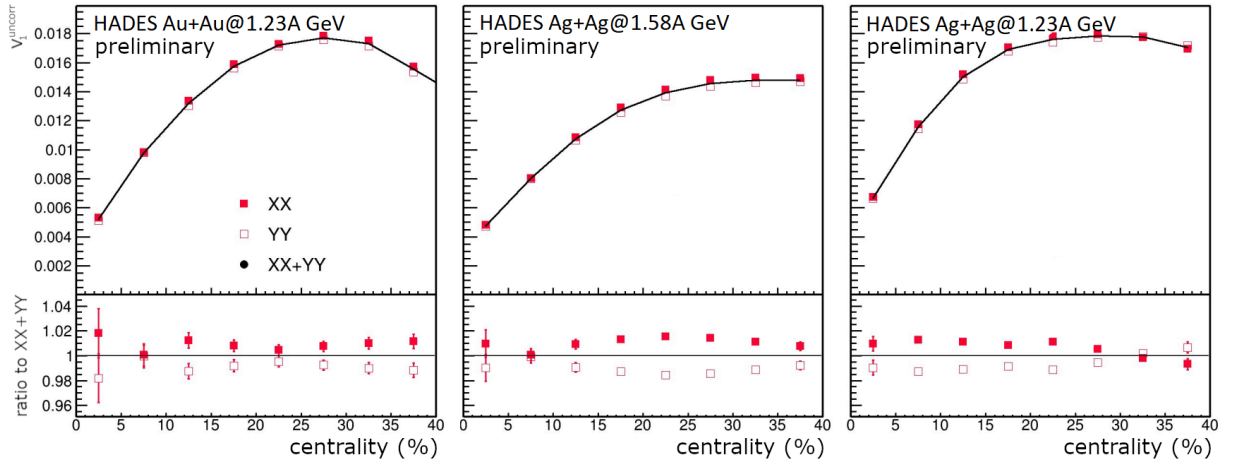


Рисунок 3.13 — Зависимость трех оценок v_1^{uncorr} протонов от центральности: $XX = \langle x_1 X_1 \rangle$ (закрытые квадраты), $YY = \langle y_1 Y_1 \rangle$ (открытые квадраты) и их среднего $XX + YY$ (закрытые кружки) после применения коррекций на азимутальную неоднородность аксептанса. Результаты представлены для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

1640 Разрешение плоскости симметрии R_1

1641 Для расчета разрешения плоскости симметрии R_1 методом двух случай-
 1642 ных подсобытий два вектора Q_1^a и Q_1^b были определены из модулей детектора
 1643 FW. Модули были распределены в две группы a и b случайным образом для
 1644 каждого события и разрешение вычислялось согласно формуле:

$$R_1 = \sqrt{\langle Q_1^a, Q_1^b \rangle} \quad (3.6)$$

1645 На рис. 3.14 представлена зависимость разрешения плоскости симметрии R_1 ,
 1646 рассчитанное методом случайных подсобытий, от центральности столкновения.
 1647 Основным недостатком данного метода является отсутствие возможности срав-
 1648 нить полученные значения с другими оценками разрешения плоскости симметрии. Вычисление разрешения методом трех подсобытий производилось согласно

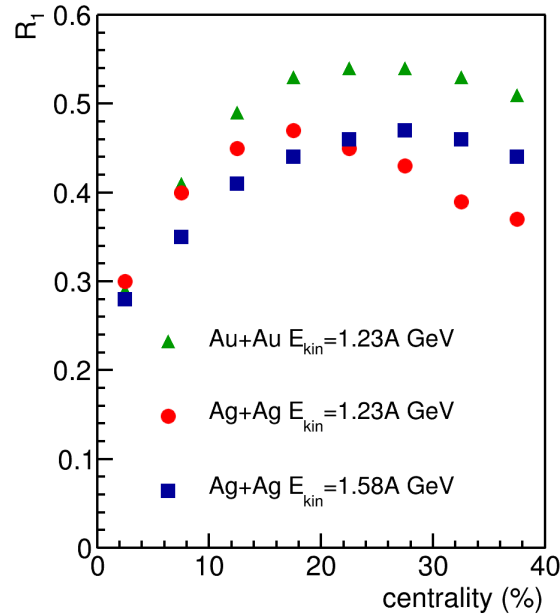


Рисунок 3.14 — Зависимость разрешение плоскости симметрии R_1 , рассчитанное методом случайных подсобытий, от центральности столкновения.

1649 формуле (1.5):
 1650

$$R_1\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_1^a Q_1^b \rangle \langle Q_1^a Q_1^c \rangle}{\langle Q_1^b Q_1^c \rangle}}. \quad (3.7)$$

Для расчета разрешения методом трёх подсобытий в работе были использованы пять Q_1 -векторов: $W1$, $W2$, $W3$, Mb и Mf , как показано на рис. 3.12. Очевидно, что оценки разрешения плоскости симметрии, посчитанное с использованием различных комбинаций Q_1 векторов, должны совпадать, а возможная разница будет связана с непотоковыми корреляциями не относящимися к коллективно-му движению частиц, как обсуждалось в разделе 1.6.

Рисунок 3.15 показывает зависимость разрешения $R_1(W1)$ для плоскости симметрии $W1$ от центральности, которое было получено методом трех подсобытий с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов [2]. Результаты представлены для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа). В качестве референсного значения $R_1(W1)$ выбрана комбинация Q_1 -векторов $W1(Mb, W3)$, которая показана на рис. 3.15 сплошной черной линией. Разрешение $R_1\{W1(W2, W3)\}$ заметно отличается от значений, полученных при помощи других комбинаций Q_1 векторов, до 20% в самых центральных столкновениях. Это может быть объяснено наличием непотоковых корреляций между парами Q_1 -векторов $W1$ и $W2$, $W2$ и $W3$. По сравнению с парой $W1$ и $W3$, эти пары векторов имеют соседние FW модули и не имеют достаточного разделения по псевдобыстроте. В столкновениях Ag+Ag при обеих энергиях, $R_1\{W1(Mf, Mb)\}$ также значительно отклоняется от среднего результата. Это может быть вызвано наличием корреляций из-за закона сохранения импульса между векторами Mf и Mb . В столкновениях Au+Au этот эффект менее выражен в силу большей множественности рождённых частиц.

Оценка вклада непотоковых корреляций в измерения v_1

Сравнение независимых оценок для направленного потока v_1 протонов, полученных относительно различных плоскостей симметрии ($W1$, $W2$, $W3$, Mb , Mf) и с использованием различных оценок разрешения R_1 , позволяет оценить вклад непотоковых корреляций в полученные результаты измерения. Как пример, на рис. 3.16 представлена зависимость направленного потока v_1 протонов ($0 < p_T < 1.6$ ГэВ/с и $-0.25 < y_{cm} < -0.15$) от центральности в столкновениях

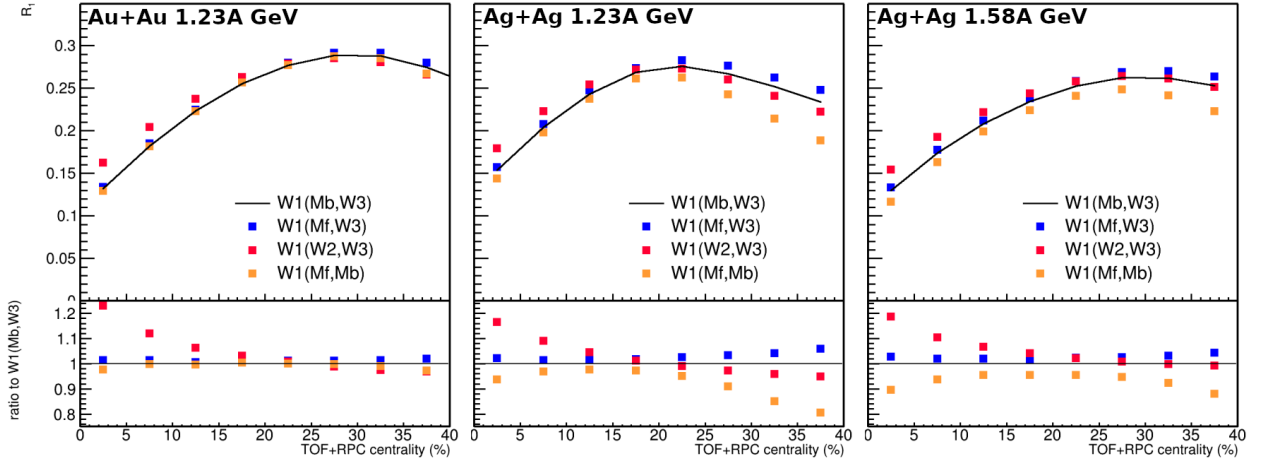


Рисунок 3.15 — Сравнение разрешений плоскости симметрии $W1$ полученное с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов для Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

1681 Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. Измерения были выполнены относительно-
 1682 но различных плоскостей симметрии [2]. На рисунке 3.16 (слева) представлены
 1683 значения v_1 протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия $W1$,
 1684 справа — внешнего подсобытия $W3$ и подсобытия из треков заряженных частиц
 1685 Mf . Черной линией представлено среднее результатов измерения v_1 , полученных
 1686 при помощи разделенных по быстроте комбинаций подсобытий.

1687 Результаты v_1 для комбинаций подсобытий, разделенных по быстроте, та-
 1688 ких как например, $W1(Mf, W3)$ и $W1(Mb, W3)$ согласуются между собой в пре-
 1689 делах 1-2%, за исключением самых центральных событий. Здесь разница может
 1690 достигать 10%. Результаты для v_1 , полученные с использованием комбинаций
 1691 не разделенных по быстроте Q_1 -векторов (например $W1(W2, W3)$) значитель-
 1692 но отличаются. Здесь разница порядка 2-20%, в зависимости от центральности.
 1693 Направленный поток протонов v_1 , измеренный относительно различных плоско-
 1694 стей симметрии $W1$ и $W3$, так же согласуется в пределах 2%. Значения v_1 про-
 1695 тонов, полученные относительно плоскости симметрии определяемой треками
 1696 заряженных частиц Mf , систематически отличается от результатов получен-
 1697 ных относительно плоскостей $W1$ и $W3$. Здесь разница может достигать 5-7%,
 1698 за исключением центральных и периферических столкновений, где разли-
 1699 ца увеличивается до 20%. Это может говорить о недостаточном разделении по
 1700 быстроте между подсобытием Mf и рожденными протонами, для которых про-
 1701 изводились измерения.

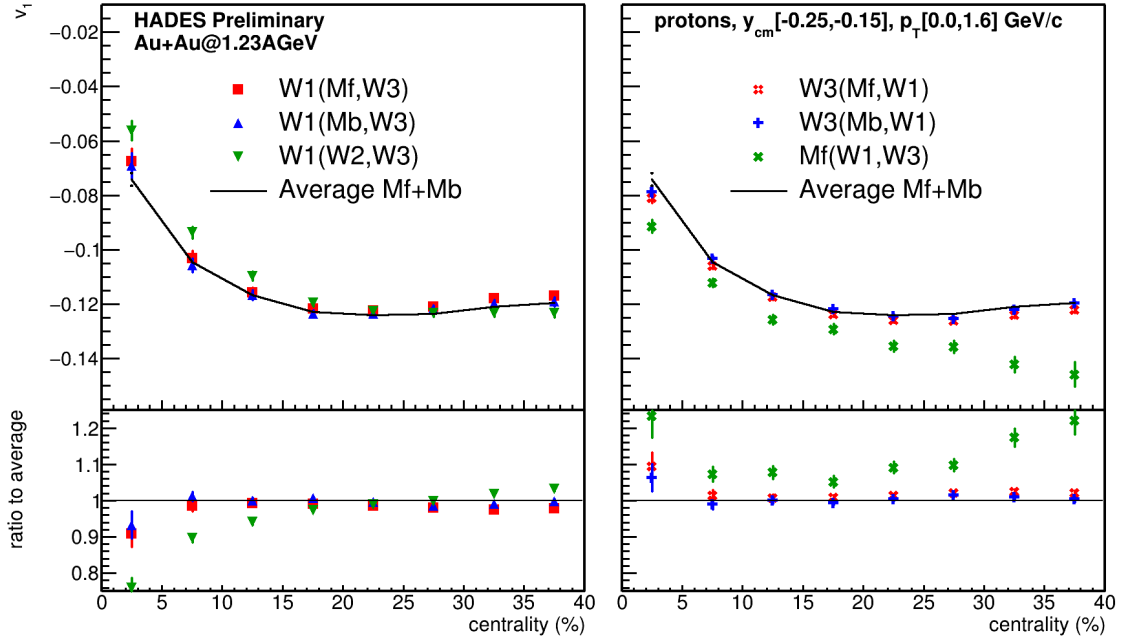


Рисунок 3.16 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. Значения v_1 были получены при помощи различных комбинаций Q_1 -векторов. Слева представлены значения v_1 измеренные относительно внутреннего подсобытия W1, справа — внешнего подсобытия W3 и подсобытия из треков заряженных частиц Mf. Черной линией представлено среднее результатов полученных при помощи разделенных по быстроте комбинаций.

На рисунке 3.17 приведено сравнение различных комбинаций используемых для построения v_1 протонов в столкновениях ядер Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23$ и $1.58A$ ГэВ. Результаты для v_1 , полученные с комбинациями W1 (Mf, W3) и W1 (Mb, W3), а также с комбинациями W3 (Mf, W1) и W3 (Mb, W1) согласуются между собой в пределах 2%, за исключением центральных столкновений, где разница увеличивается до 5%. Это указывает на то, что деления по быстроте величиной 0.5 между подсобытиями FW достаточно для подавления непотоковых корреляций и корреляций, обусловленных эффектами детектора. Для финальных результатов, представленных в данной работе, v_1 протонов рассчитывается как среднее значение измерений по всем комбинациям Q_1 -векторов, разделенных по быстроте.

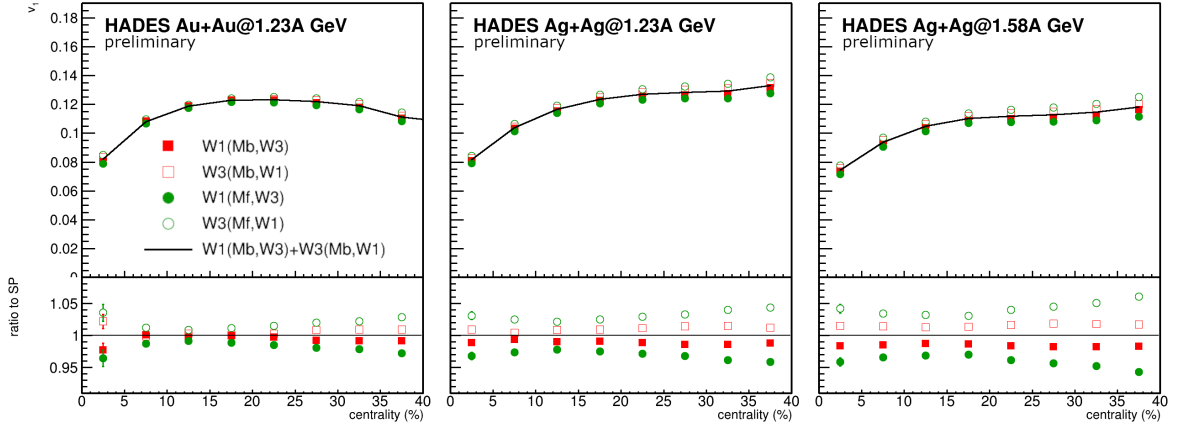


Рисунок 3.17 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от центральности в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23$ и $1.58A$ ГэВ. Результаты для v_1 , полученные с комбинациями W1 (Mf, W3) и W1 (Mb, W3), а также с комбинациями W3 (Mf, W1) и W3 (Mb, W1). Черной линией представлено среднее результатов полученных при помощи разделенных по быстроте комбинаций.

1713 Влияние метода определения разрешения плоскости симметрии R_1

1714 На рисунке 3.18 показана зависимость направленного потока протонов
 1715 v_1 от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ
 1716 (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при
 1717 энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (справа).

1718 Результаты v_1 были получены с использованием различных оценок для
 1719 разрешения плоскости симметрии R_1 : методом трех подсобытий 3-sub (красные
 1720 заполненные квадраты) и методом случайных подсобытий rnd-sub (сплошная
 1721 синяя линия). Для столкновений Au + Au при при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ
 1722 результаты для v_1 согласуются между собой в пределах 5%, за исключением
 1723 центральных столкновений, где разница увеличивается до 10%. Для столкнове-
 1724 ний Ag+Ag разница между результатами значительно больше: 8-10% для сред-
 1725 нецентральных столкновений и 15-20% для самых центральных столкновений.
 1726 Это может быть объяснено меньшей множественностью рожденных частиц и
 1727 нуклонов-спектаторов в Ag + Ag столкновениях, и большим относительным
 1728 вкладом непотоковых корреляций между Q_1 -векторами, используемыми для
 1729 расчета разрешения R_1 плоскости симметрии. Наибольшая разница наблюдает-

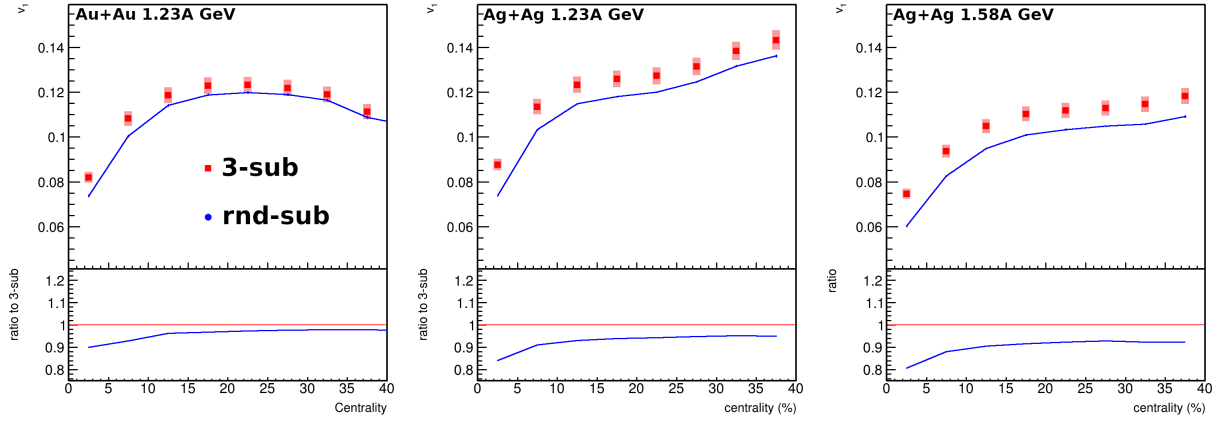


Рисунок 3.18 — Зависимость направленного потока v_1 протонов от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (справа). Результаты v_1 были получены с использованием различных оценок для разрешения плоскости симметрии R_1 : методом трех подсобытий 3-sub (красные заполненные квадраты) и методом случайных подсобытий rnd-sub (сплошная синяя линия).

1730 ся для столкновений Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Этот факт объ-
 1731 ясняется уменьшением направленного потока v_1 спектаторов с ростом энергии
 1732 столкновения. На основании этих сравнений, можно сделать вывод о ненадёж-
 1733 ности метода случайных подсобытий для измерения направленного потока v_1
 1734 протонов в легких системах, таких как Ag + Ag.

1735 Сравнение методов плоскости события и скалярного произведения

1736 Результаты измерения направленного потока v_1 протонов в 20-30% цен-
 1737 тральных Au+Au столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ, опубликован-
 1738 ные коллаборацией HADES в работе [5], были выполнены используя метод плос-
 1739 кости события $v_1\{EP\}$. В зависимости от разрешения плоскости симметрии R_1 ,
 1740 измерение $v_1\{EP\}$ может давать неоднозначную оценку, лежащую где-то меж-
 1741 ду усредненным по событиям средним значением $\langle v_1 \rangle$ и среднеквадратичным
 1742 значением $\sqrt{\langle v_1^2 \rangle}$ [72; 73]. Метод скалярного произведения $v_1\{EP\}$ в независи-
 1743 мости от числа частиц всегда даёт оценку $v_1 = \sqrt{\langle v_1^2 \rangle}$. На рисунке 3.19 мы

приводим сравнение результатов для зависимости направленного потока протонов v_1 от центральности в Au+Au столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ, которые были получены методами плоскости события (закрытые кружки) и скалярного произведения (открытые треугольники) [1]. Значения v_1 , полученные различными методами, хорошо согласуются между собой в рамках статистических ошибок. Согласие результатов может говорить об отсутствии значительных флуктуаций v_1 в Au+Au столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

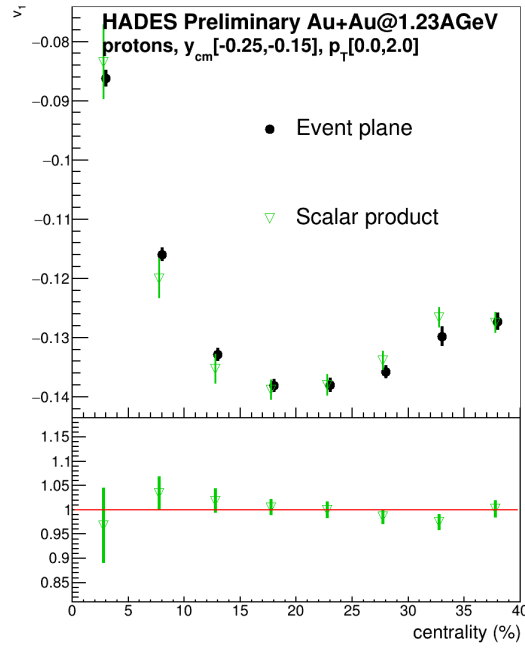


Рисунок 3.19 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. Результаты показаны для методов скалярного произведения SP (открытые треугольники) и плоскости события EP (закрытые кружки).

3.1.7 Основные источники систематических погрешностей

Типичными источниками погрешностей измерений v_1 и их характерными относительными значениями являются: погрешности в реконструкции треков и определении импульса частиц (1-3%) в зависимости от p_T и y_{cm} ; изменение критериев отбора кандидатов в протоны по квадрату массы (1-3%); остаточная

1756 разница между компонентами XX и YY корреляции векторов u_1 и Q_1 (1-2%);
 1757 сравнение результатов полученных методами плоскости события и скалярного
 1758 произведения (1-4%); вклад непотоковых корреляций, путем сравнения значе-
 1759 ний v_1 , полученных относительно различных плоскостей симметрии (W1, W2,
 1760 W3) и деленных на поправочный коэффициент разрешения, рассчитанный с
 1761 использованием различных комбинаций Q_1 -векторов (3-5%) [1; 2; 5].

1762

1763 На рис. 3.20 представлена зависимость направленного потока (v_1) про-
 1764 тонов от поперечного импульса p_T (слева) и быстроты y_{cm} (справа) в 20-30%
 1765 центральных столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ. Для срав-
 1766 нения также показаны значения v_1 для дейтронов и тритонов. Эти измерения
 1767 были опубликованы коллаборацией HADES в работе [5]. Вкладом автора в
 1768 данную работу является оценка влияния непотоковых корреляций в результаты
 1769 измерения, которая в итоге оказались самым большим вкладом в глобальную
 1770 систематическую погрешность измерений потоков в эксперименте HADES [1; 3].
 1771 Получение независимого измерения направленного потока v_1 протонов методом
 1772 скалярного произведения с использованием пяти независимых плоскостей сим-
 1773 метрии с дополнительной проверкой x- и y-компонент стало первой проверкой
 1774 для разработанной автором методики измерения анизотропных потоков в экс-
 1775 периментах на фиксированной мишени, представленной в разделе в разделе 1.6.

1776

1777 На рис. 3.21 представлено сравнение полученных экспериментом HADES
 1778 данных для v_1 и v_2 протонов с предсказаниями теоретической модели JAM [20;
 1779 47; 48] с различными потенциалами среднего поля. В работе [63] показано, что
 1780 лучшее согласие с экспериментальными данными дает импульсно-зависимый
 1781 потенциалом MD2 с жестким EOS с $K_{nm} = 280$ МэВ. В дальнейшем мы будем
 1782 использовать модель JAM с потенциалом MD2 для сравнения с эксперимен-
 1783 тальными данными и оценки производительности измерений в Монте-Карло
 1784 моделировании.

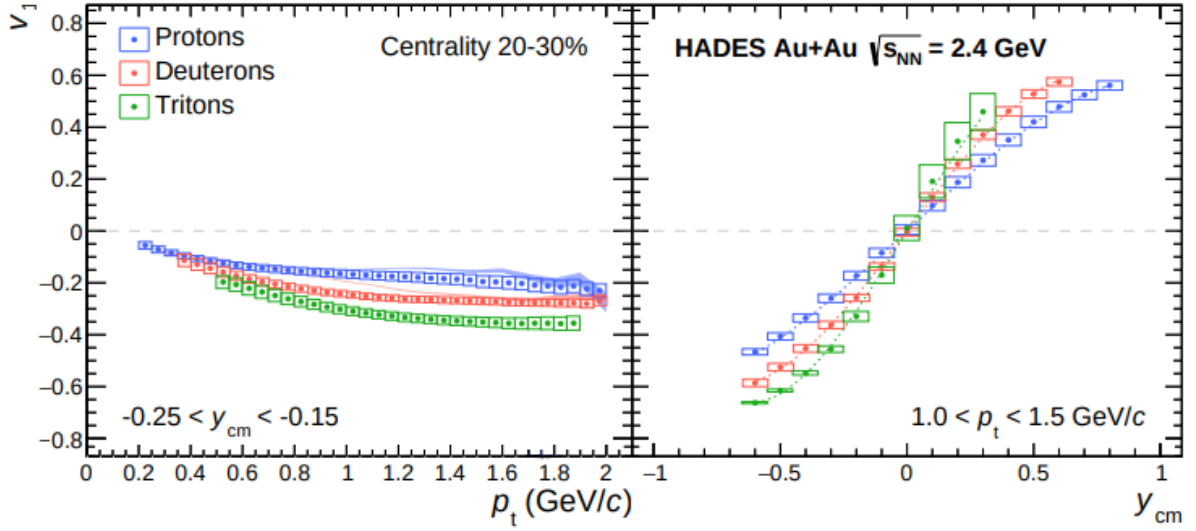


Рисунок 3.20 — Зависимость направленного потока (v_1) протонов, дейтронов и тритонов от поперечного импульса p_T (слева) и быстроты y_{cm} (справа) в 20-30% центральных Au+Au столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ [5].

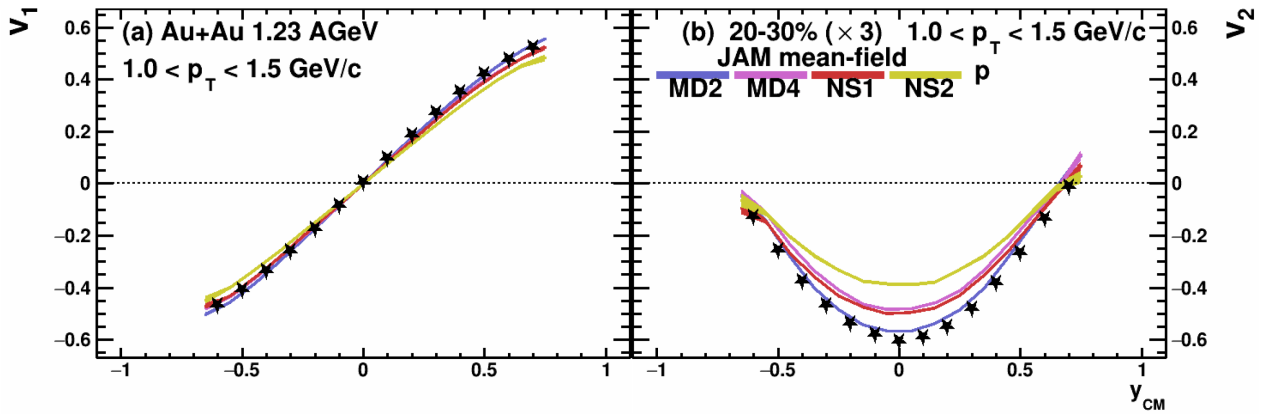


Рисунок 3.21 — Сравнение экспериментальных значений v_1 и v_2 с теоретическими предсказаниями модели JAM с различными потенциалами. Рисунок взят из работы [63].

3.2 Измерение анизотропных потоков на установке BM@N

В этой части главы представлены детали изучения эффективности измерения коллективных анизотропных потоков протонов в эксперименте BM@N на основе Монте-Карло моделирования с последующей полной реконструкции событий. В дополнении, методика измерений была апробирована на основе первых экспериментальных данных BM@N для столкновений Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ.

3.2.1 Методика измерений анизотропных потоков в BM@N

Эксперимент BM@N [79] оборудован передним адронным калориметром (FHCAL), гранулярность которого позволяет измерять поперечную анизотропию заряда нуклонов-спектаторов и определить плоскость симметрии первого порядка Q_1 . Это позволяет использовать разработанную автором методику измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной мишени (описанную в разделе 1.6) и апробированную на данных эксперимента HADES (раздел 3.1.6). Q_1 -вектора для переднего адронного калориметра FHCAL могут быть вычислены следующим образом:

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \sin \phi_k, \end{aligned} \tag{3.8}$$

где ϕ_k — азимутальный угол k -го модуля детектора FHCAL, w_k — амплитуда сигнала, зарегистрированного в k -м модуле, которая пропорциональна энергии нуклона-спектатора. Нормировочный коэффициент равен $C = \sum_{k=1}^N w_k$. Траектории заряженных частиц в центральном треkere BM@N, состоящим из четырех станций переднего кремниевого детектора FSD и семи станций газо-электронных умножителей GEM, восстанавливаются путем комбинаторного по-

1807 иска хитов в детекторах, вызванных одной частицей. Для этого используется
 1808 так называемый инструментарий Vector Finder [81], реализованный в программ-
 1809 ной оболочке BmnRoot [82]. Образованные кандидаты в треки, содержащие 4
 1810 и более хитов в станциях центральной трековой системы, аппроксимируются
 1811 и отбираются при помощи процедуры фильтра Кальмана. В дальнейшем тра-
 1812 ектории дополняются хитами на основании качества аппроксимации χ^2/ndf .
 1813 Показатель качества аппроксимации траектории χ^2/ndf должен быть менее 5.
 1814 Реконструированные треки используются для поиска первичной вершины со-
 1815 бытия (взаимодействия) используя технику фильтрации Кальмана [83]. Рассто-
 1816 яние от траектории частицы до первичной вершины должно быть менее 5 см.
 1817 Восстановленные траектории заряженных частиц позволяют определить векто-
 1818 ра частиц u_n и измерить анизотропные потоки методом скалярного произведе-
 1819 ния.
 1820 Направленный поток v_1 может быть измерен как проекция вектора частиц u_1
 1821 на плоскость симметрии Q_1 , усредненная по частицам и событиям в данной
 1822 области поперечного импульса p_T и быстроты y :

$$v_1(p_T, y) = \frac{\langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle}{R_1}, \quad (3.9)$$

1823 где R_1 — разрешение плоскости симметрии для данного Q_1 -вектора, а угловые
 1824 скобки обозначают усреднение по всем частицам в данной кинематической обла-
 1825 сти и всем событиям. Наблюдаемую для эллиптического потока v_2 относительно
 1826 плоскости симметрии первого порядка можно вычислить как:

$$v_2(p_T, y) = \frac{\langle u_2(p_T, y) Q_1^a Q_1^b \rangle}{R_1\{a\} R_1\{b\}}, \quad (3.10)$$

1827 где индексы «a» и «b» обозначают подсобытия, в которых Q_1 -вектор вычисля-
 1828 ется отдельно, а также поправочные коэффициенты разрешения R_1 для этих
 1829 плоскостей симметрии.

1830 Вычисление разрешения плоскости симметрии R_1 производилось методом трех
 1831 подсобытий согласно формуле (1.5):

$$R_1\{a(b, c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_1^a Q_1^b \rangle \langle Q_1^a Q_1^c \rangle}{\langle Q_1^b Q_1^c \rangle}}. \quad (3.11)$$

Когда нуклон или заряженный фрагмент попадает в модуль FNCal, он порождает адронный ливень, который распространяется как в продольном, так и в поперечном направлении. Распространение ливня по нескольким модулям приводит к корреляции между Q_1 - векторами, которая не обусловлена общей плоскостью реакции, и нарушает предположение о факторизации Q_1 - векторов при определении разрешения R_1 . Вклад таких непотоковых корреляций можно уменьшить, введя существенное разделение по псевдобыстроте между подсобытиями, в которых вычисляются Q_1 -векторы.

Для создания u_n и Q_1 векторов и их коррекции на неоднородность аксептанса по азимутальному углу, реализации различных методов измерения анизотропных потоков в эксперименте BM@N и оценки статистических неопределенностей с помощью метода бутстрепа (bootstrap) был использован пакет объектно-ориентированных библиотек на языке C++ QnTools.

Для идентификации заряженных адронов эксперимент BM@N использует две системы времени пролета: TOF400 и TOF700 [79]. TOF400 расположен на расстоянии 4 метра от мишени и состоит из двух плеч с детекторами MRPC. TOF700 расположен на расстоянии 7 метров от мишени. Обе системы перекрываются с другими детекторами и обеспечивают непрерывный геометрический аксептанс.

Эффективность измерений анизотропных потоков протонов в эксперименте BM@N предложенными методами была исследована с помощью моделирования установки и анализа первых физических данных эксперимента по изучению Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ.

3.2.2 Анализ реконструированных модельных данных

В качестве входных данных моделирования были использовано два гибридных генератора ядро-ядерных столкновений: JAM [20; 47; 48] и DCM-QGSM-SMM [61; 62], которые дают реалистичное предсказания относительно направленного потока протонов в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-5$ ГэВ [63]. Модель JAM с импульсно-зависимым потенциалом MD2 реалистично описывает существующие измерения направленного и эллиптического потоков протонов в

1862 столкновениях Au+Au при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{-}5$ ГэВ [48; 63]. Данная модель
 1863 была использована для проверки коррекций на неоднородность азимутального
 1864 акцептанса трековой системы BM@N и возможности алгоритмов реконструк-
 1865 ции восстановить сигналы направленного и эллиптического потоков протонов.
 1866 Однако в JAM нет подхода для описания выхода спектаторных фрагментов,
 1867 который необходим для оценки возможности измерений используя реалистич-
 1868 ное моделирование переднего адронного калориметра FHCAL в эксперименте
 1869 BM@N. Это было компенсировано использованием в работе второго генератора
 1870 DCM-QGSM-SMM [61; 62], который реалистично описывает выход спектатор-
 1871 ных фрагментов, однако удовлетворительно воспроизводит только направлен-
 1872 ный поток протонов. Эта модель была использована для проверки разработан-
 1873 ных методов вычисления разрешения плоскости симметрии R_1 в эксперименте
 1874 BM@N.

1875 Эти транспортные модели были использованы для моделирования столкнове-
 1876 ний Xe+Cs(I) при кинетических энергиях пучка $E_{kin} = 2, 3$ и $4A$ ГэВ. Для
 1877 каждой точки по энергии было получено около 5 М событий с минимальным
 1878 смещением. Далее выборка событий прошла полную цепочку симуляций уста-
 1879 новки BM@N на базе платформы GEANT4 [84], которая обеспечивает реали-
 1880 стичный отклик детекторных подсистем установки включая правильную гео-
 1881 метрию, реализацию карты магнитного поля и реалистичные сечения взаимо-
 1882 действия частиц со всеми материалами детекторов. Оцифровщик создает со-
 1883 ответствующий сигнал в каждом элементе детектора после прохождения ча-
 1884 стиц, чтобы соответствовать разрешению, измеренному в эксперименте. После
 1885 оцифровки данные проходят цепочку реконструкции используя алгоритмы реа-
 1886 лизованные в программной оболочке BmnRoot [82]. Конечный формат данных
 1887 идентичен как для экспериментальных, так и для реконструированных модель-
 1888 ных данных. Единственным отличием является дополнительная информация в
 1889 файлах симуляции, содержащая все начальные свойства физических процессов
 1890 и код идентификации частиц.

1891 На левой части рис. 3.22 показана оценка для относительного импульс-
 1892 ного разрешения $(\Delta p/p)$ трековой системы (FSD+GEM) установки BM@N
 1893 в зависимости от импульса частицы p . Результаты показаны для треков
 1894 полностью реконструированных событий модели JAM для различных энергий
 1895 столкновения. Трековая система позволяет восстановить импульс p частицы с

разрешением $\Delta p/p \sim 1.7 - 2.5\%$ для кинетической энергии 4A ГэВ (магнитное поле 0.8 Тл). Для проведения измерений при более низкой кинетической энергии 2A ГэВ необходимо использовать уменьшенное магнитное поле 0.4 Тл. Это приводит к ухудшению разрешения по импульсу, см. левую часть 3.22. На правой части рис. 3.22 показан пример идентификации заряженных частиц на основе измерения скорости частиц β в TOF700 и импульса p в трековой системе.

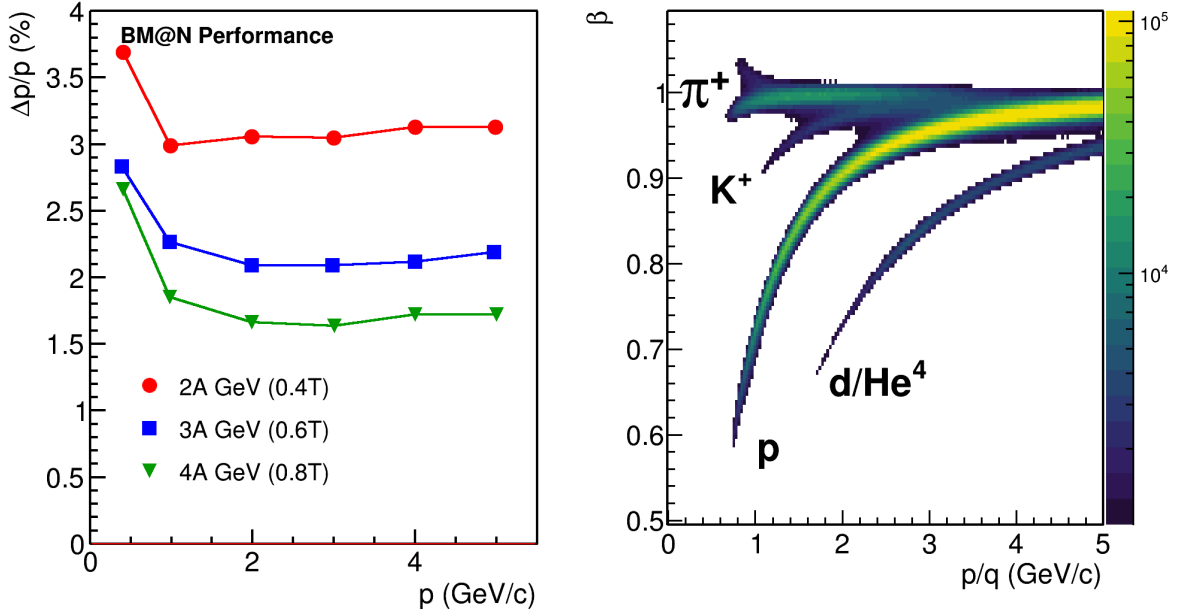


Рисунок 3.22 — Слева: относительное разрешение трековой системы BM@N по импульсу ($\Delta p/p$) для заряженных частиц из полностью реконструированных событий модели JAM для различных энергий столкновения. Справа: распределение частиц со скоростью β в зависимости от импульса частицы к заряду (p/q) для TOF700.

1903 Определение центральности столкновения

Для определения центральности столкновения на основе множественности заряженных частиц N_{ch} в системе FSD+GEM [85], был использован метод основанный на Монте-Карло версии модели Глаубера (МК-Глаубер), который подробно описан в разделе 1.4. В качестве примера, на рис. 3.23 (слева) показано

1908 распределение множественности заряженных частиц N_{ch} для полностью рекон-
 1909 струированных событий модели DCM-QGSM-SMM для Xe+Cs(I) столкновений
 1910 при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ (открытые квадраты).

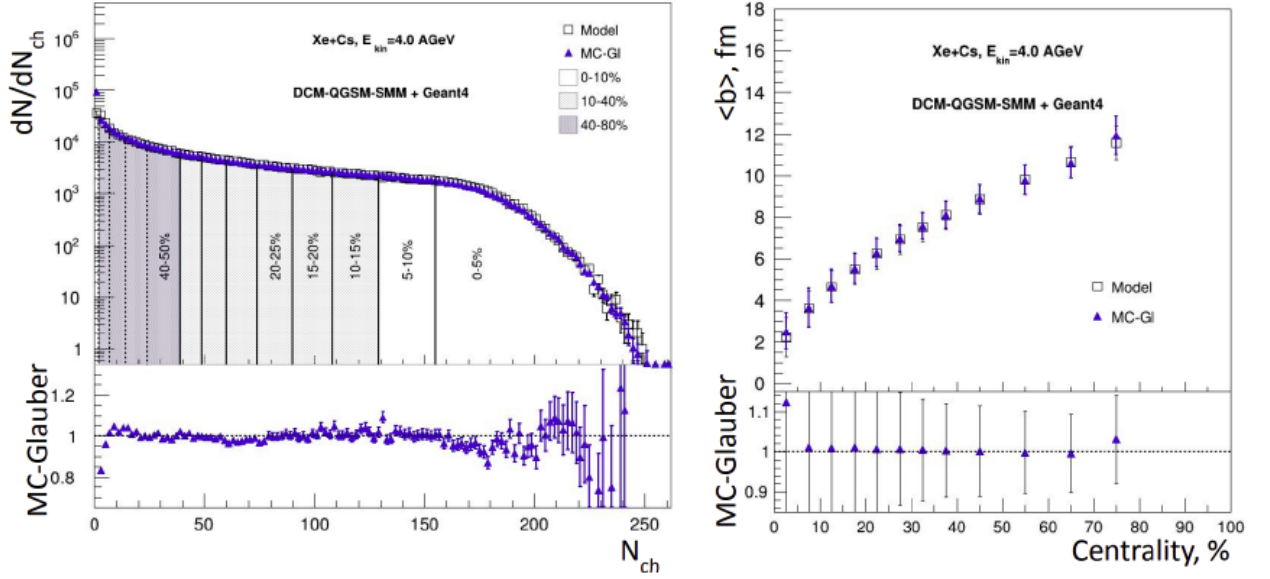


Рисунок 3.23 — Слева: распределение множественности заряженных частиц N_{ch} в полностью реконструированных DCM-QGSM-SMM модельных событиях Xe+Cs(I) при энергии 4 АГэВ (открытые квадраты) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (синие треугольники). Вертикальные линии обозначают классы центральности. Справа: зависимость средних значений прицельного параметра $\langle b \rangle$ от центральности для модельных данных (открытые символы) и результата применения метода МК-Глаубер (закрытые символы)

1911 В рамках модели МК-Глаубер [85] было сгенерировано 2 миллиона собы-
 1912 тий столкновения Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ (сечение неупругого
 1913 нуклон-нуклонного взаимодействия $\sigma_{NN}^{inel} = 27.7$ мб) Для каждого события были
 1914 рассчитаны прицельный параметр b , число участвующих нуклонов (N_{part}) и
 1915 число бинарных нуклон-нуклонных столкновений (N_{coll}). Множественность
 1916 частиц N_{ch}^{fit} была смоделирована на основе выходных данных МК-Глаубер и
 1917 простой модели рождения частиц, основанной на отрицательном биномиальном
 1918 распределении (NBD) с параметрами подгонки f , μ и k . Процедура определе-
 1919 ния центральности включает в себя подгонку множественности заряженных
 1920 частиц N_{ch} в FSD+GEM функцией N_{ch}^{fit} . Оптимальный набор параметров f , μ
 1921 и k был найден из процедуры минимизации, которая применяется для нахожде-
 1922 ния минимального значения параметра подгонки χ^2 , как описано в работе [85].

Результат подгонки методом МК-Глаубер показан на рис. 3.23 (слева) синими
сплошными треугольниками. Нижняя часть рисунка показывает отношение
 N_{ch}^{fit}/N_{ch} для оценки качества согласия. Модель МК-Глаубер хорошо описы-
вает распределение множественности N_{ch} для 0-80% центральных столкновений.
После нахождения оптимального набора параметров подгонки можно легко
оценить общее сечение и разделить все события на классы по центральности,
черные сплошные вертикальные линии на рис. 3.23 (слева). Для каждого
класса центральности было найдено среднее значение прицельного параметра
 $\langle b \rangle$ и соответствующее ему стандартное отклонение, используя информацию
из смоделированных событий модели МК-Глаубер. На рисунке 3.23 (права)
показана зависимость $\langle b \rangle$ от центральности для реконструированных событий
модели DCM-QGSM-SMM, обозначенных открытыми символами. Для срав-
нения приведены значения $\langle b \rangle$ из модели МК-Глаубер (закрытые символы).
Наблюдается хорошее согласие между реконструированными значениями $\langle b \rangle$ и
значениями из DCM-QGSM-SMM модели.

1938

1939 Построение Q_1 векторов

Для восстановления плоскости симметрии Q_1 в эксперименте BM@N бы-
ла использована информация с переднего калориметра FNCal. Модули FNCal
были разделены на 3 группы, разделенных по псевдобыстроте в лабораторной
системе η : (F1) $4.4 < \eta < 5.5$; (F2) $3.9 < \eta < 4.4$; and (F3) $3.1 < \eta < 3.9$. Это
позволило определить три Q_1 вектора, как показано на левой части рис. 3.24
разными цветами.

Дополнительно для исследования вклада непотоковых корреляций в
измеренные значения анизотропных потоков были введены два Q_1 -вектора из
треков заряженных частиц. Вектор Tr построен для протонов со значениями
быстроты $0.4 < y_{cm} < 0.6$ и поперечным импульсом $0.2 < p_T < 2.0 \text{ GeV}/c$. Век-
тор $T\pi$ формировался для отрицательных пионов с быстротой и поперечным
импульсом $0.2 < y_{cm} < 0.8$ и $0.1 < p_T < 0.5 \text{ GeV}/c$. Соответствующие кинема-

1951

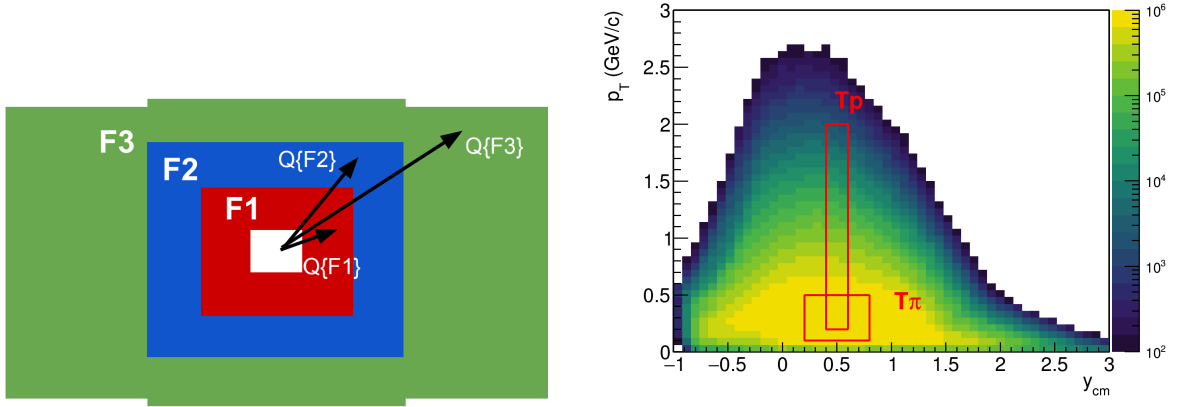


Рисунок 3.24 — Слева: схема распределения модулей FNCal по группам, для каждой из которых вычислялся Q_1 вектор. Справа: азимутальный акцептанс заряженных частиц в плоскости ϕ от y_{cm} . Прямоугольники красного цвета показывают акцептанс для двух дополнительных Q_1 подсобытий Tp и $T\pi$.

1952 тические области изображены красными прямоугольниками на рис. 3.24 справа.

1953

1954 Разрешение плоскости симметрии R_1

1955 Для проверки разработанных методов вычисления разрешения плоскости
 1956 симметрии R_1 были использованы полностью реконструированные данные мо-
 1957 дели DCM-QGSM-SMM для Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ.
 1958 На рис. 3.25 представлена зависимость разрешения плоскости симметрии R_1 от
 1959 центральности для плоскостей $F1$, $F2$, $F3$, которые показаны схематически на
 1960 левой части рис. 3.24 разными цветами [4; 6]. Разрешение для плоскостей $F1$ и
 1961 $F3$ было рассчитано при помощи метода трёх подсобытий, которое выражается
 1962 формулой (1.5). Для плоскости $F2$, которая не имеет достаточного разделения
 1963 по псевдобыстроте с векторами $F1$ и $F3$, разрешение было рассчитано мето-
 1964 дом четырёх подсобытий (1.14). Аналогично, разрешение посчитанное с исполь-
 1965 зованием комбинаций, не разделенных по быстроте Q_1 -векторов (к примеру,
 1966 $F1(F2, F3)$), отличается от значений рассчитанных при помощи комбинаций
 1967 со значительным разделением по быстроте (к примеру, $F1(Tp, F3)$). Значения
 1968 R_1 , полученные при помощи разделенных по быстроте комбинаций, согласуют-

ся между собой в пределах статистической ошибки для всех трех плоскостей симметрии. Значительное отличие разрешений, полученных с использованием комбинаций не разделенных по быстроте Q_1 -векторов, может быть объяснено распространением адронного ливня в поперечном направлении, что вызывает дополнительные корреляции между векторами $F1$ и $F2$, и $F1$ и $F3$.

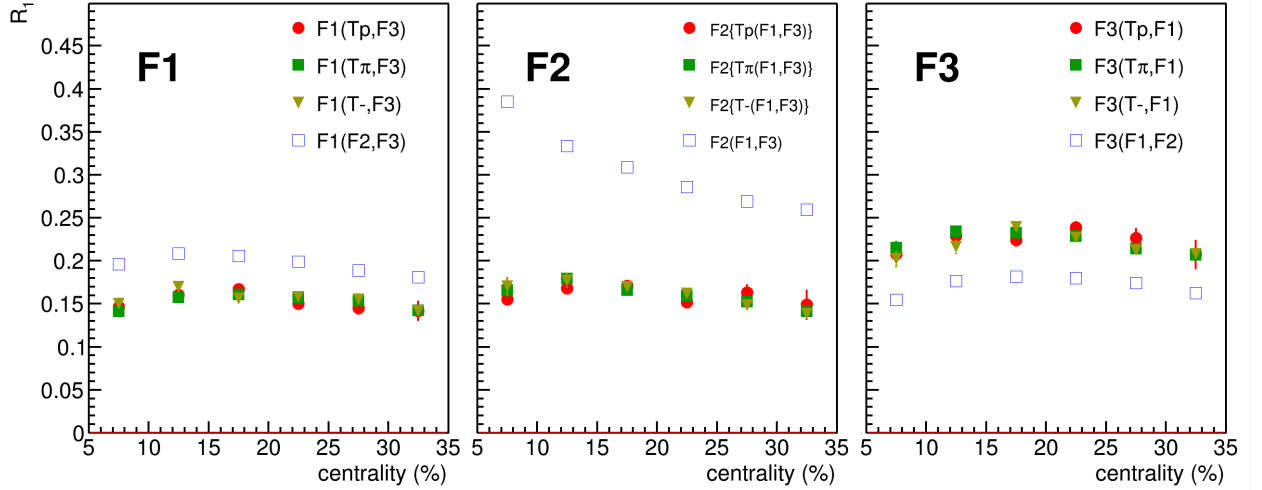


Рисунок 3.25 — Зависимость разрешения плоскости симметрии R_1 от центральности для плоскостей симметрии: F1, F2 и F3 (слева направо). Для построения R_1 были использованы методы трёх подсобытий и четырёх подсобытий для полностью реконструированных данных модели DCM-QGSM-SMM для Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ. Различные маркеры и цвета обозначают комбинации Q_1 -векторов, использованных для расчета разрешения плоскости симметрии.

1973

1974 Поправка на неоднородность азимутального акцептанса

В плоскости поперечной направлению пучка акцептанс установки BM@N имеет прямоугольную форму, что ведёт к значительной неоднородности азимутального акцептанса. На рисунке 3.26 (слева) представлен азимутальный акцептанс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} .

На рисунке 3.26 (справа) показана зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} для 10-30% центральных Xe+Cs(I) столкновений при

1979

1980

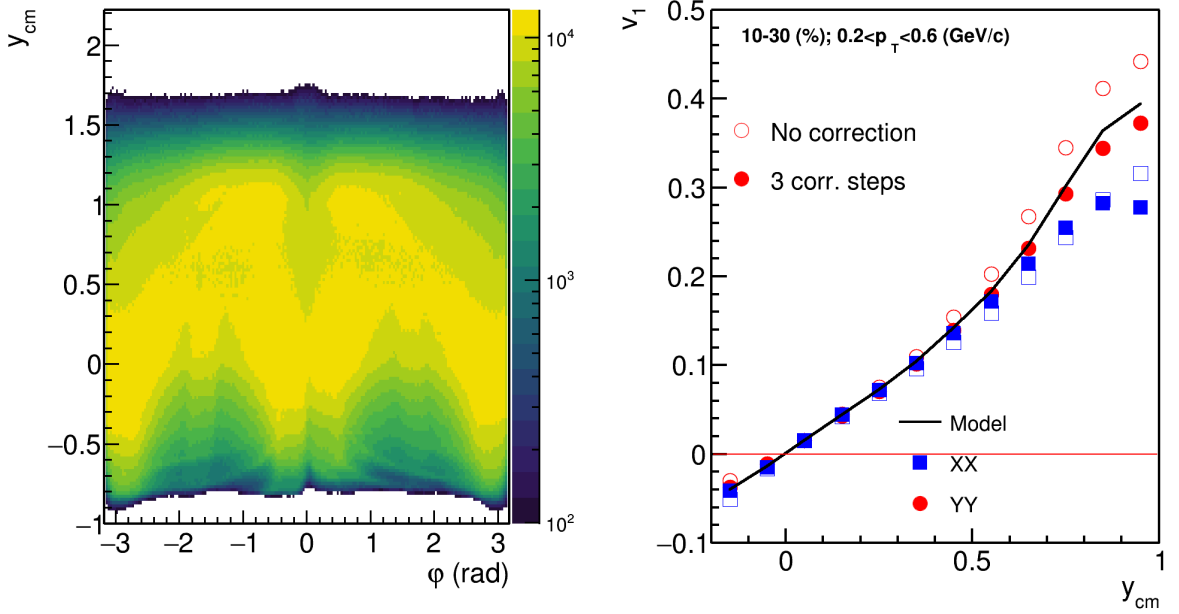


Рисунок 3.26 — Слева: азимутальный акцептанс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} . Справа: зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} для 10-30% центральных Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ на основе анализа полностью реконструированных данных модели JAM MD2. Представлены две независимые оценки v_1 используя x- и y- компоненты u_1 и Q_1 векторов. Разными маркерами обозначены результаты до и после коррекции на азимутальную неоднородность акцептанса детектора.

1981 энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ на основе анализа полностью реконструированных дан-
 1982 ных модели JAM MD2. Представлены две независимые оценки $v_1(y_{cm})$ исполь-
 1983 зуя x- и y- компоненты u_1 и Q_1 векторов: XX (прямоугольники) и YY (кружки).
 1984 Сплошной линией показаны значения $v_1(y_{cm})$ полученные напрямую из модели
 1985 JAM без реконструкции. Без коррекции Q_1 и u_1 векторов на неоднородность
 1986 акцептанса по азимутальному углу результаты для XX и YY компонент v_1 сиг-
 1987 нала (открытые символы) начинают сильно расходиться в разные стороны от
 1988 модельной кривой в области быстрот $y_{cm} > 0.3$. Для корректировки Q_1 и u_1
 1989 векторов на неоднородность акцептанса по азимутальному углу был исполь-
 1990 зован фреймворк QnTools, описанный в разделе 1.6. Коррекции для векторов
 1991 вводились мультидифференциально как функции переменных события и/или
 1992 трека в строго определенной последовательности: сначала центрирование, за-
 1993 тем диагонализация и масштабирование [70]. Результаты после коррекций по-
 1994 казаны на рисунке закрытыми символами. Результаты для v_1 , полученные при

1995 помощи YY корреляции u_1 и Q_1 -векторов (после коррекций), хорошо согласо-
 1996 ются в пределах 5% с результатами извлеченными напрямую из модели [4].
 1997 Однако, результаты v_1 , полученные с использованием XX -компонент, продол-
 1998 жают расходиться с модельной зависимостью $v_1(y_{cm})$ даже после всех коррек-
 1999 ций. Причиной может служить сильное отклонение частиц в направлении оси
 2000 x в магнитном поле дипольного магнита установки BM@N. По этой причине, в
 2001 дальнейшем для анализа будет использованы лишь корреляции YY -компонент
 2002 u_n и Q_1 -векторов.

2003 3.2.3 Анализ экспериментальных данных для Xe+Cs(I) 2004 столкновений при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ

2005 В 2022-2023 гг эксперимент BM@N [79] провел свой первый физический
 2006 сеанс, в котором было набрано порядка 500 млн столкновений ионов ксенона
 2007 Xe с мишенью Cs(I) при кинетической энергии пучка $E_{kin}=3.8A$ ГэВ. Схема
 2008 эксперимента BM@N для сеанса Xe+Cs(I) показана на рис. 2.5.

2009 Следующий список определяет критерии качества, используемых на этапе
 2010 процедуры отбора событий:

- 2011 1. ССТ2 триггер: этот критерий требует положительного решения триг-
 2012 гера ССТ2 в качестве предварительного отбора центральных столк-
 2013 новений. ССТ2 состоит из триггера минимального смещения MBT и
 2014 сигнала от баррельного детектора (BD), генерируемого, когда множе-
 2015 ственность попаданий в BD превышает определенный порог: $CST =$
 2016 $MBT \times BD(> 4)$ [86].
- 2017 2. существует реконструированная вершина события. Число треков, по ко-
 2018 торым была восстановлена, вершина должно было быть не менее 2. По-
 2019 ложение вершины должно быть в области мишени: положение вершины
 2020 по оси z , z_{vtx} должно лежать в границах: $-0.1 < z_{vtx} < 0.1$ см. Положе-
 2021 ние вершины в плоскости, поперечной направлению пучка (плоскость
 2022 $x - y$), должно лежать в границах: $\sqrt{x_{vtx}^2 + y_{vtx}^2} < 1$ см.
- 2023 3. Для исключения событий, не разделенных по времени и включающих
 2024 частицы из более чем одного столкновения (PileUp), была использова-

на корреляция между числом срабатываний в детекторе FSD и количеством заряженных частиц в трековой системе (FSD + GEM), как показано на рис. 3.27 (слева). События, лежащие вне диапазона 3 стандартных отклонений $\pm 3\sigma$ от среднего, отбрасывались как не разделенные по времени.

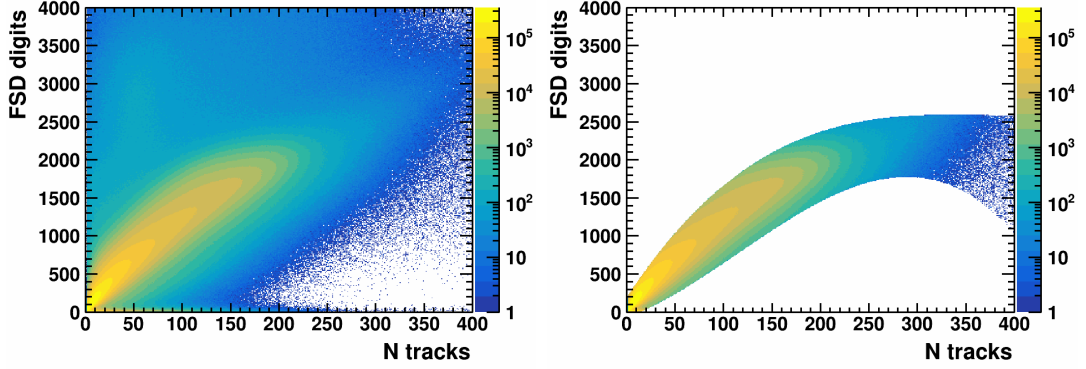


Рисунок 3.27 — Корреляция между числом срабатываний в детекторе FSD и количеством заряженных частиц в трековой системе (FSD + GEM) до (слева) и после отбора событий лежащих в диапазоне 3 стандартных отклонений $\pm 3\sigma$ от среднего (справа).

Весь объем экспериментальных данных BM@N в пределах одного цикла работы ускорителя Nuclotron делился на отдельные сегменты, которые могут бы выбраны по специальному идентификатору (RunId). В пределах одного сегмента (рана) характеристики детекторных подсистем установки BM@N остаются неизменными. Для выбора подходящих для анализа сегментов данных была произведена процедура отбора (контроль качества). Средние наблюдаемых величин, такие как: N_{ch} (множественность заряженных частиц в системе FSD+GEM), E_{tot} (полная энергия фрагментов-спектаторов в FHCAL), N_{vtx} (число треков в реконструкции вершины) и т.д., были вычислены для каждого RunId. Затем были вычислены среднее (μ) и стандартное отклонение (σ) для выбранной наблюдаемой величины. Сегменты данных, для которых средние наблюдаемые величины отклоняются более чем на $\pm 3\sigma$ от среднего по всему сеансу исключаются из анализа. Для уменьшения нагрузки на файловую систему кластера, отобранные и откалиброванные данные были записаны в формате простого дерева ROOT. Несмотря на высокую степень сжатия, файлы сохраняют необходимую для выполнения физического анализа информацию. Исходный

размер данных сеанса Xe+Cs(I) в формате BmnRoot составляет порядка сотен терабайт. Разработанный автором данной работы формат с высокой степенью сжатия BmnPico позволил сократить размер до ~ 1.5 ТБ. Для определения центральности столкновения на основе множественности заряженных частиц N_{ch} в системе FSD+GEM [85], был использован метод основанный на Монте-Карло версии модели Глаубера (МК-Глаубер), который подробно описан в разделах: 1.4 и 3.2.2. Таким образом, процедура определения центральности для анализа реальных данных и полностью реконструированных модельных данных BM@N была идентичной. На рис. 3.28 представлено распределение множественности заряженных частиц N_{ch} в экспериментальных данных столкновений Xe+Cs(I) при энергии 3.8 А ГэВ (открытые квадраты) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (синие треугольники). На основе множественности заряженных частиц были определены границы классов центральности, обозначенные вертикальными линиями.

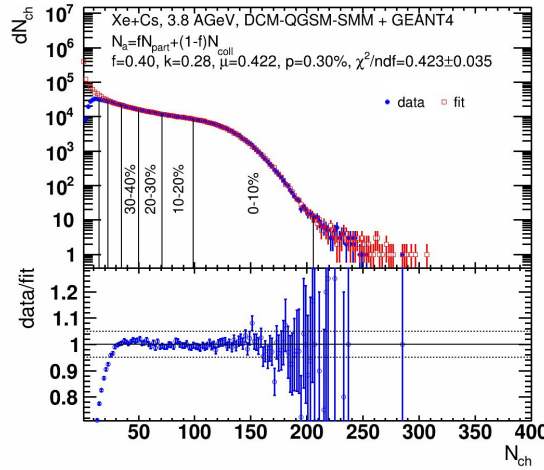


Рисунок 3.28 — Распределение множественности заряженных частиц N_{ch} в экспериментальных данных столкновений Xe+Cs(I) при энергии 3.8 А ГэВ (открытые квадраты) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (синие треугольники). Вертикальными линиями обозначены границы классов центральности.

Для анализа использовались треки заряженных частиц, прошедшие следующий отбор:

- число станций трековой системы, по которым была восстановлена траектория частицы: не менее 5;
- параметр качества аппроксимации траектории χ^2/ndf : $\chi^2/df < 5$;

— расстояние между траекторией и восстановленной вершиной события должно быть менее 5 см.

Для идентификации протонов использовалось время пролета Δt , измеряемое между стартовым T0 и времяпролетным TOF детектором, длина траектории ΔL и импульс p , восстановленные во внутренней трековой системе BM@N. По этим значениям для каждой частицы вычислен квадрат массы m^2 . Из аппроксимации функцией Гаусса распределения m^2 в узких диапазонах импульса были получены положения вершины и ширины пика m^2 в каждом из этих диапазонов. Идентификация проведена отдельно для систем TOF-400 и TOF-700, поскольку они имеют различное временное разрешение. В выборку протонов отбирались частицы, удовлетворяющие условию $(m^2 - \langle m_p^2 \rangle) < 3\sigma_{m_p^2}$, см рис. 3.29–3.30.

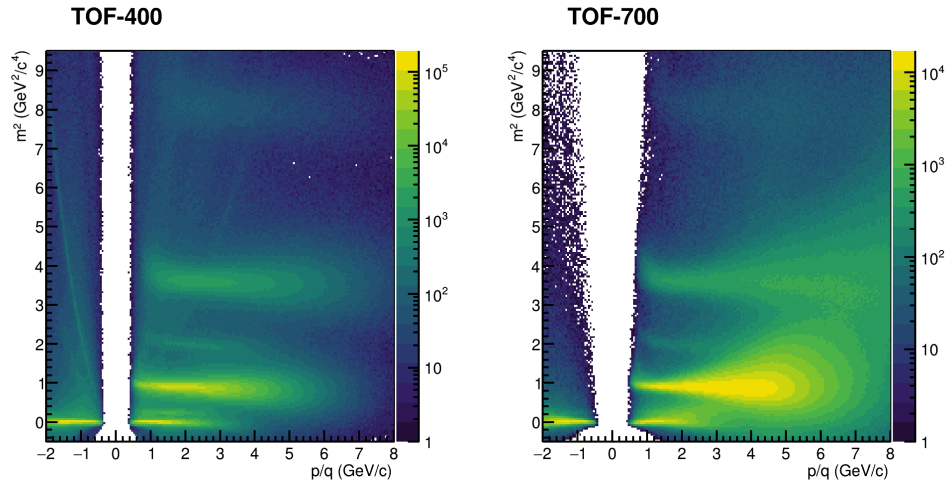


Рисунок 3.29 — Распределение заряженных частиц по квадрату массы m^2 и по отношению импульса к заряду частицы (p/q) для детекторов TOF-400 (слева) и TOF700 (справа).

В предыдущем разделе 3.2.2 было показано, что в эксперименте BM@N для анализа направленного потока v_1 необходимо использовать только корреляцию YY компонент вектора частицы $u_{1,y}$ и вектора плоскости события $Q_{1,y}$. Корреляция XX будет искажена влиянием магнитного поля дипольного магнита.

Для восстановления плоскости симметрии столкновения использовалась асимметрия распределения отклика модулей калориметра FHCAL. Модули калориметра были разделены на 3 группы F1, F2 и F3. В каждой из групп Q_1 -вектор

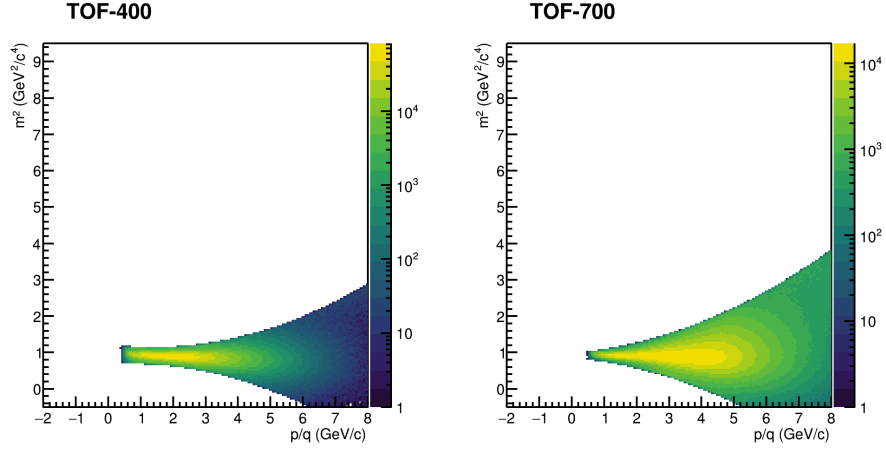


Рисунок 3.30 — Распределение отобранных протонов по квадрату массы m^2 и по отношению импульса к заряду частицы (p/q) для детекторов TOF-400 (слева) и TOF700 (справа). Отобранные протоны удовлетворяют условию $(m^2 - \langle m_p^2 \rangle) < 3\sigma_{m_p^2}$ cut.

2085 вычислялся независимо согласно формуле 3.8. Дополнительно для оценки вкла-
 2086 да непотоковых корреляций были определены Q_1 -вектора из треков заряжен-
 2087 ных частиц с поперечным импульсом $p_T > 0.2$ ГэВ/с: ($T+$) — положительно
 2088 заряженные частицы с псевдобыстротой $2 < \eta < 3$ и ($T-$) — отрицательно
 заряженные частицы с псевдобыстротой $1.5 < \eta < 4$.

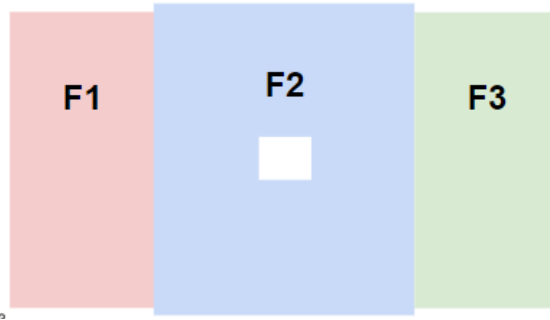


Рисунок 3.31 — Схема распределения модулей FNCal по группам, для каждой из которых вычислялся Q_1 вектор в экспериментальных данных.

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

С помощью формулы (1.5) методом трех подсобытий было получено раз-
 решение для плоскостей симметрии $F1$, $F2$ и $F3$. Разрешение было вычисле-
 но с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов. Дополнительно для
 подсобытия $F2$ были получены оценки методом четырёх подсобытий, который
 выражается формулой (1.14). Зависимость разрешения плоскости симметрии от
 центральности из экспериментальных данных представлена на рис. 3.32. Для

2096 всех плоскостей симметрии все три комбинации находятся в хорошем согласии
 2097 в пределах 5%, что говорит о малом вкладе непотоковых корреляций.

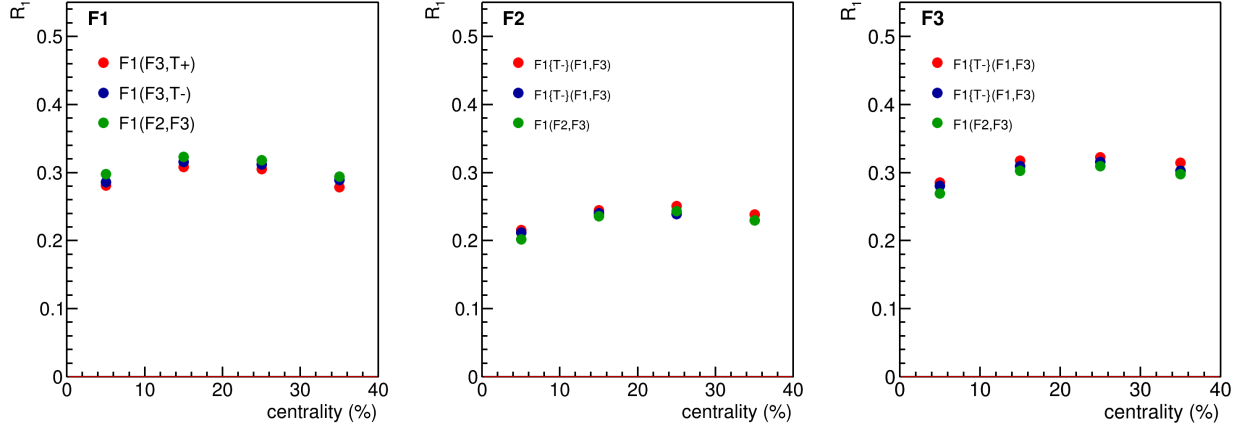


Рисунок 3.32 — Зависимость разрешения плоскостей симметрии F1, F2 и F3 справа налево от центральности из экспериментальных данных столкновений Xe+Cs(I) при энергии 3.8A ГэВ на BM@N.

2098 Используя плоскости симметрии из адронного калориметра, был измерен
 2099 направленный поток v_1 протонов. На рис. 4.8 представлена зависимость направ-
 2100 ленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} , измеренного относительно различ-
 2101 ных плоскостей симметрии, из экспериментальных данных столкновений ядер
 2102 Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ. v_1 , полученный относительно плоскостей
 2103 симметрии F2 и F3, согласуется в пределах 4%. Направленный поток, измерен-
 2104 ный относительно плоскости симметрии F1, отличается, поскольку из-за разде-
 2105 ления заряженных частиц в магнитном поле модули подсобытия F1 регистри-
 2106 руют в основном протоны. Отсюда v_1 относительно плоскости F1 может быть
 2107 подвержен вкладу непотоковых корреляций. В дальнейшем результат для v_1
 2108 представлен как среднее между v_1 , полученным относительно плоскостей F2 и
 2109 F3 [9].

2110 Для определения суммарной для v_1 , измеренного в экспериментальных
 2111 данных Xe+Cs(I) при $E_{kin}=3.8A$ ГэВ на установке BM@N были рассмотрены
 2112 следующие источники систематической погрешности (для деталей см. [87]):

- 2113 — Погрешность в определении импульса протонов. Варьировались крите-
 2114 рии отбора на число станций, использованных для восстановления тра-
 2115 ектории и критерий качества реконструкции траектории. Систематиче-
 2116 ская погрешность: 2-5%.

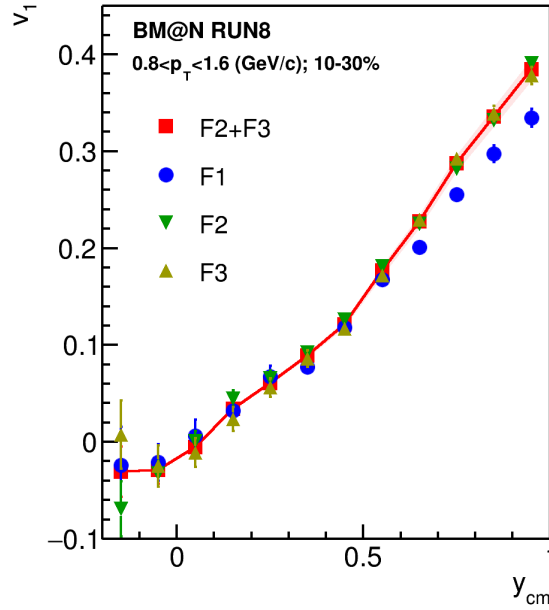


Рисунок 3.33 — Зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} , измеренного относительно различных плоскостей симметрии, из экспериментальных данных столкновений ядер $\text{Xe}+\text{Cs(I)}$ при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ.

- Вклад вторичных (продуктов распада) частиц. Была исследована разница в результатах для v_1 , полученных для протонов с различным критерием отбора на расстояние между траекторией и восстановленной вершиной. Результаты согласуются в пределах 1-2%.
- Вклад от других типов частиц. Варьировался критерий отбора протонов, обнаруженная систематическая погрешность составила 2-4%.
- Примесь столкновений не на мишени ($\text{Xe}+\text{C}$, $\text{Xe}+\text{Fe}$, ...). Весь набор событий был разделен на 4 группы, согласно азимутальному углу положения вершины $\phi_{vtx} = \arctg y_{vtx}/x_{vtx}$: $0 - 90^\circ$, $90 - 180^\circ$, $180 - 270^\circ$ и $270 - 0^\circ$. В каждой группе событий v_1 вычислялся независимо. Сравнение показывает согласие в пределах 5%.
- Вклад акцептанса и эффективности установки. v_1 протонов, идентифицированных независимо при помощи TOF400 и TOF700 находится в согласии в области перекрытия акцептансов детекторов. v_1 протонов был измерен с применением и без применения веса, обратного эффективности, вычисленной, используя реалистичное Монте-Карло моделирование установки BM@N с полной реконструкцией. Результаты согласуются в пределах 2%.

- Систематическая погрешность из-за изменения характеристик детекторов в ходе сеанса набора данных. Весь набор данных был разделён на несколько периодов сеанса набора данных, в каждом из которых v_1 был измерен независимо. Систематическая ошибка оказалась менее статистической и находится в пределах 5%.

Суммарная систематическая ошибка оказалась менее 8%.

3.3 Выводы к главе 3

В главе представлены детали анализа экспериментальных данных с установки NADES включая критерии отбора столкновений ядер и траекторий заряженных частиц. Описаны метод определения центральности столкновения при помощи количества срабатываний времяпролетной системы META, процедуры идентификации протонов при помощи времени пролёта и способы вычисления эффективности реконструкции протонов при помощи программного пакета GEANT3. Приведено описание метода оценки плоскости симметрии, используя передний годоскоп FW, и метода вычисления разрешения плоскости симметрии. В главе детально описана процедура вычисления систематической ошибки, связанной с непотоковыми корреляциями, включенными в финальный опубликованный результат [5]. Произведено сравнение методов вычисления v_1 : методов плоскости события и скалярного произведения; и систематическая разница оказалась в пределах статистической ошибки. Сравнение направленного потока протонов, измеренного при помощи метода случайных подсобытий и метода трех подсобытий, показывает систематическую разницу порядка 5% для среднецентральных столкновений ядер Au+Au. В главе показано, что использование метода случайных подсобытий для вычисления v_1 протонов в столкновениях ядер Ag+Ag даёт большую систематическую ошибку, которая может достигать 15%. На основании этих оценок была вычислена систематическая ошибка для измеренных значений анизотропных потоков протонов, включенная в публикацию [5].

В главе описаны процедуры Монте-Карло моделирования и реконструкции событий на установке BM@N, включая выбор моделей для изучения эффек-

2165 тивности измерения анизотропных потоков. Обсуждаются методы оценки цен-
2166 тральности столкновения при помощи множественности заряженных частиц и
2167 плоскости симметрии с использованием калориметра FNCal. Применение кор-
2168 рекций на азимутальную неоднородность позволило достичь согласия полно-
2169 стью реконструированных данных с моделью в пределах 5%. Показано, что для
2170 анализа данных BM@N необходимо использовать корреляцию компонент YY .
2171 Приведены результаты анализа данных столкновений $\text{Xe}+\text{Cs(I)}$ при энергии
2172 $E_{\text{kin}} = 3.8A$ ГэВ, включая отбор данных, идентификацию протонов и оценку
2173 плоскости симметрии. Показано, что используя предложенные Автором методы
2174 позволяет добиться малого вклада непотоковых корреляций в пределах 4–5%,
2175 что указывает на малый вклад непотоковых корреляций. Суммарная система-
2176 тическая погрешность для v_1 протонов оценена в пределах 8%.

Глава 4. Результаты анализа анизотропных потоков

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

В первой части главы приводятся результаты анализа данных эксперимента HADES для направленного потока v_1 протонов в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ. Проверяются эффекты масштабирования направленного потока v_1 с энергией столкновения и размером системы. Производятся сравнения экспериментально измеренных значений v_1 протонов с теоретическими предсказаниями и результатами других экспериментов. Во второй части главы даны оценки эффективности измерения направленного и эллиптического потока протонов на установке BM@N, используя результаты анализа полностью реконструированных модельных данных для Xe+Cs(I) столкновений при энергиях $E_{kin} = 2, 3$ и $4A$ ГэВ. В дополнении, показаны результаты апробации методики измерений на основе анализа первых экспериментальных данных BM@N для столкновений Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ.

2191

4.1 Результаты анализа экспериментальных данных HADES

2192

2193

4.1.1 Направленный поток v_1 протонов в зависимости от поперечного импульса и быстроты

2194

2195

2196

2197

2198

2199

2200

2201

На рис. 4.1 представлена зависимость направленного потока протонов v_1 от (слева) быстроты в системе центра масс y_{cm} и (справа) поперечного импульса p_T для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ [7; 8]. Значения v_1 протонов, в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при одной энергии, хорошо согласуются с учетом систематической ошибки. Протоны, рожденные в столкновениях Ag+Ag при большей энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ обладают меньшим v_1 , поскольку направленный поток чувствителен ко времени взаимодействия области перекрытия и остатков

сталкивающихся ядер. Чем меньше время взаимодействия (чем больше энергия столкновения) тем меньше итоговое значение направленного потока.

Модель JAM [20] с импульсно зависимым потенциалом хорошо описывает магнитуду v_1 протонов и зависимость наблюдаемой от быстроты y_{cm} . Однако модель не способна описать зависимость v_1 от поперечного импульса p_T .

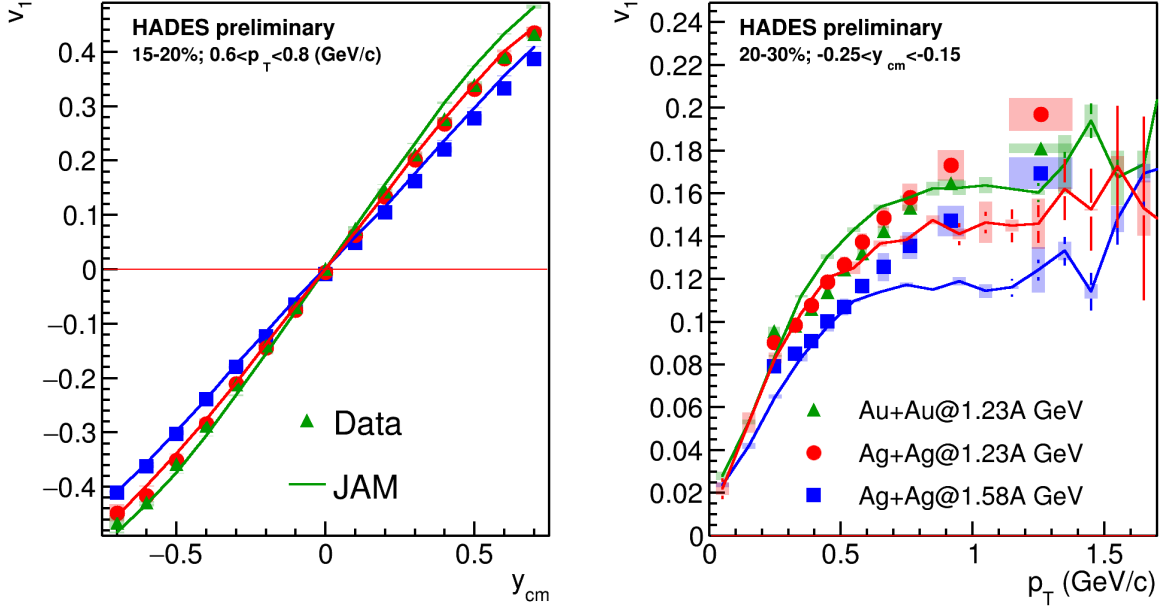


Рисунок 4.1 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от (справа) быстроты в системе центра масс y_{cm} и (слева) поперечного импульса p_T для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и $1.58A$ ГэВ. Линиями показаны данные, полученные из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом.

2206

4.1.2 Исследование эффектов масштабирования v_1 протонов

На рис. 4.2 представлены теоретические предсказания зависимости значений направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm} (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM [8]. Результаты для различных систем при одной энергии столкновения хорошо согласуются между собой в пределах 5% и с экспериментальными данными для v_1 в столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ. После нормировки

2213

2214 быстроты столкновения на быстроту пучка, результаты можно описать единой
 2215 кривой. Этот факт свидетельствует о едином механизме образования направ-
 ленного потока в данной области энергии в тяжелых системах.

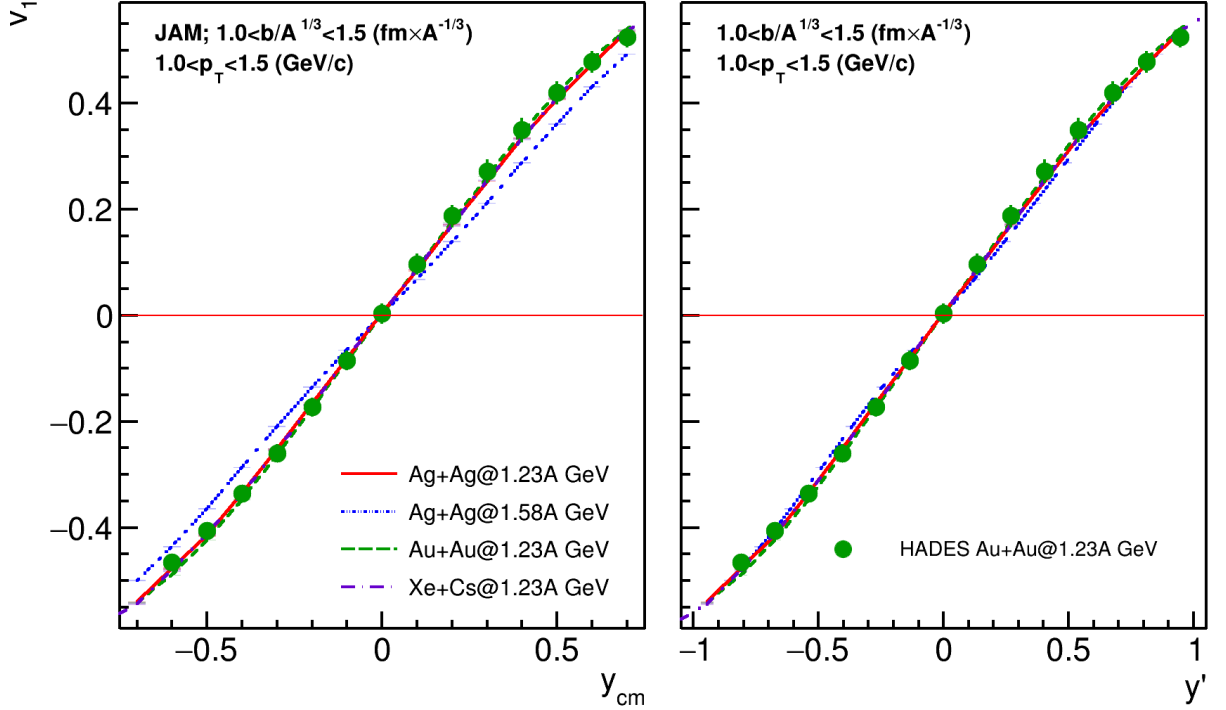


Рисунок 4.2 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm} (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM.

2216

2217 Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты была пара-
 2218 метризована кубической функцией $v_1(y_{cm}) = a_0 + a_1 y_{cm} + a_3 y_{cm}^3$. Затем наклон
 2219 направленного потока протонов в средних быстротах $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был извле-
 2220 чен как параметр a_1 . На рис. 4.3 слева приведена зависимость наклона направ-
 2221 ленного потока в нуле быстроты от центральности столкновения [8]. Наклоны
 2222 $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ протонов для столкновений Au+Au и Ag+Ag при одной энергии
 2223 хорошо согласуются между собой в пределах 5% за исключением наиболее цен-
 2224 тральных событий. Поскольку с ростом энергии столкновения, время пролета
 2225 уменьшается, наклон направленного потока протонов в столкновениях Ag+Ag
 2226 при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ заметно меньше. Для коррекции на время проле-
 2227 та, наклон направленного потока протонов $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был нормирован на
 2228 быстроту пучка $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0} \times y_b = dv_1/dy'|_{y'=0}$, где y_b — быстрота пучка (0.74
 2229 для $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и 0.82 для $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ) и $y' = y_{cm}/y_b$. Зависимость на-

2230 клона направленного потока протонов нормированного на быстроту $dv_1/dy'|_{y'=0}$
 2231 пучка от центральности показана на рис. 4.3 в центре. За исключением наиболее
 2232 центральных событий, зависимость наклона от центральности описывается од-
 2233 ной кривой для всех трех наборов данных. В каждом классе центральности был
 2234 вычислен средний прицельный параметр $\langle b \rangle$. Радиус ядра пропорционален кор-
 2235 ню кубическому из массового числа $r_N \propto A^{1/3}$. Для устранения зависимости
 2236 от размера сталкиваемых ядер, средний прицельный параметр в классе цен-
 2237 тральности был нормирован на $A^{1/3}$. Зависимость наклона направленного пото-
 2238 ка протонов, нормированного на быстроту пучка $dv_1/dy'|_{y'=0}$ от относительного
 2239 прицельного параметра $\langle b \rangle/A^{1/3}$ представлена на рис 4.3 справа. Данное преоб-
 2240 разование улучшило согласие зависимостей наклона в центральных событиях.

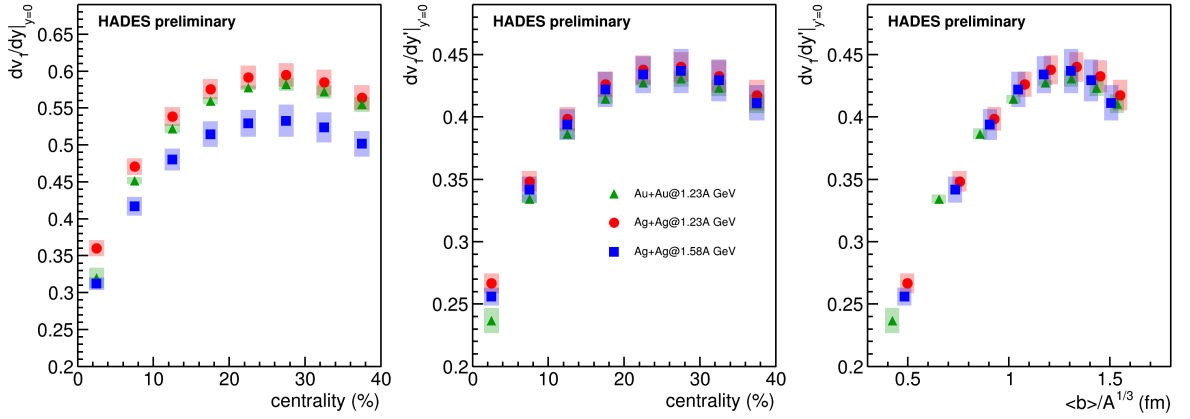


Рисунок 4.3 — (Слева) Зависимость наклона направленного потока в средних быструтах $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ от центральности столкновений; (посередине) зависимость наклона направленного потока в средних быструтах нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy|_{y'=0}$ от центральности столкновений; (справа) зависимость наклона направленного потока в средних быструтах нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy|_{y'=0}$ от среднего прицельного параметра в классах центральности для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и $1.58A$ ГэВ.

2241

2242 На рис. 4.4 представлена зависимость от поперечного импульса p_T направ-
 2243 ленного потока v_1 (слева) и направленного потока, нормированного на наклон
 2244 в средних быструтах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ (справа) [7; 8]. Результаты до нормировки
 2245 для столкновений Au + Au и Ag + Ag при одной энергии находятся в хоро-
 2246 шем согласии с учетом систематической ошибки. Результаты для столкновений

2247 Ag + Ag при большей энергии систематически ниже, поскольку величина на-
 2248 правленного потока v_1 зависит от времени пролета сталкивающихся ядер t_{pass} ,
 2249 которая меньше при более высокой энергии. После нормировки (см. справа), все
 2250 результаты ложатся на единую кривую. Этот факт может свидетельствовать о
 едином механизме образования направленного потока в этой области энергии.

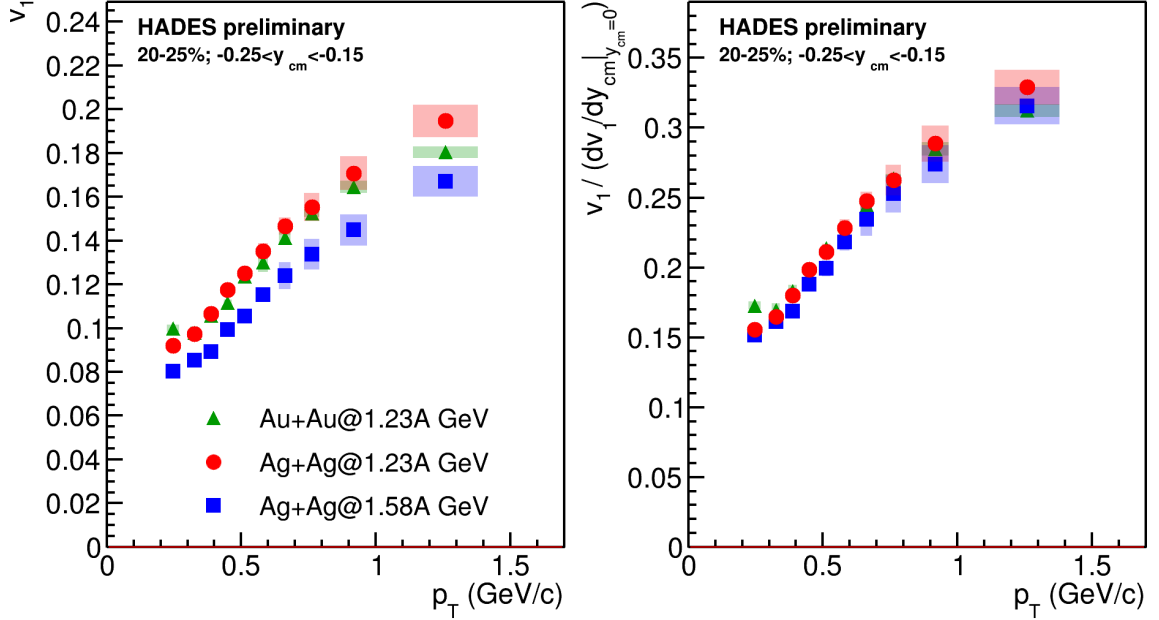


Рисунок 4.4 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного импульса p_T . Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный поток, нормированный на наклон в средних быструтах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$.

2251

2252

2253 Описанный выше эффект был также обнаружен в модели с импульсно-
 2254 зависимым потенциалом JAM. На рис. 4.5 представлена зависимость от попе-
 2255 речного импульса p_T направленного потока v_1 (слева) и направленного потока,
 2256 нормированного на наклон в средних быструтах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ (справа) для раз-
 2257 личных систем из модели JAM [4]. До нормировки, результаты для зависимости
 2258 направленного потока от p_T , для столкновений при одной энергии, находятся
 2259 в довольно хорошем согласии. После нормировки, теоретические предсказания
 для разных энергий и систем ложатся на единую кривую.

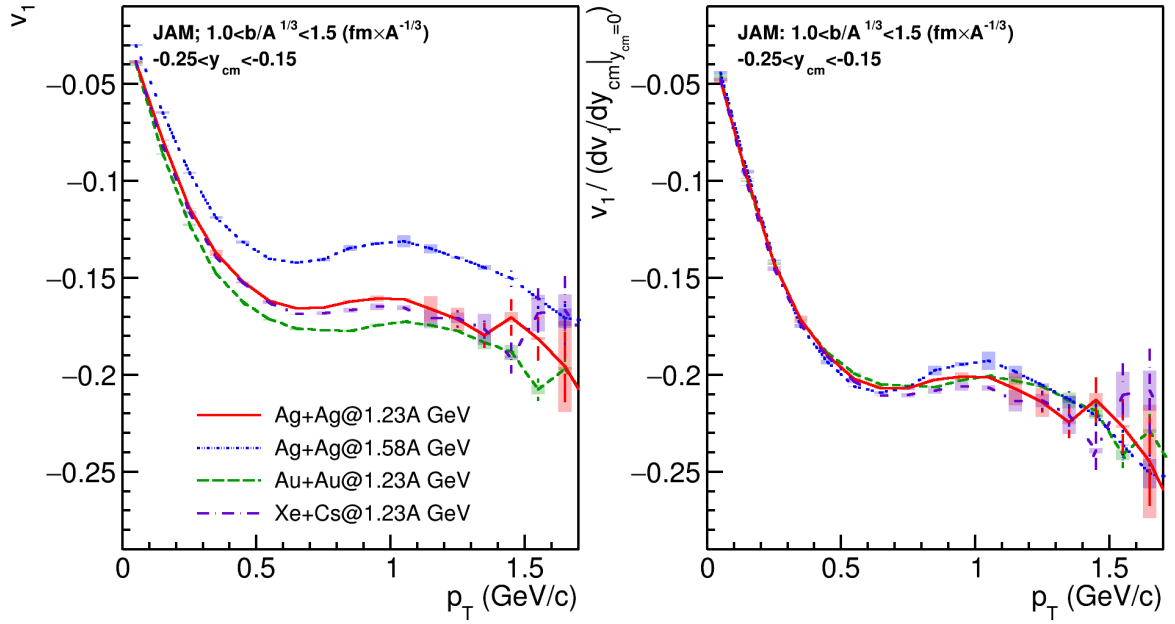


Рисунок 4.5 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного импульса p_T в модели JAM для различных сталкиваемых систем. Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный поток, нормированный на наклон в средних быструтах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$.

4.1.3 Сравнение с результатами других экспериментов

Сравнение полученных значений наклона направленного потока протонов $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ с существующими результатами показано на рис. 4.6 [7]. Значения $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ протонов в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23A$ и при $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ согласуются с измерениями с ранее доступными данными с других экспериментов.

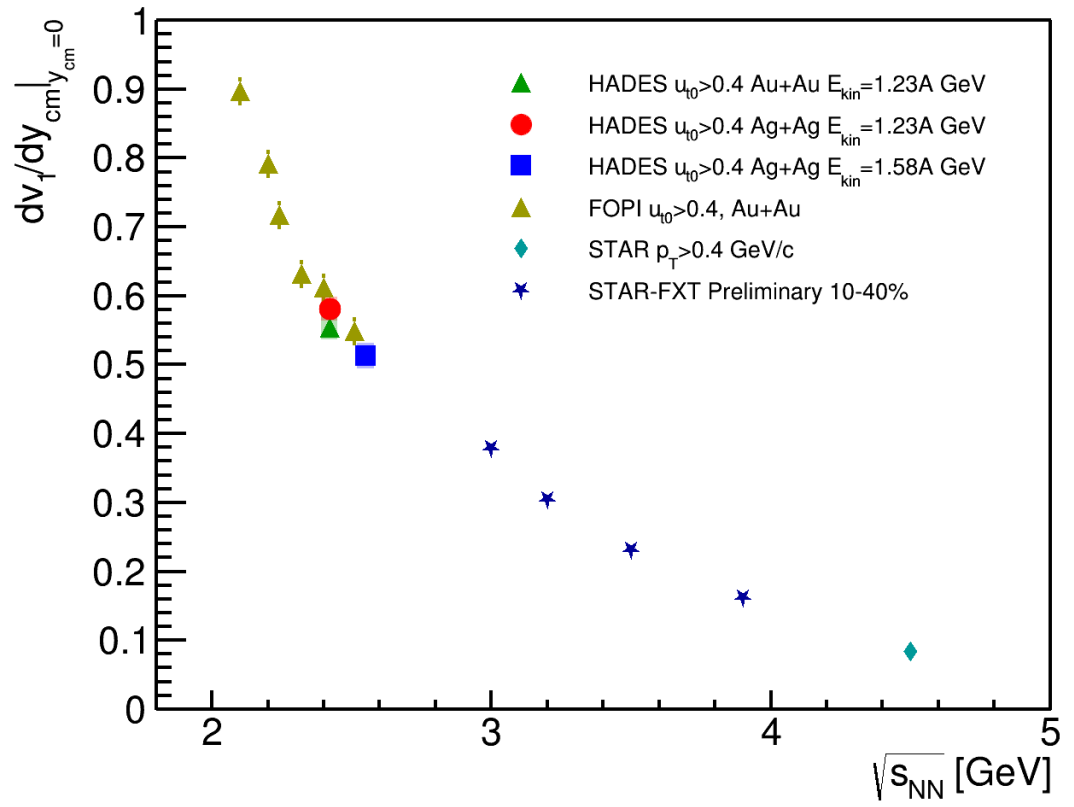


Рисунок 4.6 — Зависимость направленного потока протонов $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$. Экспериментальные значения наклона направленного потока были взяты из следующих публикаций: E895 [18], FOPI [59], STAR [88].

4.2 Результаты анализа Монте-Карло моделирования эксперимента BM@N

4.2.1 Производительность установки BM@N для измерения направленного и эллиптического потоков

На рис. 4.7 слева представлена зависимость направленного потока протонов, от быстроты в Монте-Карло моделировании столкновений $\text{Xe} + \text{Cs}$ из модели JAM [4; 6]. На рис. 4.7 справа показана зависимость эллиптического потока протонов, от поперечного импульса в Монте-Карло моделировании столкновений $\text{Xe} + \text{Cs}$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные напрямую из модели без реконструкции. Маркерами обозначены результаты анализа Монте-Карло моделирования отклика детектора. Между данными извлеченными из модели и результатами анализа после реалистичной цепочки реконструкции наблюдается согласие в пределах статистической ошибки.

4.2.2 Направленный поток v_1 протонов в экспериментальных данных столкновений $\text{Xe} + \text{Cs(I)}$ при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ

В начале 2023 года на установке BM@N закончился набор данных столкновений ядер $\text{Xe} + \text{Cs(I)}$ при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ. Методики, отработанные на Монте-Карло моделировании установки были использованы для восстановления плоскости симметрии в экспериментальных данных и измерении направленного потока v_1 протонов. На рис. 4.8 справа изображена зависимость направленного потока от быстроты из данных в сравнении с теоретическими предсказаниями из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом [9]. Экспериментальная зависимость v_1 от быстроты согласуется с теоретической зависимостью из модели JAM в пределах 8% при быстротах $y_{cm} < 1$.

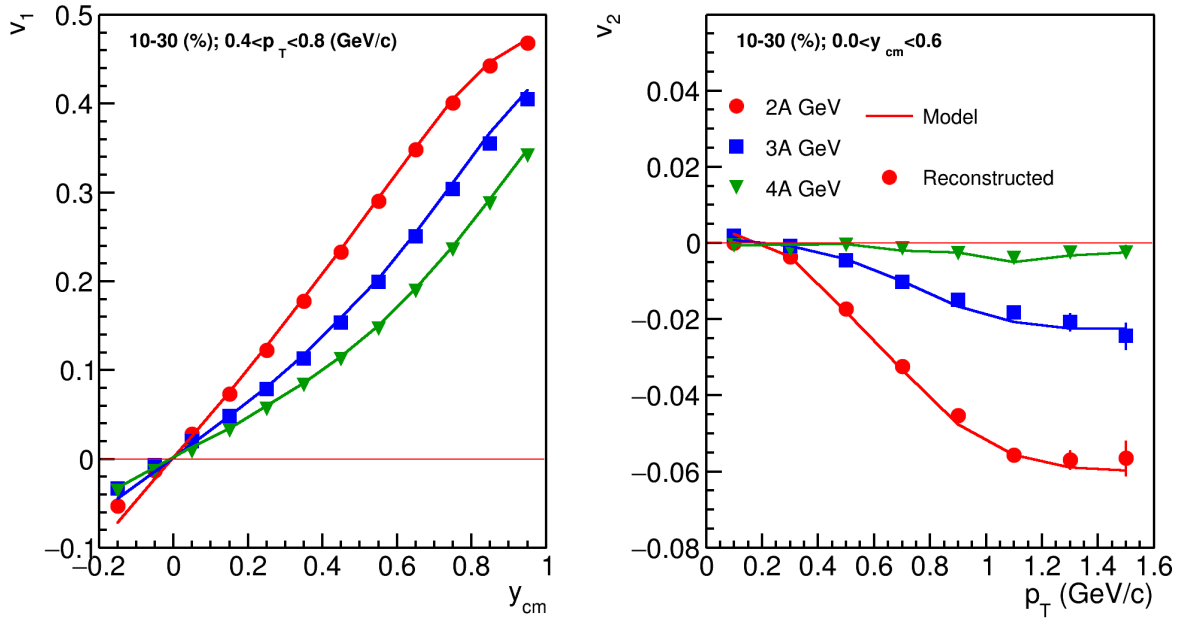


Рисунок 4.7 — Зависимость направленного (слева) и эллиптического (справа) потока протонов от быстроты и поперечного импульса соответственно для Монте-Карло моделирования столкновений $Xe + Cs$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные напрямую из модели без реконструкции. Маркерами обозначены результаты анализа Монте-Карло моделирования отклика детектора.

Основываясь на этом, можно заключить о возможности восстановления плоскости симметрии используя распределение энерговыведения спектаторов в модулях FHCAL. В дальнейшем это позволит произвести измерения направленного потока v_1 адронов, рожденных в столкновении ионов $Xe + Cs(I)$ при энергии 3.8A ГэВ на установке BM@N. Исследования анизотропных потоков рожденных адронов позволит установить уравнение состояния сильно взаимодействующей материи в области высоких барионных плотностей.

4.3 Выводы к главе 4

В главе приводятся результаты измерения направленного потока в столкновениях $Au + Au$ при энергии 1.23A ГэВ и $Ag + Ag$ при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ в эксперименте HADES. Результаты для v_1 протонов согласуются с опублико-

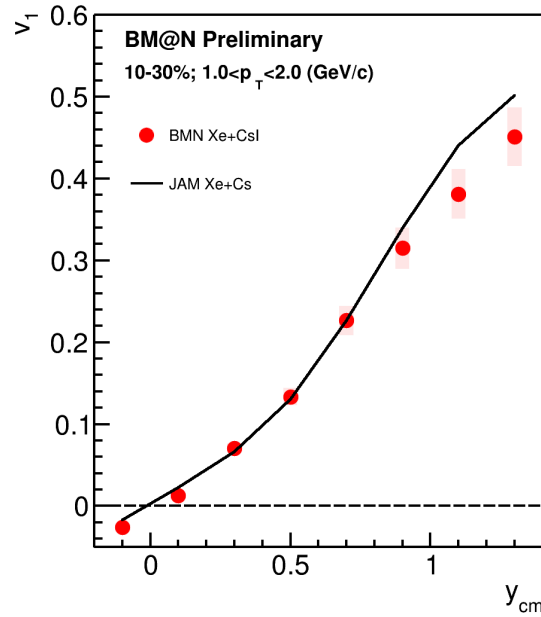


Рисунок 4.8 — Сравнение зависимости направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} из экспериментальных данных с расчетами модели JAM для столкновений ядер Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ. Черной линией обозначена зависимость направленного потока протонов из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом.

2302 ваннами коллаборацией HADES. В главе обсуждаются свойства масштабиро-
 2303 вания направленного потока протонов v_1 с энергией столкновений и размером
 2304 системы. Обнаружено, что направленный поток протонов не зависит от энер-
 2305 гии столкновений и размера системы в столкновениях Au+Au при энергии
 2306 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ в эксперименте HADES.
 2307 Значения наклона направленного потока dv_1/dy после коррекции на размер
 2308 системы и быстроту пучка описываются универсальной зависимостью от от-
 2309 носительного прицельного параметра. Наклон направленного потока dv_1/dy в
 2310 столкновениях Au+Au при энергии 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и
 2311 1.58A ГэВ в эксперименте HADES хорошо согласуется с мировыми данными. В
 2312 главе представлены результаты исследования Монте-Карло моделирования экс-
 2313 перимента BM@N на возможность измерения направленного и эллиптического
 2314 потока в первом физическом сеансе установки. Используя методы, апробиро-
 2315 ванные на экспериментальных данных набранных на установке HADES, бы-
 2316 ла разработана физическая программа измерения коллективной анизотропии в
 2317 эксперименте BM@N. Сравнение v_1 , измеренного разработанными Автором ме-

тодами, в экспериментальных данных столкновений ядер $\text{Xe}+\text{Cs(I)}$ при энергии
3.8A ГэВ с теоретическими предсказаниями модели JAM с импульсно-зависи-
мым потенциалом показывает согласие в пределах 8%.

Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.

1. Разработан метод учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непоточковых корреляций) и изучено их влияние на результаты измерения коллективных потоков в области энергий 1.2-4 АГэВ.
2. Впервые получены зависимости v_1 протонов от быстроты и поперечного импульса, а так же наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}}$ в области средних быстрот в столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ в эксперименте HADES. Полученные новые результаты измерения v_1 протонов современными методами анализа являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений.
3. Обнаружено масштабирование направленного потока протонов с временем пролета ядер t_{pass} и геометрией столкновения в области энергий $E_{kin}=1.23A$ и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ, что позволяет оценить влияние спектаторов налетающего ядра на формирование направленного потока протонов.
4. На основе моделирования установки детально изучены возможности измерения коллективных потоков протонов на экспериментальной установке BM@N на ускорителе NUCLOTRON-NICA (ОИЯИ, Дубна). Это позволю расширить существующую физическую программу эксперимента BM@N.

Список литературы

2345

- 2346 1. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the
2347 event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 //
2348 J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
- 2349 2. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in
2350 Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment
2351 at GSI // Phys. Part. Nucl. — 2022. — Т. 53, № 2. — С. 277—281.
- 2352 3. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation
2353 Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // Phys. Part.
2354 Nucl. Lett. — 2023. — Т. 20, № 5. — С. 1205—1208.
- 2355 4. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic
2356 Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2-5$ GeV // Particles. — 2023. — Т. 6,
2357 № 2. — С. 622—637.
- 2358 5. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher
2359 Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions
2360 at $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ GeV // Phys. Rev. Lett. — 2020. — Т. 125. — С. 262301.
- 2361 6. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program
2362 Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — Т. 87, № 1. — С. 311—318.
- 2363 7. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at
2364 $\sqrt{s_{NN}}=2-4$ GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — Т. 21,
2365 № 4. — С. 661—663.
- 2366 8. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au
2367 + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58 A GeV //
2368 Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — Т. 55, № 4. — С. 832—835.
- 2369 9. *Mamaev M.* Directed flow of protons in Xe+CsI collisions at the energy of
2370 3.8 A GeV at BM@N (NICA) // Int. J. Mod. Phys. E. — 2024. — Т. 33, №
2371 11. — С. 2441009.
- 2372 10. *Danielewicz P., Lacey R., Lynch W. G.* Determination of the equation of state
2373 of dense matter // Science. — 2002. — Т. 298. — С. 1592—1596.

- 2374 11. Mapping the Phases of Quantum Chromodynamics with Beam Energy Scan /
2375 A. Bzdak [и др.] // Phys. Rept. — 2020. — Т. 853. — С. 1—87. — arXiv:
2376 [1906.00936 \[nucl-th\]](#).
- 2377 12. *Xu N., et. al.* Nuclear Matter at High Density and Equation of State //. —
2378 2022.
- 2379 13. *Abgrall N., et. al.* NA61/SHINE facility at the CERN SPS: beams and detector
2380 system // JINST. — 2014. — Т. 9. — P06005.
- 2381 14. *Senger P.* The heavy-ion program at the upgraded Baryonic Matter@Nuclotron
2382 Experiment at NICA // PoS. — 2022. — Т. CPOD2021. — С. 033.
- 2383 15. *Agakishiev G., et. al.* The High-Acceptance Dielectron Spectrometer
2384 HADES // Eur. Phys. J. A. — 2009. — Т. 41. — С. 243—277.
- 2385 16. *Voloshin S. A., Poskanzer A. M., Snellings R.* Collective phenomena in non-
2386 central nuclear collisions // Landolt-Bornstein / под ред. R. Stock. — 2010. —
2387 Т. 23. — С. 293—333.
- 2388 17. *Pinkenburgh C., et. al.* Elliptic flow: Transition from out-of-plane to in-plane
2389 emission in Au + Au collisions // Phys. Rev. Lett. — 1999. — Т. 83. — С. 1295—
2390 1298.
- 2391 18. *Liu H., et. al.* Sideward flow in Au + Au collisions between 2-A-GeV and
2392 8-A-GeV // Phys. Rev. Lett. — 2000. — Т. 84. — С. 5488—5492.
- 2393 19. *Chung P., et. al.* Differential elliptic flow in 2-A-GeV - 6-A-GeV Au+Au
2394 collisions: A New constraint for the nuclear equation of state // Phys. Rev.
2395 C. — 2002. — Т. 66. — С. 021901.
- 2396 20. *Nara Y.* JAM: an event generator for high energy nuclear collisions // EPJ
2397 Web of Conferences. Т. 208. — EDP Sciences. 2019. — С. 11004.
- 2398 21. *Van Hove L.* THEORETICAL PREDICTION OF A NEW STATE OF
2399 MATTER, THE 'QUARK - GLUON PLASMA' (ALSO CALLED 'QUARK
2400 MATTER') // 17th International Symposium on Multiparticle Dynamics. —
2401 1986. — С. 801—818.
- 2402 22. *Wilson K. G.* Confinement of Quarks // Phys. Rev. D / под ред. J. C.
2403 Taylor. — 1974. — Т. 10. — С. 2445—2459.

- 2404 23. *Ding H.-T., Karsch F., Mukherjee S.* Thermodynamics of strong-interaction
2405 matter from Lattice QCD // Int. J. Mod. Phys. E. — 2015. — T. 24, № 10. —
2406 C. 1530007. — arXiv: [1504.05274 \[hep-lat\]](#).
- 2407 24. *Rafelski J., Birrell J.* Traveling Through the Universe: Back in Time to the
2408 Quark-Gluon Plasma Era // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. D. Evans [и др.]. —
2409 2014. — T. 509. — C. 012014. — arXiv: [1311.0075 \[nucl-th\]](#).
- 2410 25. Anomalous J / ψ suppression in Pb - Pb interactions at 158 GeV/c per
2411 nucleon / M. C. Abreu [и др.] // Phys. Lett. B. — 1997. — T. 410. — C. 337—
2412 343.
- 2413 26. Experimental and theoretical challenges in the search for the quark gluon
2414 plasma: The STAR Collaboration's critical assessment of the evidence from
2415 RHIC collisions / J. Adams [и др.] // Nucl. Phys. A. — 2005. — T. 757. —
2416 C. 102—183. — arXiv: [nucl-ex/0501009](#).
- 2417 27. *Shen C., Heinz U.* The road to precision: Extraction of the specific shear
2418 viscosity of the quark-gluon plasma // Nucl. Phys. News. — 2015. — T. 25,
2419 № 2. — C. 6—11. — arXiv: [1507.01558 \[nucl-th\]](#).
- 2420 28. Global Λ hyperon polarization in nuclear collisions: evidence for the most
2421 vortical fluid / L. Adamczyk [и др.] // Nature. — 2017. — T. 548. — C. 62—
2422 65. — arXiv: [1701.06657 \[nucl-ex\]](#).
- 2423 29. Elliptic flow of charged particles in Pb-Pb collisions at 2.76 TeV / K. Aamodt
2424 [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2010. — T. 105. — C. 252302. — arXiv: [1011.3914](#)
2425 [\[nucl-ex\]](#).
- 2426 30. Two-pion Bose-Einstein correlations in central Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} =$
2427 2.76 TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys. Lett. B. — 2011. — T. 696. — C. 328—
2428 337. — arXiv: [1012.4035 \[nucl-ex\]](#).
- 2429 31. Pion Interferometry in Au+Au and Cu+Cu Collisions at RHIC / B. I. Abelev
2430 [и др.] // Phys. Rev. C. — 2009. — T. 80. — C. 024905. — arXiv: [0903.1296](#)
2431 [\[nucl-ex\]](#).
- 2432 32. Measurement of D^0 Azimuthal Anisotropy at Midrapidity in Au+Au Collisions
2433 at $\sqrt{s_{NN}}=200$ GeV / L. Adamczyk [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2017. — T.
2434 118, № 21. — C. 212301. — arXiv: [1701.06060 \[nucl-ex\]](#).

- 2435 33. *Stoecker H., Greiner W.* High-Energy Heavy Ion Collisions: Probing the
2436 Equation of State of Highly Excited Hadronic Matter // Phys. Rept. — 1986. —
2437 T. 137. — C. 277—392.
- 2438 34. *Hung C. M., Shuryak E. V.* Hydrodynamics near the QCD phase transition:
2439 Looking for the longest lived fireball // Phys. Rev. Lett. — 1995. — T. 75. —
2440 C. 4003—4006. — arXiv: [hep-ph/9412360](#).
- 2441 35. Event-by-Event Simulation of the Three-Dimensional Hydrodynamic Evolution
2442 from Flux Tube Initial Conditions in Ultrarelativistic Heavy Ion Collisions /
2443 K. Werner [и др.] // Phys. Rev. C. — 2010. — T. 82. — C. 044904. — arXiv:
2444 [1004.0805 \[nucl-th\]](#).
- 2445 36. *Molnar D., Huovinen P.* Dissipation and elliptic flow at RHIC // Phys. Rev.
2446 Lett. — 2005. — T. 94. — C. 012302. — arXiv: [nucl-th/0404065](#).
- 2447 37. *Xu Z., Greiner C.* Thermalization of gluons in ultrarelativistic heavy ion
2448 collisions by including three-body interactions in a parton cascade // Phys.
2449 Rev. C. — 2005. — T. 71. — C. 064901. — arXiv: [hep-ph/0406278](#).
- 2450 38. Probing dense baryon-rich matter with virtual photons / J. Adamczewski-
2451 Musch [и др.] // Nature Phys. — 2019. — T. 15, № 10. — C. 1040—1045.
- 2452 39. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger / B. P.
2453 Abbott [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2016. — T. 116, № 6. — C. 061102. —
2454 arXiv: [1602.03837 \[gr-qc\]](#).
- 2455 40. *Herrmann N., Wessels J. P., Wienold T.* Collective flow in heavy ion
2456 collisions // Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 1999. — T. 49. — C. 581—632.
- 2457 41. Microscopic models for ultrarelativistic heavy ion collisions / S. A. Bass [и
2458 др.] // Progress in Particle and Nuclear Physics. — 1998. — T. 41. — C. 255—
2459 369.
- 2460 42. Relativistic hadron-hadron collisions in the ultra-relativistic quantum
2461 molecular dynamics model / M. Bleicher [и др.] // Journal of Physics G:
2462 Nuclear and Particle Physics. — 1999. — T. 25, № 9. — C. 1859.
- 2463 43. Fully integrated transport approach to heavy ion reactions with an intermediate
2464 hydrodynamic stage / H. Petersen [и др.] // Physical Review C—Nuclear
2465 Physics. — 2008. — T. 78, № 4. — C. 044901.

- 2466 44. A chiral mean-field equation-of-state in UrQMD: effects on the heavy ion
2467 compression stage / M. Omana Kuttan [и др.] // The European Physical
2468 Journal C. — 2022. — Т. 82, № 5. — С. 427.
- 2469 45. *Zhang J. Z. H.* Theory and application of quantum molecular dynamics. —
2470 World Scientific, 1998.
- 2471 46. *Torres-Rincon J. M., Torres-Rincon J. M.* Boltzmann-uehling-uhlenbeck
2472 equation // Hadronic Transport Coefficients from Effective Field Theories. —
2473 2014. — С. 33—45.
- 2474 47. Beam energy dependence of the squeeze-out effect on the directed and elliptic
2475 flow in Au + Au collisions in the high baryon density region / C. Zhang [и
2476 др.] // Phys. Rev. C. — 2018. — Т. 97, № 6. — С. 064913.
- 2477 48. *Nara Y., Stoecker H.* Sensitivity of the excitation functions of collective flow
2478 to relativistic scalar and vector meson interactions in the relativistic quantum
2479 molecular dynamics model RQMD.RMF // Phys. Rev. C. — 2019. — Т. 100,
2480 № 5. — С. 054902.
- 2481 49. Energy dependence of directed flow over a wide range of pseudorapidity in Au
2482 + Au collisions at RHIC / B. B. Back [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2006. —
2483 Т. 97. — С. 012301. — arXiv: [nucl-ex/0511045](#).
- 2484 50. System-size independence of directed flow at the Relativistic Heavy-Ion
2485 Collider / B. I. Abelev [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2008. — Т. 101. —
2486 С. 252301. — arXiv: [0807.1518 \[nucl-ex\]](#).
- 2487 51. *Selyuzhenkov I.* Charged particle directed flow in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} =$
2488 2.76 TeV measured with ALICE at the LHC // J. Phys. G / под ред. Y.
2489 Schutz, U. A. Wiedemann. — 2011. — Т. 38. — С. 124167. — arXiv: [1106.5425](#)
2490 [\[nucl-ex\]](#).
- 2491 52. *Ivanov Y. B.* Directed flow in heavy-ion collisions and its implications for
2492 astrophysics // Universe / под ред. D. Blaschke [и др.]. — 2017. — Т. 3, №
2493 4. — С. 79. — arXiv: [1711.03461 \[nucl-th\]](#).
- 2494 53. Equation of state dependence of directed flow in a microscopic transport
2495 model / Y. Nara [и др.] // Physics Letters B. — 2017. — Т. 769. — С. 543—548.

- 2496 54. The Phase transition to the quark - gluon plasma and its effects on
2497 hydrodynamic flow / D. H. Rischke [и др.] // Acta Phys. Hung. A. — 1995. —
2498 Т. 1. — С. 309—322. — arXiv: [nucl-th/9505014](#).
- 2499 55. *Stoecker H.* Collective flow signals the quark gluon plasma // Nucl. Phys. A /
2500 под ред. D. Rischke, G. Levin. — 2005. — Т. 750. — С. 121—147. — arXiv:
2501 [nucl-th/0406018](#).
- 2502 56. Origin of elliptic flow and its dependence on the equation of state in heavy ion
2503 reactions at intermediate energies / A. Le Fèvre [и др.] // Physical Review
2504 C. — 2018. — Т. 98, № 3. — С. 034901.
- 2505 57. Excitation function of elliptic flow in Au+ Au collisions and the nuclear matter
2506 equation of state / A. Andronic [и др.] // Physics Letters B. — 2005. — Т. 612,
2507 № 3/4. — С. 173—180.
- 2508 58. *Senger P.* Pioneering the Equation of State of Dense Nuclear Matter with
2509 Strange Particles Emitted in Heavy-Ion Collisions: The KaoS Experiment at
2510 GSI // Particles. — 2022. — Т. 5, № 1. — С. 21—39.
- 2511 59. *Reisdorf W., et. al.* Systematics of azimuthal asymmetries in heavy ion
2512 collisions in the 1 A GeV regime // Nucl. Phys. A. — 2012. — Т. 876. —
2513 С. 1—60.
- 2514 60. Evidence for a soft nuclear equation-of-state from kaon production in heavy-ion
2515 collisions / C. Sturm [и др.] // Physical Review Letters. — 2001. — Т. 86, №
2516 1. — С. 39.
- 2517 61. Multifragmentation of spectators in relativistic heavy ion reactions / A. S.
2518 Botvina [и др.] // Nucl. Phys. A. — 1995. — Т. 584. — С. 737—756.
- 2519 62. Monte-Carlo Generator of Heavy Ion Collisions DCM-SMM / M. Baznat [и
2520 др.] // Phys. Part. Nucl. Lett. — 2020. — Т. 17, № 3. — С. 303—324. — arXiv:
2521 [1912.09277 \[nucl-th\]](#).
- 2522 63. *Parfenov P.* Model Study of the Energy Dependence of Anisotropic Flow in
2523 Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2\text{--}4.5$ GeV // Particles. — 2022. — Т. 5, №
2524 4. — С. 561—579.
- 2525 64. Centrality dependence of the charged-particle multiplicity density at mid-
2526 rapidity in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys.
2527 Rev. Lett. — 2011. — Т. 106. — С. 032301. — arXiv: [1012.1657 \[nucl-ex\]](#).

- 2528 65. Centrality Dependence of the Charged-Particle Multiplicity Density at
2529 Midrapidity in Pb-Pb Collisions at $\sqrt{s_{\text{NN}}} = 5.02$ TeV / J. Adam [и др.] //
2530 Phys. Rev. Lett. — 2016. — T. 116, № 22. — C. 222302. — arXiv: [1512.06104](https://arxiv.org/abs/1512.06104)
2531 [\[nucl-ex\]](https://arxiv.org/abs/1512.06104).
- 2532 66. Glauber modeling in high energy nuclear collisions / M. L. Miller [и др.] //
2533 Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 2007. — T. 57. — C. 205—243. — arXiv: [nucl-
2534 ex/0701025](https://arxiv.org/abs/nuclex/0701025).
- 2535 67. Using multiplicity of produced particles for centrality determination in heavy-
2536 ion collisions with the CBM experiment / I. Segal [и др.] // J. Phys. Conf.
2537 Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — T. 1690, № 1. — C. 012107.
- 2538 68. *Adamczewski-Musch J., et. al.* Centrality determination of Au + Au collisions
2539 at 1.23A GeV with HADES // Eur. Phys. J. A. — 2018. — T. 54, № 5. — C. 85.
- 2540 69. Relating Charged Particle Multiplicity to Impact Parameter in Heavy-Ion
2541 Collisions at NICA Energies / P. Parfenov [и др.] // Particles. — 2021. —
2542 T. 4, № 2. — C. 275—287.
- 2543 70. *Selyuzhenkov I., Voloshin S.* Effects of non-uniform acceptance in anisotropic
2544 flow measurement // Phys. Rev. C. — 2008. — T. 77. — C. 034904.
- 2545 71. *Poskanzer A. M., Voloshin S. A.* Methods for analyzing anisotropic flow in
2546 relativistic nuclear collisions // Phys. Rev. C. — 1998. — T. 58. — C. 1671—
2547 1678.
- 2548 72. *Borghini N., Dinh P. M., Ollitrault J.-Y.* Flow analysis from multiparticle
2549 azimuthal correlations // Phys. Rev. C. — 2001. — T. 64. — C. 054901.
- 2550 73. *Bhalerao R. S., Ollitrault J.-Y.* Eccentricity fluctuations and elliptic flow at
2551 RHIC // Phys. Lett. B. — 2006. — T. 641. — C. 260—264.
- 2552 74. *Voloshin S., Zhang Y.* Flow study in relativistic nuclear collisions by Fourier
2553 expansion of Azimuthal particle distributions // Z. Phys. C. — 1996. — T. 70. —
2554 C. 665—672.
- 2555 75. *Bohm G., Zech G.* Introduction to statistics and data analysis for physicists. —
2556 2010.
- 2557 76. *Kreis L., Selyuzhenkov I.* QnTools analysis framework. —. — URL: [%7Bhttps:
2558 //github.com/HeavyIonAnalysis/QnTools%7D](https://github.com/HeavyIonAnalysis/QnTools).

- 2559 77. *Brun R., Rademakers F.* ROOT: An object oriented data analysis
2560 framework // Nucl. Instrum. Meth. A / под ред. M. Werlen, D. Perret-
2561 Gallix. — 1997. — Т. 389. — С. 81–86.
- 2562 78. *Mamaev M.* Adaptation of the QnTools framework for anisotropic flow analysis
2563 on HADES and BM@N experiments. —. — URL: [https://github.com/
2564 mam-mih-val/qntools_macros](https://github.com/mam-mih-val/qntools_macros).
- 2565 79. The BM@N spectrometer at the NICA accelerator complex / S. Afanasiev [и
2566 др.] // Nucl. Instrum. Meth. A. — 2024. — Т. 1065. — С. 169532. — arXiv:
2567 [2312.17573](https://arxiv.org/abs/2312.17573) [hep-ex].
- 2568 80. GEANT Detector Description and Simulation Tool / R. Brun [и др.]. — 1994. —
2569 ОКТ.
- 2570 81. Development of the Vector Finder Toolkit for Track Reconstruction in the
2571 BM@N Experiment / D. A. Zinchenko [и др.] // Phys. Part. Nucl. Lett. —
2572 2024. — Т. 21, № 3. — С. 544–552.
- 2573 82. The BmnRoot framework for experimental data processing in the BM@N
2574 experiment at NICA / P. Batyuk [и др.] // EPJ Web Conf. / под ред. A.
2575 Forti [и др.]. — 2019. — Т. 214. — С. 05027.
- 2576 83. *Luchsinger R., Grab C.* Vertex reconstruction by means of the method of
2577 Kalman filter // Comput. Phys. Commun. — 1993. — Т. 76. — С. 263–280.
- 2578 84. Geometry and physics of the Geant4 toolkit for high and medium energy
2579 applications / J. Apostolakis [и др.] // Radiat. Phys. Chem. — 2009. — Т.
2580 78, № 10. — С. 859–873.
- 2581 85. Possibilities of Using Different Estimators for Centrality Determination with
2582 the BM@N Experiment / I. Segal [и др.] // Phys. Atom. Nucl. — 2023. —
2583 Т. 86, № 6. — С. 1502–1507.
- 2584 86. The BM@N spectrometer at the NICA accelerator complex / S. Afanasiev [и
2585 др.] // Nucl. Instrum. Meth. A. — 2024. — Т. 1065. — С. 169532.
- 2586 87. Directed flow v_1 of protons in the Xe+Cs(I) collisions at 3.8 AGeV (BM@N
2587 run8) / M. Mamaev [и др.]. —. — arXiv: [2412.08570](https://arxiv.org/abs/2412.08570) [nucl-ex].
- 2588 88. *Adam J., et. al.* Flow and interferometry results from Au+Au collisions at
2589 $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ GeV // Phys. Rev. C. — 2021. — Т. 103, № 3. — С. 034908.

